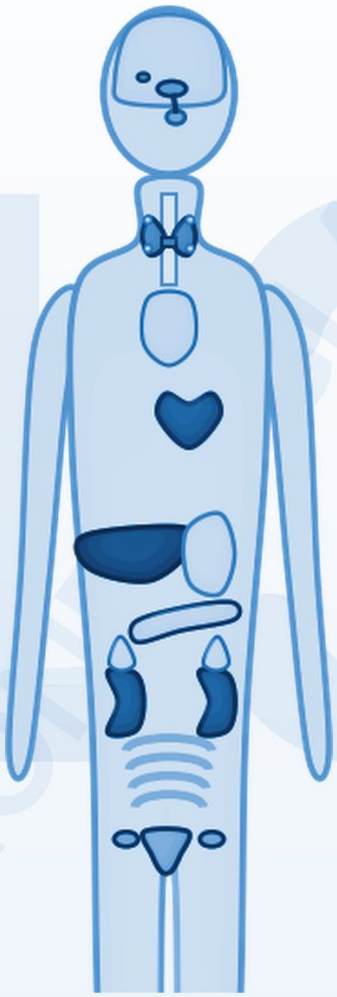
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

13



CHAPITRE 13

Le système endocrinien

Hormones et glandes endocrines, nature chimique et modes d'action, contrôle de la sécrétion (humoral, nerveux, hormonal, rythmes, rétrocontrôle), complexe hypothalamo-hypophysaire, thyroïde (synthèse, axe thyréotrope, rôle pléiotropique, iode) ; approfondissements : surrénales et stress, pancréas, calcémie, système endocrinien diffus, perturbateurs endocriniens

Cours approfondi · schémas originaux et planches réalistes · exercices au niveau de l'examen corrigés

Sommaire

Chapitre 13 – Le système endocrinien....4
13.1 Compétences mobilisées....4
13.2 Croisement référentiel × précisions × indications....5
13.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....6
13.3 Cours....9
13.3.1 Hormones et glandes endocrines....9
13.3.2 La nature chimique des hormones....15
13.3.3 Les modes d'action des hormones....17
13.3.4 Le contrôle de la sécrétion hormonale....19
13.3.5 Le complexe hypothalamo-hypophysaire....27
13.3.6 La thyroïde et les hormones thyroïdiennes....34
Exercice de synthèse – un goitre chez une adolescente végétalienne....49
Exercice de synthèse – la TSH remonte sous lévothyroxine....51
Exercice de synthèse – le buvard du troisième jour....53
Exercice de synthèse – anorexie mentale et basse T3....54
Exercice de synthèse – des gélules d'algues pour la thyroïde....55
Exercice de synthèse – corticothérapie prolongée....57
Exercice de synthèse – une marathonienne trop bien hydratée....58
Exercice de synthèse – chutes en EHPAD : vitamine D et parathormone....60
Exercice de synthèse – un analogue du GLP-1....61
Exercice de synthèse – grossesse et perturbateurs endocriniens....62
13.4 Approfondissements....64
13.4.1 Les modes de communication chimique....64
13.4.2 Transport, métabolisme et élimination des hormones....65
13.4.3 Récepteurs et réponses cellulaires....65
13.4.4 Rythmes biologiques et chrononutrition....65
13.4.5 Les axes hypothalamo-hypophysaires et la nutrition....65
13.4.6 Les surrénales et la réponse au stress....66
13.4.7 Le pancréas endocrine et la glycémie....70
13.4.8 Les parathyroïdes et la calcémie....74
13.4.9 Le système endocrinien diffus, la faim et la satiété....76
13.4.10 Les perturbateurs endocriniens....79
13.4.11 Vue d'ensemble pour la diététique....80
13.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....82
13.5.1 Signalisation hormonale....82
13.5.2 L'axe hypothalamo-hypophysaire en détail....85
13.5.3 Les hormones stéroïdes....88
13.5.4 La thyroïde à l'échelle moléculaire....88
13.5.5 Gonades et hormones de la reproduction....90
13.5.6 Glycémie et calcémie : détails moléculaires....92
13.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....94
13.7 L'essentiel du chapitre....95
13.8 Fiches de synthèse....96
13.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser....98
13.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....98
13.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....100
13.11.1 Schémas à réaliser et à légender....101
13.11.2 Applications d'entraînement corrigées....103
13.11.3 QCM....106
13.11.4 Questions de réflexion corrigées....108
13.11.5 Étude de cas – Madame S., 45 ans, hypothyroïdie récemment découverte....109
13.11.6 Étude de cas – atelier « horloge biologique et repas » pour des soignants de nuit....110
13.11.7 Sujet de synthèse 1 – Découverte d'un diabète de type 1 chez un adolescent....110
13.11.8 Sujet de synthèse 2 – Hypothyroïdie et carence iodée pendant la grossesse....112
13.11.9 Sujet de synthèse 3 – Agression et hypercatabolisme chez un grand brûlé....114
13.12 Glossaire du chapitre....116
Autres termes du chapitre....117

13.13 Bibliographie du chapitre....117
Bibliographie générale (numérotée)....118
Textes officiels et sources institutionnelles....118
Manuels de référence....119
Articles et recommandations scientifiques....120
Renvois bibliographiques par notion....122
Références récentes ajoutées....123

Chapitre 13 – Le système endocrinien

13.1 Compétences mobilisées

Le **système endocrinien** est, avec le système nerveux, l'un des deux grands systèmes de communication de l'organisme. Il agit par des **hormones**, messagers chimiques libérés dans le **sang**, qui coordonnent à distance le fonctionnement de presque toutes les cellules. Le diététicien en a besoin en permanence : la **régulation de la glycémie** (insuline, glucagon), la **faim et la satiété** (ghréline, leptine, GLP-1), le **bilan de l'eau et du sel** (ADH, aldostérone), le **métabolisme du calcium** (PTH, calcitriol), la **réponse au stress et à l'agression** (adrénaline, cortisol), la **croissance** de l'enfant (GH, IGF-1, hormones thyroïdiennes), la **grossesse et la lactation** (prolactine, ocytocine) sont toutes des régulations hormonales. Inversement, l'état nutritionnel modifie les hormones : le **jeûne** abaisse la T3 et la leptine, la **carence en iode** provoque un goitre et menace le cerveau du fœtus, le **déficit énergétique** de l'anorexie mentale ou de la sportive arrête les cycles menstruels.

Ce chapitre pose les **notions générales** exigées par le référentiel : ce qu'est une hormone et une glande endocrine, comment la **nature chimique** d'une hormone détermine son **mode d'action**, comment la **sécrétion est contrôlée** (voies humorale, nerveuse, hormonale, rythme nycthéméral, rétrocontrôle), comment est organisé le **complexe hypothalamo-hypophysaire**, et quels sont les **rôles des hormones thyroïdiennes**, seules hormones étudiées en détail dans ce chapitre. Conformément au guide 2025, **la majorité des hormones sont étudiées dans les chapitres dédiés** (glycémie : chapitre 21 ; stress : chapitre 23 ; équilibre phosphocalcique : chapitre 24 ; équilibre hydrominéral : chapitre 25 ; faim, satiété et soif : chapitre 26 ; grossesse et lactation : chapitre 27) : elles sont présentées ici dans les **approfondissements** (13.4) pour donner une vue d'ensemble. Les **cascades de signalisation intracellulaires**, les **types de récepteurs** et la **physiologie de la reproduction** ne sont pas exigés : ils figurent dans l'ouverture de niveau Licence 3 (13.5).

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques	Définir hormone, glande endocrine, cellule cible, récepteur, neurohormone ; localiser les principales glandes endocrines ; relier la nature chimique d'une hormone à son mode d'action ; donner des exemples de contrôle humoral, nerveux, hormonal et nycthéméral ; illustrer le rétrocontrôle ; décrire le complexe hypothalamo-hypophysaire et citer ses hormones ; illustrer le rôle pléiotropique de T3 et T4
E2 – Analyser et interpréter des données	Lire un bilan thyroïdien (TSH, T4 libre, T3), un profil hormonal sur 24 heures, une courbe de réponse à un test de stimulation ou de freinage, des teneurs en iode d'aliments ; calculer un apport en iode, une demi-vie, une conversion d'unités (pmol/L, ng/dL, nmol/L, µg/dL)
E2 – Argumenter, esprit critique	Critiquer une allégation (« la thyroïde fait grossir », « les compléments d'algues réveillent la thyroïde », « le soja bloque les hormones », « un régime fait monter le métabolisme ») à partir des connaissances sur les hormones
E2 – S'exprimer avec le vocabulaire scientifique	Employer à bon escient hormone, glande endocrine et exocrine, récepteur, cellule cible, hormone hydrophile et lipophile, second messager, facteur de transcription, rétrocontrôle négatif et positif, libérine, stimuline, neurohormone, système porte, adénohypophyse, neurohypophyse, thyréocyte, colloïde, thyroglobuline, iodation, désiodase, pléiotropie
C1.1 / C1.2 – Bilan et diagnostic diététiques	Repérer qu'une variation de poids, une asthénie, une frilosité, une tachycardie, une hyperglycémie peuvent avoir une origine hormonale ; tenir compte d'un traitement hormonal (lévothyroxine, corticoïdes, insuline) dans l'analyse

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé	Adapter l'alimentation à une hyperthyroïdie (hypercatabolisme), à une hypothyroïdie (pas de restriction drastique), à une corticothérapie prolongée (sucres simples, sel, protéines, calcium, vitamine D) ; respecter les interactions aliments-médicaments (lévothyroxine)
C1.5 – Éducation thérapeutique	Expliquer simplement à un patient le rôle de sa thyroïde, de l'iode, du rétrocontrôle (pourquoi on dose la TSH), le rythme du cortisol et l'intérêt de la régularité des repas
C2.1 / C2.2 – Alimentation saine, durable et adaptée	Couvrir les besoins en iode et en sélénium (femme enceinte et allaitante, enfant, végétalien) ; utiliser le sel iodé et les produits de la mer en restauration collective sans augmenter le sel
C3.1 / C3.4 – Prévention, veille	Mener une action sur l'iode pendant la grossesse ; informer sur les perturbateurs endocriniens de l'alimentation ; suivre les données de Santé publique France sur le statut iodé de la population (étude Esteban)

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Place du chapitre dans le BTS. Le référentiel place le « Système endocrinien » dans la partie « Des molécules aux appareils et systèmes de l'organisme », après le milieu intérieur (chapitre 12) et avant le système neuro-musculaire (chapitre 14). Les notions de ce chapitre sont le **socle** de toute la partie « Grandes fonctions et régulations » : régulation de la glycémie et adaptations postprandiale et de jeûne (chapitre 21), adaptations à l'exercice (22) et au stress (23), équilibres phosphocalcique (24) et hydrominéral (25), faim, satiété et soif (26), grossesse et lactation (27), xénobiotiques et perturbateurs endocriniens (28), puis des pathologies (diabètes, obésité, dénutrition, troubles du comportement alimentaire).

13.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Le tableau ci-dessous reprend les cinq lignes « Système endocrinien » du référentiel (arrêté du 27 novembre 2024) et le tableau de mise en œuvre du guide d'accompagnement pédagogique (2025, p. 85). Le guide demande de **donner des exemples** de contrôle de la sécrétion par voie humorale, hormonale, nerveuse et de cycle nycthéméral, d'**illustrer** la notion de rétrocontrôle, de **mettre en lien** la nature chimique de l'hormone avec son mécanisme d'action, de **caractériser** l'organisation du complexe hypothalamo-hypophysaire et ses rôles, de **citer** des exemples d'hormones hypophysaires et de neurohormones, et d'**illustrer** le rôle pléiotropique de T3 et T4. Il fixe aussi des **limites**, rappelées dans l'encadré qui suit le tableau.

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Notion d'hormones	Hormone : définition, principales hormones	Donner des exemples de contrôle de la sécrétion par voie humorale, hormonale, nerveuse et de cycle nycthéméral	13.3.1 (définitions, caractéristiques, modes de communication) ; 13.3.4 (planche des quatre modes de contrôle, rythme sur 24 h)
Glandes endocrines	Définition d'une glande endocrine, localisation anatomique des principales glandes, stimuli	Illustrer la notion de rétrocontrôle	13.3.1 (planche de localisation, tableau des glandes, hormones et stimuli) ; 13.3.4 (rétrocontrôles négatif et positif)

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Modes d'action des hormones	Mode d'action général des hormones et réponses biologiques de la cellule cible	Mettre en lien la nature chimique de l'hormone avec son mécanisme d'action sur la cellule cible	13.3.2 (familles chimiques, planche des formules) ; 13.3.3 (planche des récepteurs, réponses de la cellule cible)
Complexe hypothalamo-hypophysaire	Organisation, rôles ; contrôle de la sécrétion hormonale	Caractériser l'organisation du complexe hypothalamo-hypophysaire et ses rôles ; citer des exemples d'hormones hypophysaires et de neurohormones	13.3.5 (coupe sagittale, planche des axes, tableau des hormones, ADH et ocytocine)
Hormones thyroïdiennes	Hormones thyroïdiennes : rôles	Illustrer le rôle pléiotropique des hormones T3 et T4	13.3.6 (thyroïde, synthèse, axe thyréotrope, planche de la pléiotropie, iode, lecture du bilan thyroïdien)

LECTURE DU RÉFÉRENTIEL ET DU GUIDE POUR CE CHAPITRE

Ce qui est attendu à l'examen : définir une hormone (sécrétion dans le sang, action à distance, à très faible concentration, sur des cellules cibles qui portent un récepteur spécifique) et une glande endocrine (sans canal excréteur, très vascularisée) ; **localiser** hypothalamus, hypophyse, épiphyse, thyroïde, parathyroïdes, surrénales, pancréas endocrine, gonades ; citer pour chaque glande ses principales hormones et le **stimulus** qui déclenche leur sécrétion ; classer une hormone (peptidique, dérivée d'acide aminé, stéroïde) et en déduire sa **solubilité**, son **transport**, la localisation de son **récepteur** et le **délai** de sa réponse ; donner un exemple de chaque mode de contrôle (humoral, nerveux, hormonal, nycthéméral) ; **schématiser un rétrocontrôle** négatif (axe thyréotrope ou corticotrope) et citer un rétrocontrôle positif (pic de LH, ocytocine) ; décrire l'**hypothalamus**, la **tige**, l'**antéhypophyse** (système porte, stimulines) et la **posthypophyse** (neurohormones ADH et ocytocine) ; citer les **axes** ; décrire la **synthèse** des hormones thyroïdiennes (iode, tyrosine, thyroglobuline), leur **contrôle** par TRH et TSH et leurs **effets pléiotropes**.

Ce qui n'est pas attendu (guide 2025) : le détail des **types de récepteurs** hormonaux et des **cascades de réactions intracellulaires** (protéines G, AMPc, IP3, kinases) ; la physiologie de la **reproduction** (gamétogenèse, cycle menstruel) qui ne figure pas au référentiel ; l'étude détaillée des hormones traitées dans leurs chapitres (insuline, glucagon, cortisol, adrénaline, PTH, calcitriol, ADH, aldostérone, leptine, ghréline). Ces notions sont présentées en **approfondissement** (13.4, pour les hormones exigées ailleurs) ou dans l'**ouverture de niveau Licence 3** (13.5), parce qu'elles apparaissent souvent dans les documents d'un sujet.

13.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié ligne par ligne par rapport aux cours du CNED de **physiologie 2e année (4524, module 3 « Systèmes de commande et de contrôle »)** : **M3S5** le système endocrinien, **M3S6** l'axe hypothalamo-hypophysaire, **M3S7** la glande thyroïde, **M3S8** les glandes surrénales, **M3S9** les glandes parathyroïdes, **M3S10** les glandes sexuelles, **M3S11** le système endocrinien diffus et **M3S12** le pancréas et la régulation de la glycémie. Il a ensuite été contrôlé avec les ouvrages de référence (Sherwood, Marieb, Tortora, Guyton et Hall, Silverthorn, Collège des enseignants d'endocrinologie) et les sources récentes (ANSES 2021 pour l'iode et le sélénium, EFSA, OMS, HAS, Santé publique France). Toutes les notions du CNED sont présentes dans le cours ; le tableau indique où les retrouver.

Séquence CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
4524 M3S5 – Système endocrinien	définition du système endocrinien et des hormones ; localisation des glandes ; nature chimique (protidiques, stéroïdes) ; mode d'action (voies de l'AMPc, du DAG-IP3, de la tyrosine kinase ; récepteurs des stéroïdes) ; mécanismes de sécrétion (stimulus humoral, nerveux, hormonal) ; rétrocontrôle	13.3.1 à 13.3.4 ; voies de signalisation en 13.5.1 (Licence 3)
4524 M3S6 – Axe hypothalamo-hypophysaire	tige pituitaire, système porte, faisceau hypothalamo-hypophysaire ; anté- et posthypophyse ; rôles ; couples TRH-TSH, GHRH-GH, CRH-ACTH, GnRH-LH/FSH, prolactine ; ADH et ocytocine	13.3.5 (coupe sagittale, axes, tableau) ; axe gonadotrope et prolactine en 13.5.2 et 13.5.5
4524 M3S7 – Glande thyroïde	anatomie, follicules, cellules parafolliculaires ; structure de T3 et T4 ; biosynthèse (thyroglobuline, NIS, pendrine, TPO, MIT, DIT, couplage, protéolyse) ; transport ; récepteur nucléaire ; rôles	13.3.6 (planches de la thyroïde, du thyréocyte et des iodothyronines, pléiotropie, iode)
4524 M3S8 – Glandes surrénales	cortex (glomérulée, fasciculée, réticulée) et médulla ; aldostérone, cortisol, androgènes ; catécholamines et récepteurs adrénergiques ; réaction au stress	13.4.6 (planche de la surrénale, courbe du stress)
4524 M3S9 – Parathyroïdes	localisation, cellules principales ; PTH et régulation phosphocalcique (os, rein, intestin)	13.4.8 (planche de la calcémie)
4524 M3S10 – Gonades	testicules, ovaires ; spermatogenèse, ovogenèse, folliculogenèse ; contrôle hormonal ; puberté ; cycle menstruel ; grossesse ; lactation	13.5.5 (Licence 3 : non exigé au référentiel) ; lactation au chapitre 27
4524 M3S11 – Système endocrinien diffus	mélatonine, hormones digestives, thymus, érythropoïétine, facteur natriurétique auriculaire	13.4.9 (planche du système diffus, hormones de la faim et de la satiété)
4524 M3S12 – Pancréas endocrine	îlots de Langerhans, cellules α, β, δ, PP ; structure de l'insuline et du glucagon ; récepteurs ; actions sur la glycémie	13.4.7 (planche de l'îlot, profil glycémique) ; chapitre 21

ATTENTION

Données des fascicules CNED corrigées ou précisées dans ce cours (sources : Sherwood, Marieb, Guyton et Hall, Silverthorn, Collège des enseignants d'endocrinologie, Lehninger) :

1. **Nature chimique des hormones** (M3S5) : il n'y a pas que des hormones « protidiques » et « stéroïdes ». Les **hormones thyroïdiennes** sont des dérivés d'acide aminé mais elles sont **lipophiles** : elles circulent liées à des protéines (TBG, transthyrétine, albumine), entrent dans la cellule et agissent sur un **récepteur nucléaire**, comme les stéroïdes ; elles ne se fixent pas sur un récepteur membranaire. Il existe aussi des messagers dérivés des acides gras (eicosanoïdes : prostaglandines).

2. **Protéine kinase** (M3S5) : une kinase a une activité de **phosphorylation** (elle transfère un phosphate de l'ATP sur une protéine), et non une activité « phosphorylase » (une phosphorylase coupe une liaison par du phosphate, comme la glycogène phosphorylase).

3. **Épiphyse** (M3S5) : elle n'est pas « située sous l'hypothalamus » : c'est une petite glande impaire du **toit du diencéphale** (épithalamus), en arrière du 3e ventricule. C'est l'**hypophyse** qui est située sous l'hypothalamus.

4. **Une seule thyroïde** (M3S5, M3S9) : la thyroïde est une glande **unique**, formée de deux lobes reliés par un isthme ; on ne dit pas « les glandes thyroïdes ».

5. **Rétrocontrôle et contrôle humoral** (M3S5) : le rétrocontrôle n'existe pas seulement pour les hormones commandées par un stimulus nerveux ou hormonal. Dans un contrôle **humoral**, l'effet de l'hormone (baisse de la glycémie, hausse de la calcémie) supprime le stimulus : c'est aussi une boucle de **rétrocontrôle négatif**.

6. **ACTH** (M3S6) : il s'agit de l'**adrénocorticotrophine** (ou corticotrophine), et non de « l'adénocorticotrophine ».

7. **TSH et iode** (M3S6) : la TSH stimule la **captation de l'iodure par les thyréocytes** (symporteur NIS), et non « l'absorption de l'iode au moment de la digestion », qui est intestinale et indépendante de la TSH.

8. **Contrôle de la prolactine** (M3S6, M3S10) : le contrôle hypothalamique de la prolactine est surtout **inhibiteur**, par la **dopamine** (le « PIF » est la dopamine elle-même, pas un « analogue »). L'existence d'une « PRH » spécifique n'est pas établie ; la TRH et le VIP stimulent la prolactine. La dopamine n'est pas un « rétrocontrôle négatif » ; c'est la prolactine qui stimule les neurones dopaminergiques (boucle courte). L'homme sécrète aussi de la prolactine sous ce même frein dopaminergique.

9. **Stimulus de l'ADH** (M3S6) : le stimulus principal est l'**augmentation de l'osmolarité plasmatique** (une hausse de 1 à 2 % suffit), détectée par les osmorécepteurs hypothalamiques ; une baisse de la volémie n'agit que si elle est importante (≥ 8 à 10 %). L'ADH agit sur la partie terminale du tube distal et surtout sur le **tube collecteur**.

10. **Cellules parafolliculaires** (M3S7) : les cellules C ne « composent » pas le tissu conjonctif interfolliculaire ; ce sont des cellules endocrines isolées, situées dans la paroi des follicules ou entre eux.

11. **Transport de T3 et T4** (M3S7) : elles sont transportées par la **TBG** (≈ 70 %), la **transthyrétine** (≈ 15 à 20 %) et l'**albumine** ; seule la fraction libre (≈ 0,03 % de la T4, ≈ 0,3 % de la T3) est active.

12. **Aldostérone** (M3S8) : elle agit surtout sur les **cellules principales du tube collecteur** (et la fin du tube distal) ; son principal stimulus est l'**angiotensine II** (système rénine-angiotensine, activé par l'hypovolémie) et l'**hyperkaliémie** ; la natrémie agit peu directement.

13. **Androgènes surrénaliens** (M3S8) : la DHEA (déhydroépiandrostérone, et non « dihydropiandrostérone ») n'est pas le précurseur de la **progestérone** (c'est l'inverse : la progestérone est en amont dans la stéroïdogenèse). Les androgènes surrénaliens ne **déclenchent pas la puberté**, qui dépend de la réactivation de la **GnRH** ; ils participent à la pilosité pubienne et axillaire (adrénarche).

14. **Catécholamines** (M3S8) : la médullosurrénale sécrète surtout de l'**adrénaline** (≈ 80 %) et de la noradrénaline (≈ 20 %), la dopamine étant minoritaire. La **vasoconstriction** n'augmente pas la fréquence cardiaque : c'est l'action des catécholamines sur les récepteurs **β1** du cœur. Les récepteurs **β3**

sont surtout présents sur les **adipocytes** (lipolyse) et le muscle de la vessie.

15. **Parathyroïdes** (M3S9) : le **calcitriol** n'est pas sécrété par les cellules oxyphiles des parathyroïdes, mais par le **rein** (1α-hydroxylase du tube proximal) ; la « PTHrP » est la *PTH-related protein* (protéine apparentée à la PTH), et non une « Parathormone releasing Protein ». La PTH augmente la réabsorption du calcium dans le **tube distal** (pas le tube proximal) et diminue la réabsorption du phosphate dans le **tube proximal** ; elle agit sur les ostéoclastes **indirectement**, par les ostéoblastes (RANKL).

16. **Érythropoïétine** (M3S11) : elle est produite par des **fibroblastes interstitiels péritubulaires du cortex rénal** (et un peu par le foie), et non par l'appareil juxtaglomérulaire, qui sécrète la **rénine**.

17. **Mélatonine et puberté** (M3S11) : son rôle sur la puberté est démontré chez les mammifères saisonniers, mais il n'est **pas établi chez l'humain** ; chez l'humain, elle participe surtout à la synchronisation des rythmes circadiens et du sommeil.

18. **Glucose-6-phosphatase** (M3S12) : elle **hydrolyse** le glucose-6-phosphate en glucose + phosphate (déphosphorylation), ce qui permet au foie de libérer du glucose ; elle ne réalise pas une « estérification », et l'insuline **freine** son expression.

19. **Insuline et phosphorylations** (M3S12) : l'insuline active la glycogène synthase et inactive la glycogène phosphorylase par **déphosphorylation** (activation de la protéine phosphatase 1), et non « par phosphorylation » comme l'indique une phrase du fascicule (contradictoire avec la suite du même texte). Dans le foie, l'insuline n'augmente pas l'entrée du glucose par un transporteur (GLUT2 n'est pas insulinodépendant) : elle active la **glucokinase**.

20. **Masse endocrine du pancréas** (M3S12) : les îlots représentent **1 à 2 %** de la masse du pancréas (les deux valeurs « 1 % » et « 2 à 3 % » données dans le même fascicule se contredisent). Une duodénopancréatectomie céphalique peut entraîner un diabète (environ 20 à 40 % des opérés selon les séries) : la densité plus forte des îlots dans la queue ne l'empêche pas toujours. Le « second messager » du glucagon est l'**AMPc** (l'adénylate cyclase est l'enzyme qui le produit).

21. **Ovogenèse et folliculogenèse** (M3S10) : l'ovaire expulse un **ovocyte II** bloqué en métaphase de deuxième division ; la méiose ne s'achève qu'en cas de fécondation (il n'y a pas d'« ovule » avant). Après l'ovulation, les cellules de la **granulosa** et de la **thèque** deviennent toutes deux des cellules lutéales ; la LH provoque la **lutéinisation** (et non la « dégénérescence ») des cellules folliculaires.

22. **Différenciation sexuelle et hormones** (M3S10) : la mise en place de l'utérus, des trompes et du vagin ne dépend pas des œstrogènes ; elle se fait en l'**absence** d'hormone anti-müllérienne et de testostérone. Chez le garçon, la testostérone (et la dihydrotestostérone) et l'hormone anti-müllérienne orientent la différenciation masculine.

23. **hCG et accouchement** (M3S10) : l'hCG **maintient le corps jaune** (progestérone, œstrogènes) jusqu'au relais placentaire (8 à 10 semaines) ; elle ne stimule pas la prolactine. Elle reste sécrétée pendant toute la grossesse (pic vers 10 semaines). Avant l'accouchement, la **prolactine augmente** et les œstrogènes restent élevés ; la chute des stéroïdes placentaires suit l'expulsion du placenta.

13.3 Cours

13.3.1 Hormones et glandes endocrines

Module · *Référentiel : « Hormones » · Guide p. 85 : définir hormone et glande endocrine, situer les principales glandes · CNED : 4524 M3S5 (système endocrinien)*

Une **hormone** est une molécule messagère sécrétée par une cellule ou une glande **endocrine** directement dans le **sang**, qui agit à distance et à faible concentration sur des **cellules cibles** possédant un **récepteur spécifique**. Une **glande endocrine** est une glande sans canal excréteur, richement vascularisée.

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Hormone : molécule messagère **sécrétée par une cellule endocrine** et déversée dans le **sang**, qui la transporte jusqu'à des **cellules cibles** souvent éloignées ; elle y agit à **très faible concentration** (de l'ordre du nanomole ou du picomole par litre) en se fixant sur un **récepteur spécifique**, et modifie leur fonctionnement.

Glande endocrine : glande **sans canal excréteur** (« endo » : à l'intérieur), formée de cellules épithéliales sécrétrices groupées en cordons, en îlots ou en follicules, **très richement vascularisée** (capillaires fenêtrés) ; elle libère ses produits dans le liquide interstitiel puis le sang. Elle s'oppose à la **glande exocrine**, qui déverse sa sécrétion par un canal vers une surface ou une cavité (glandes salivaires, sudoripares, pancréas exocrine).

Cellule cible : cellule qui possède le **récepteur** d'une hormone ; seules les cellules cibles répondent, même si l'hormone circule dans tout l'organisme.

Récepteur hormonal : protéine, membranaire ou intracellulaire, qui fixe l'hormone de manière **spécifique** (complémentarité de forme) et **réversible**, avec une grande affinité, et déclenche la réponse de la cellule.

Neurohormone : hormone fabriquée par un **neurone** et libérée dans le sang au lieu d'une fente synaptique (ADH, ocytocine, hormones hypothalamiques de commande).

Système endocrinien : ensemble des glandes endocrines et des cellules endocrines isolées dans d'autres organes (système endocrinien **diffus** : tube digestif, cœur, rein, tissu adipeux…), qui coordonnent le fonctionnement de l'organisme par les hormones.

L'organisme dispose de deux systèmes de communication à distance. Le **système nerveux** transmet des messages électriques le long de fibres jusqu'à des cibles précises, très vite (millisecondes) et pour peu de temps. Le **système endocrinien** utilise la circulation sanguine : le message chimique atteint toutes les cellules, mais seules celles qui portent le bon récepteur répondent ; la réponse est plus lente (secondes à jours) et plus durable. Les deux systèmes sont étroitement liés : l'**hypothalamus** est à la fois un centre nerveux et une glande endocrine, la **médullosurrénale** est un ganglion sympathique transformé, et de nombreuses hormones agissent sur le cerveau.

Critère	Communication nerveuse	Communication hormonale
Messager	influx électrique puis neurotransmetteur	hormone
Voie de transport	fibre nerveuse, puis fente synaptique (≈ 20 nm)	sang (circulation générale)
Cibles	cellules reliées par une synapse (précises)	toutes les cellules qui ont le récepteur (dispersées)
Vitesse	très rapide (millisecondes)	lente (secondes pour l'adrénaline, heures à jours pour les stéroïdes et T3)
Durée de l'effet	brève	prolongée
Exemples	réflexe, contraction musculaire	glycémie, croissance, métabolisme de base, reproduction

Les caractéristiques d'une hormone

- **Sécrétion dans le sang** et **action à distance** : l'insuline produite par le pancréas agit sur le foie, les muscles et le tissu adipeux.
- **Action à très faible concentration** : l'insulinémie à jeun est d'environ 60 pmol/L, la T4 libre d'environ 15 pmol/L, alors que la glycémie est d'environ 5 mmol/L (environ 300 millions de fois plus

que la T4 libre). L'efficacité vient de l'**affinité** élevée du récepteur et de l'**amplification** du signal dans la cellule.

- **Spécificité** : une hormone n'agit que sur les cellules qui portent son récepteur ; une même hormone peut avoir des **effets différents** selon les cellules (l'adrénaline contracte les vaisseaux de la peau et dilate ceux des muscles, selon le type de récepteur).
- **Régulation** : la quantité sécrétée est ajustée en permanence par des **stimuli** et un **rétrocontrôle** (13.3.4).
- **Inactivation** : l'hormone est dégradée (foie, rein, cellules cibles) puis éliminée ; sa **demi-vie** (temps pour que sa concentration diminue de moitié) va de quelques minutes (insuline ≈ 5 min, adrénaline ≈ 2 min) à plusieurs jours (T4 ≈ 7 jours). Une demi-vie courte permet des ajustements rapides.
- **Pléiotropie** : beaucoup d'hormones agissent sur de nombreux tissus (T3, cortisol, insuline) ; inversement, une même fonction est réglée par plusieurs hormones (la glycémie : insuline d'un côté, glucagon, adrénaline, cortisol et GH de l'autre).

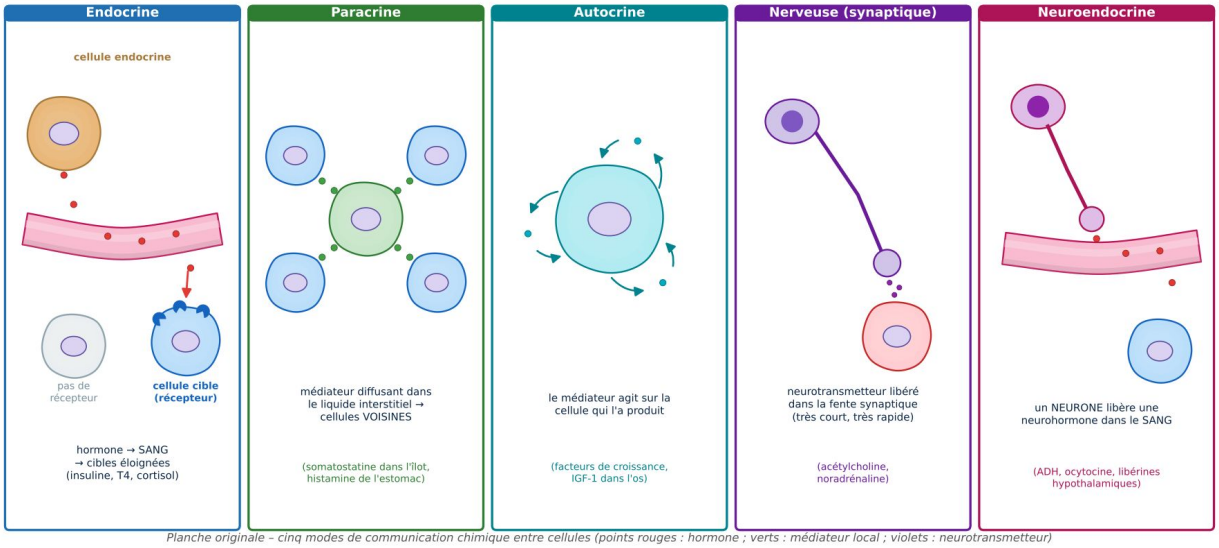


Planche originale – cinq modes de communication chimique entre cellules (points rouges : hormone ; verts : médiateur local ; violets : neurotransmetteur)

Figure 13.1 – *Cinq modes de communication chimique entre cellules : endocrine, paracrine, autocrine, nerveuse (synaptique) et neuroendocrine*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 13.1

Endocrine (colonne 1) : la cellule endocrine libère l'hormone (points rouges) dans un **capillaire** ; le sang l'apporte à toutes les cellules, mais seule la cellule qui porte des **récepteurs** (en bleu, demi-cercles foncés) répond. La cellule grise, sans récepteur, n'est pas une cible.

Paracrine (colonne 2) : le médiateur (points verts) diffuse dans le **liquide interstitiel** et n'agit que sur les cellules **voisines** ; exemple : la somatostatine des cellules δ freine les cellules α et β de l'îlot de Langerhans.

Autocrine (colonne 3) : la cellule répond à son **propre** médiateur (boucles fléchées) ; exemple : certains facteurs de croissance.

Nerveuse (colonne 4) : le neurone libère un **neurotransmetteur** dans une fente synaptique, au contact d'une seule cellule ; message très rapide et très localisé.

Neuroendocrine (colonne 5) : un **neurone** libère une **neurohormone** dans le sang ; c'est le cas des neurones de l'hypothalamus (ADH, ocytocine, libérines). Ce mode fait le lien entre les deux systèmes de communication.

EXEMPLE – UNE HORMONE AGIT À TRÈS FAIBLE CONCENTRATION

Combien de molécules d'insuline dans le sang ? Données : insulinémie à jeun ≈ 60 pmol/L ; volume sanguin ≈ 5 L ; nombre d'Avogadro $6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; glycémie ≈ 5 mmol/L.

Étape 1 – Quantité d'insuline : 60×10^{-12} mol/L × 5 L = 3×10^{-10} mol.

Étape 2 – Nombre de molécules : $3 \times 10^{-10} \times 6{,}02 \times 10^{23} \approx \mathbf{1{,}8 \times 10^{14}}$ molécules.

Étape 3 – Comparaison : 5×10^{-3} / $60 \times 10^{-12} \approx \mathbf{8 \times 10^{7}}$: le glucose est environ 80 millions de fois plus concentré que l'insuline qui le régule.

Conclusion : une hormone agit à des concentrations infimes grâce à des récepteurs de très haute affinité et à l'amplification du signal dans la cellule cible.

À RETENIR

Une hormone est 1) **sécrétée dans le sang**, 2) **active à très faible concentration** (de l'ordre du nanomolaire ou moins), 3) **spécifique** : elle n'agit que sur les cellules qui possèdent son **récepteur**, 4) **dégradée** puis éliminée (foie, rein), ce qui permet d'ajuster en permanence son effet. Sa durée d'action dépend de sa **demi-vie** (quelques minutes pour l'insuline, environ une semaine pour la T4).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 13.1

Expliquez pourquoi l'adrénaline fait battre le cœur plus vite mais ne fait pas grossir les os, alors qu'elle circule partout dans le sang.

CORRIGÉ

Raisonnement : une hormone n'agit que sur les cellules qui portent son **récepteur spécifique**.

Les cellules cardiaques portent des récepteurs à l'adrénaline (récepteurs β1) qui augmentent la fréquence et la force de contraction ; les cellules osseuses n'ont pas de récepteur donnant cet effet.

Conclusion : la cible d'une hormone est définie par la présence de récepteurs, pas par la présence de l'hormone.

Localisation des principales glandes endocrines

Les glandes endocrines ne forment pas un organe unique : elles sont **dispersées** de la tête au bassin. On distingue les **glandes endocrines « vraies »**, dont la sécrétion d'hormones est la fonction principale (hypothalamus, hypophyse, épiphyse, thyroïde, parathyroïdes, surrénales), les **glandes mixtes**, à la fois exocrines et endocrines (pancréas, gonades qui produisent aussi les gamètes), et les **organes à fonction endocrine secondaire**, qui contiennent des cellules endocrines dispersées (tube digestif, cœur, rein, foie, tissu adipeux, peau, placenta) : c'est le **système endocrinien diffus**.

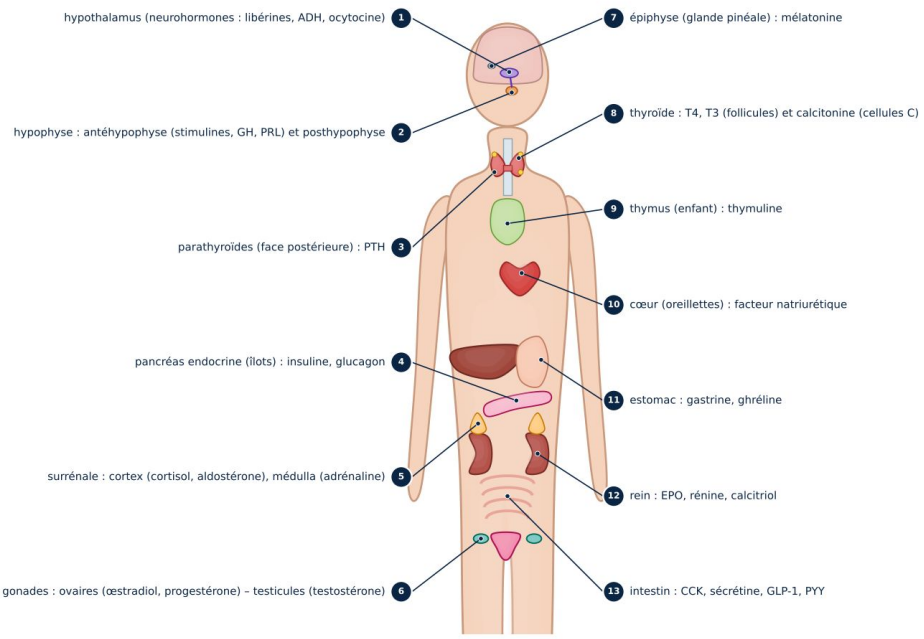


Figure 13.2 – *Localisation des principales glandes endocrines et de quelques organes à fonction endocrine (vue de face simplifiée)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 13.2

Dans le crâne (1, 2, 7) : l'**hypothalamus** (violet), à la base du cerveau, commande l'**hypophyse** (orange) qui lui est appendue par une tige, dans une loge osseuse (la selle turcique) ; l'**épiphyse** (gris), plus en arrière sur le toit du diencéphale, sécrète la mélatonine la nuit.

Au cou (3, 8) : la **thyroïde** (rouge), en forme de papillon, est plaquée en avant de la trachée, sous le larynx ; les quatre **parathyroïdes** (jaunes) sont collées à sa face postérieure (elles sont dessinées ici par transparence).

Dans le thorax (9, 10) : le **thymus** (vert), volumineux chez l'enfant et régressant chez l'adulte, et le **cœur**, dont les oreillettes sécrètent le facteur natriurétique.

Dans l'abdomen (4, 5, 11, 12, 13) : le **pancréas** (rose) contient les îlots endocrines ; chaque **surrénale** (jaune orangé) coiffe le pôle supérieur d'un **rein** ; l'**estomac** et l'**intestin** abritent de nombreuses cellules endocrines dispersées.

Dans le bassin (6) : les **ovaires** (de part et d'autre de l'utérus) ; chez l'homme, les **testicules** sont dans les bourses, hors de la cavité abdominale.

Glande	Localisation	Principales hormones	Stimulus principal de la sécrétion	Où l'étudier
Hypothalamus	base du cerveau (diencéphale), autour du 3e ventricule	libérines (TRH, CRH, GnRH, GHRH), inhibines (somatostatine, dopamine) ; ADH, ocytocine	messages nerveux (stress, lumière, température, osmolarité, tétée) et hormonaux (rétrocontrôle)	13.3.5
Antéhypophyse	selle turcique de l'os sphénoïde, sous l'hypothalamus	TSH, ACTH, LH, FSH (stimulines), GH, prolactine	libérines et inhibines hypothalamiques (système porte)	13.3.5
Posthypophyse	en arrière de l'antéhypophyse	libère l'ADH et l'ocytocine (fabriquées par l'hypothalamus)	influx des neurones hypothalamiques (osmolarité ↑ ; dilatation du col utérin, tétée)	13.3.5

Glande	Localisation	Principales hormones	Stimulus principal de la sécrétion	Où l'étudier
Épiphyse (pinéale)	toit du diencéphale	mélatonine	obscurité (voie rétine – hypothalamus – sympathique)	13.4.4
Thyroïde	cou, en avant de la trachée, sous le larynx	T4, T3 (follicules) ; calcitonine (cellules C)	TSH ; calcémie élevée (calcitonine)	13.3.6
Parathyroïdes (4)	face postérieure de la thyroïde	parathormone (PTH)	baisse de la calcémie (Ca^{2+} ionisé)	13.4.8 ; chapitre 24
Corticosurrénale	partie externe de la surrénale, au pôle supérieur de chaque rein	aldostérone, cortisol, androgènes (DHEA)	angiotensine II et kaliémie (aldostérone) ; ACTH (cortisol)	13.4.6 ; chapitres 23 et 25
Médullosurrénale	partie centrale de la surrénale	adrénaline, noradrénaline	fibres nerveuses sympathiques (stress, effort, hypoglycémie)	13.4.6 ; chapitre 23
Pancréas endocrine	îlots de Langerhans dispersés dans le pancréas, derrière l'estomac	insuline (β), glucagon (α), somatostatine (δ)	glycémie (↑ : insuline ; ↓ : glucagon), nerf vague, incrétines	13.4.7 ; chapitre 21
Ovaires	bassin, de part et d'autre de l'utérus	œstradiol, progestérone, inhibine	FSH, LH	13.5.5 (Licence 3)
Testicules	bourses	testostérone (cellules de Leydig), inhibine (Sertoli)	LH (testostérone), FSH (inhibine)	13.5.5 (Licence 3)

À RETENIR

Pour chaque glande, l'examen attend **trois informations** : **où** elle se trouve, **quelle(s) hormone(s)** elle sécrète et **quel stimulus** déclenche la sécrétion. Les stimuli sont de trois natures : la **concentration d'un constituant du sang** (glucose, calcium, osmolarité, potassium), un **message nerveux** (sympathique, neurones hypothalamiques) ou une **autre hormone** (stimulines hypophysaires) ; s'y ajoutent les **rythmes** biologiques.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Classez les glandes suivantes en glandes exocrines, endocrines ou mixtes, en justifiant : glande salivaire, thyroïde, pancréas, testicule, glande sudoripare, surrénale.

CORRIGÉ

Exocrines (canal excréteur vers une cavité ou la surface) : glande salivaire (salive dans la bouche), glande sudoripare (sueur à la surface de la peau).

Endocrines (pas de canal, sécrétion dans le sang) : thyroïde (T4, T3, calcitonine), surrénale (cortisol, aldostérone, adrénaline).

Mixtes : pancréas (suc pancréatique dans le duodénum par le canal de Wirsung + insuline et glucagon dans le sang) ; testicule (spermatozoïdes par les voies génitales + testostérone dans le sang).

13.3.2 La nature chimique des hormones

Module · *Référentiel : « Nature chimique et modes d'action » · Guide p. 85 : relier la nature chimique au mode d'action, sans détail des cascades · CNED : 4524 M3S5*

Les hormones appartiennent à **trois grandes familles chimiques**. Le point essentiel n'est pas de retenir des formules, mais de savoir si la molécule est **hydrophile** (soluble dans l'eau, insoluble dans les lipides de la membrane) ou **lipophile** (soluble dans les lipides) : c'est cette propriété qui détermine comment l'hormone est **stockée**, **transportée**, où se trouve son **récepteur** et à quelle **vitesse** elle agit.

- **Hormones peptidiques et protéiques** (les plus nombreuses) : chaînes d'acides aminés de taille variable : 3 acides aminés pour la TRH, 9 pour l'ADH et l'ocytocine, 29 pour le glucagon, 51 pour l'insuline (deux chaînes A et B reliées par des ponts disulfure), 84 pour la PTH, 191 pour la GH ; certaines sont des **glycoprotéines** (TSH, LH, FSH, hCG). Elles sont **hydrophiles**. Synthétisées comme toutes les protéines exportées (REG, Golgi), sous forme de **précurseurs** (préprohormone → prohormone → hormone : la proinsuline libère l'insuline et le **peptide C**), elles sont **stockées dans des vésicules** et libérées par **exocytose**. Elles sont détruites par les enzymes digestives : on ne peut pas les donner par voie orale (l'insuline s'injecte).
- **Hormones dérivées d'acides aminés** : à partir de la **tyrosine**, les **catécholamines** (adrénaline, noradrénaline, dopamine), **hydrophiles**, et les **hormones thyroïdiennes** (T3, T4), **lipophiles** grâce à leurs deux cycles aromatiques et à leurs atomes d'iode ; à partir du **tryptophane**, la **mélatonine** (et la sérotonine).
- **Hormones stéroïdes**, dérivées du **cholestérol** : cortisol, aldostérone (corticosurrénale), œstradiol, progestérone (ovaire, placenta), testostérone (testicule) ; le **calcitriol** (vitamine D active) leur est apparenté. Elles sont **lipophiles**, ne sont **pas stockées** (synthèse à la demande dans le réticulum lisse et les mitochondries) et peuvent être actives **par voie orale** (corticoïdes, pilule contraceptive, lévothyroxine pour T4).

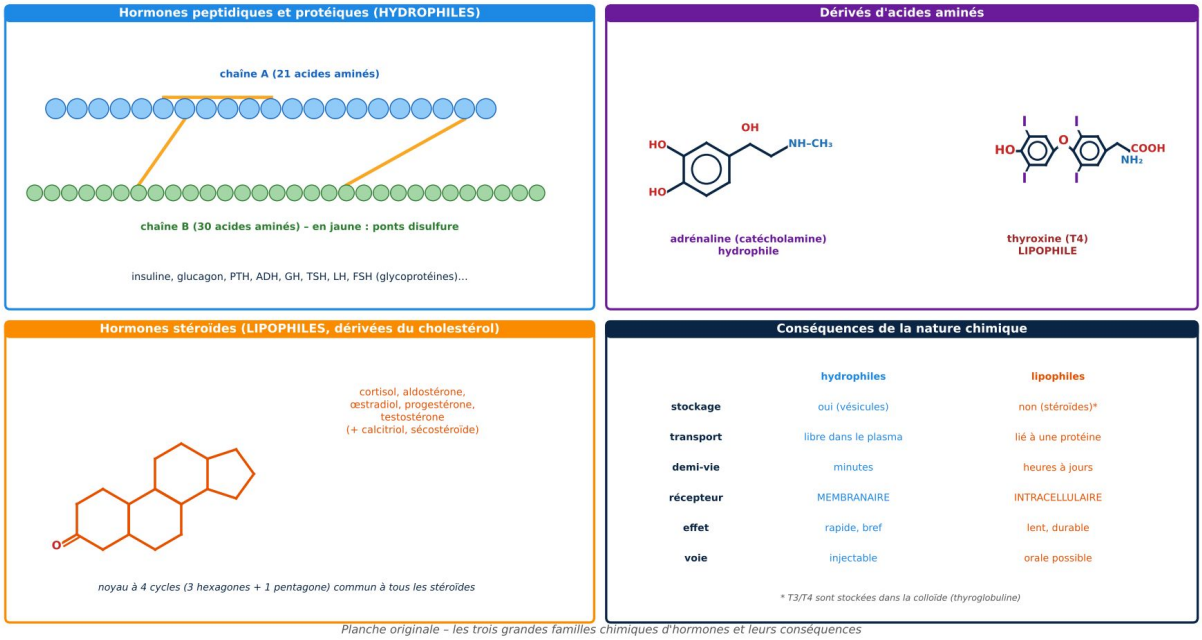


Planche originale – les trois grandes familles chimiques d'hormones et leurs conséquences

Figure 13.3 – *Les familles chimiques d'hormones : peptides et protéines, dérivés d'acides aminés, stéroïdes, et les conséquences de leur solubilité*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 13.3

En haut à gauche : l'**insuline**, petite protéine de deux chaînes (A : 21 acides aminés, en bleu ; B : 30 acides aminés, en vert) reliées par deux **ponts disulfure** (traits jaunes), plus un pont à l'intérieur de la chaîne A. Comme toute protéine, elle est soluble dans l'eau.

En haut à droite : deux dérivés de la **tyrosine**. L'**adrénaline** porte des groupements polaires (OH, NH) : elle est hydrophile. La **thyroxine** (T4) associe deux cycles reliés par un oxygène et porte quatre **iodes** (violet) : elle est lipophile.

En bas à gauche : le **noyau stéroïde** (trois cycles à six sommets et un cycle à cinq), commun à toutes les hormones dérivées du cholestérol, très peu polaire.

En bas à droite : le tableau résume les conséquences : une hormone **hydrophile** est stockée, circule libre, a une demi-vie courte et un récepteur **membranaire** (effet rapide) ; une hormone **lipophile** circule liée à une protéine, a une demi-vie longue et un récepteur **intracellulaire** (effet lent et durable).

Famille	Exemples	Solubilité	Stockage	Transport dans le sang	Demi-vie	Récepteur
Peptides, protéines, glycoprotéines	TRH, ADH, ocytocine, insuline, glucagon, PTH, GH, prolactine, TSH, LH, FSH, ACTH, leptine	hydrophiles	vésicules de sécrétion	libres (dissoutes dans le plasma)	minutes (insuline ≈ 5 min, ADH ≈ 15 min)	membranaire
Catécholamines	adrénaline, noradrénaline, dopamine	hydrophiles	vésicules (cellules chromaffines)	libres	1 à 2 min	membranaire
Iodothyronines	T4, T3	lipophiles	colloïde thyroïdienne (sur la thyroglobuline)	> 99 % liées (TBG, transthyrétine, albumine)	T4 ≈ 7 j ; T3 ≈ 1 j	nucléaire
Stéroïdes	cortisol, aldostérone, œstradiol, progestérone, testostérone, calcitriol	lipophiles	aucun (synthèse à la demande)	liées (CBG, SHBG, albumine)	heures (cortisol ≈ 1 à 1,5 h)	intracellulaire (cytoplasmique ou nucléaire)

ATTENTION

Piège classique : les hormones thyroïdiennes sont des **dérivés d'acide aminé**, mais elles se comportent comme des **stéroïdes** (lipophiles, transportées par des protéines, récepteur nucléaire, effet lent). À l'inverse, les catécholamines, dérivées du même acide aminé (tyrosine), sont hydrophiles et agissent sur des récepteurs membranaires. Il faut donc raisonner sur la **solubilité**, pas seulement sur l'origine chimique.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Hormones et voie orale. Les hormones protéiques (insuline, GH, GLP-1) sont hydrolysées par les protéases digestives : elles s'injectent (des formes orales de GLP-1 existent, protégées par un excipient, mais avec une biodisponibilité < 1 %). Les hormones lipophiles (lévothyroxine, hydrocortisone, prednisone, œstroprogestatifs) se prennent par voie orale, mais leur **absorption** peut être gênée par l'alimentation : la **lévothyroxine** se prend **à jeun**, 30 minutes avant le petit-déjeuner, à distance du **calcium**, du **fer**, du **soja**, des fibres en grande quantité et du café, qui la fixent ou réduisent son absorption.

Nature	Exemples	Solubilité / transport	Récepteur	Délai et durée
Peptidiques / protéiques	Insuline, glucagon, GH, ADH, PTH	Hydrosolubles, libres dans le plasma	**Membranaire**	Action rapide, brève (second messager, modification d'enzymes existantes)
Dérivés d'AA (catécholamines)	Adrénaline	Hydrosolubles	Membranaire	Très rapide
Stéroïdes	Cortisol, aldostérone, œstrogènes, calcitriol	**Liposolubles**, transportées par des protéines	**Intracellulaire** (cytoplasmique/nucléaire)	Plus lente, durable (modification de l'expression des gènes)
Hormones thyroïdiennes	T3, T4	Liposolubles, liées à des protéines	Nucléaire	Lente, durable

Les hormones hydrosolubles ne peuvent pas traverser la membrane : elles se fixent sur un récepteur membranaire qui déclenche un signal intracellulaire. Les hormones liposolubles traversent la membrane et agissent sur la transcription des gènes. Une même hormone peut avoir des effets différents selon les cellules cibles (récepteurs différents).

13.3.3 Les modes d'action des hormones

Module · *Référentiel : « Nature chimique et modes d'action » · Guide p. 85 : récepteurs membranaires et intracellulaires ; types de récepteurs non exigés · CNED : 4524 M3S5*

Une hormone ne fait qu'**apporter une information** : c'est la cellule cible qui « répond » avec ses propres enzymes, transporteurs et gènes. La première étape est toujours la **fixation de l'hormone sur son récepteur**, spécifique et saturable ; la localisation du récepteur dépend de la nature chimique de l'hormone.

- **Hormones hydrophiles** (peptides, protéines, catécholamines) : elles ne traversent pas la bicouche lipidique ; elles se fixent sur un **récepteur membranaire**. La fixation modifie la forme du récepteur, ce qui déclenche **dans la cellule** un signal relais (un « **second messager** », comme l'AMPc ou le calcium, l'hormone étant le premier messager) ; ce signal modifie très vite l'activité de **protéines déjà présentes** : enzymes activées ou inhibées, canaux ouverts, vésicules exocytées, transporteurs insérés dans la membrane. L'effet apparaît en **secondes ou minutes** et cesse rapidement quand l'hormone disparaît.
- **Hormones lipophiles** (stéroïdes, hormones thyroïdiennes, calcitriol) : la fraction **libre** traverse la membrane (par diffusion, ou par un transporteur pour T3 et T4) et se fixe sur un **récepteur intracellulaire** (dans le cytoplasme ou le noyau). Le complexe hormone-récepteur se fixe sur l'**ADN**, sur une séquence régulatrice (élément de réponse à l'hormone), et agit comme un **facteur de transcription** : il active ou réprime la **transcription de gènes**. La cellule fabrique alors de

nouvelles protéines (enzymes, transporteurs, récepteurs). L'effet n'apparaît qu'après **plusieurs heures**, mais il dure tant que ces protéines persistent.

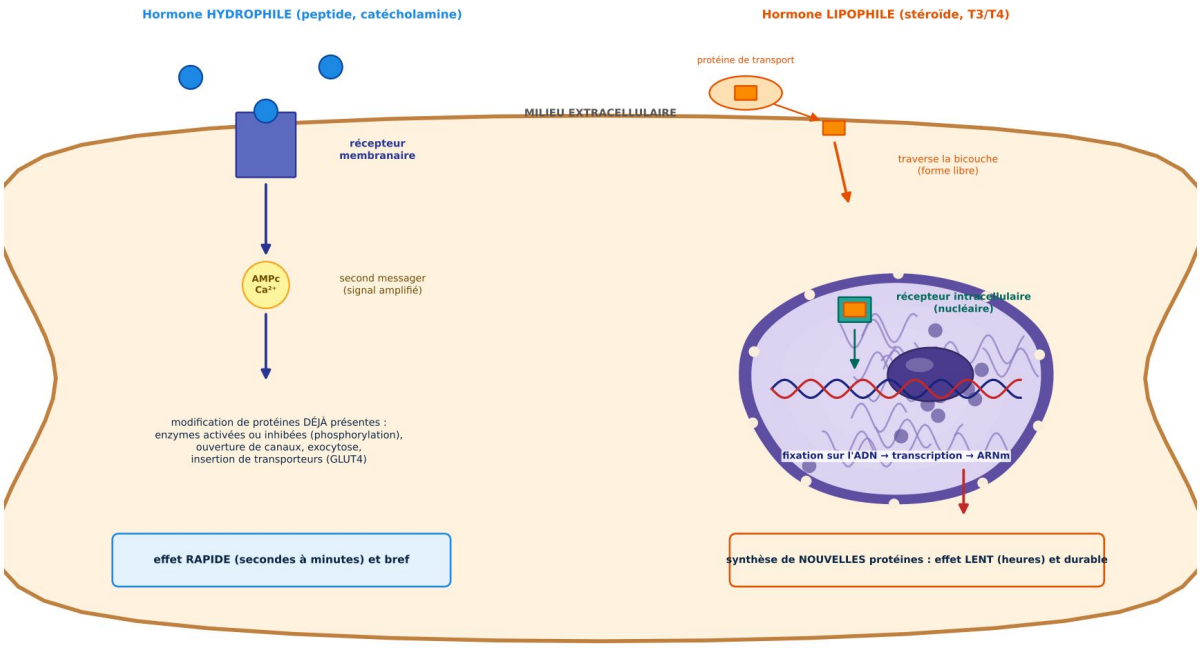


Planche originale – la nature chimique de l'hormone détermine la localisation de son récepteur et le type de réponse de la cellule cible

Figure 13.4 – *Mode d'action général des hormones : récepteur membranaire (hormone hydrophile) et récepteur intracellulaire (hormone lipophile)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 13.4

À gauche : l'hormone hydrophile (sphères bleues) reste **à l'extérieur** ; elle se fixe sur un **récepteur membranaire** (violet). Le signal est transmis dans la cellule par un **second messager** (cercle jaune : AMPc ou Ca^{2+}) qui **amplifie** le message, puis modifie l'activité de protéines déjà présentes : la réponse est **rapide** (case bleue).

À droite : l'hormone lipophile (rectangle orange) circule liée à une **protéine de transport** ; la forme libre **traverse la membrane**, se lie à un **récepteur nucléaire** (vert), et le complexe se fixe sur l'**ADN** pour modifier la **transcription** de gènes ; la cellule synthétise de **nouvelles protéines** : la réponse est **lente** et durable (case orange).

À retenir : nature chimique → solubilité → localisation du récepteur → type et délai de la réponse. C'est l'enchaînement que le guide demande de savoir « mettre en lien ».

Les réponses biologiques de la cellule cible

Quelle que soit la voie, l'hormone modifie l'un des aspects du fonctionnement de la cellule cible :

Type de réponse	Exemple	Voie
Modification de l'activité d'enzymes existantes	le glucagon active la glycogène phosphorylase du foie (glycogénolyse) ; l'insuline active la glycogène synthase	récepteur membranaire, rapide
Modification de la perméabilité membranaire	l'insuline fait insérer des transporteurs GLUT4 dans la membrane du muscle et de l'adipocyte ; l'ADH fait insérer des aquaporines dans la cellule du tube collecteur	récepteur membranaire, rapide
Déclenchement d'une sécrétion	la TSH stimule la sécrétion de T4 ; l'ACTH celle du cortisol ; la CCK la sécrétion des enzymes pancréatiques	récepteur membranaire

Type de réponse	Exemple	Voie
Contraction ou relâchement	l'ocytocine contracte le muscle utérin et les cellules myoépithéliales de la glande mammaire ; l'adrénaline relâche les bronches	récepteur membranaire
Synthèse de nouvelles protéines (expression de gènes)	le cortisol fait synthétiser les enzymes de la néoglucogenèse ; T3 fait synthétiser des pompes Na^+/K^+ ; le calcitriol fait synthétiser la protéine de transport du calcium dans l'entérocyte	récepteur intracellulaire, lent
Croissance, division, différenciation	l'IGF-1 stimule la multiplication des chondrocytes du cartilage de croissance ; T3 la différenciation des neurones	mixte

À RETENIR

L'effet d'une hormone dépend : de sa **concentration libre** (sécrétion, transport, dégradation), du **nombre de récepteurs** de la cellule cible (qui peut diminuer en cas d'excès chronique d'hormone : « désensibilisation », comme pour l'insuline dans l'obésité), et de l'**équipement** de la cellule (enzymes, gènes). C'est pourquoi une même hormone a des effets différents selon les tissus.

EXEMPLE – NATURE CHIMIQUE ET DÉLAI DE LA RÉPONSE

Comparer le délai d'action de deux hormones hyperglycémiantes. Après une injection de **glucagon** (hypoglycémie sévère chez un diabétique), la glycémie remonte en **10 à 15 minutes** : le glucagon, peptide, se fixe sur un récepteur membranaire des hépatocytes et active des enzymes déjà présentes (glycogène phosphorylase). Après une prise de **prednisone** (corticoïde) le matin, la glycémie monte surtout **l'après-midi et le soir** : le stéroïde agit sur un récepteur intracellulaire, fait **synthétiser** les enzymes de la néoglucogenèse, ce qui prend plusieurs heures.

Application diététique : sous corticoïdes, la surveillance de la glycémie porte surtout sur la fin de journée ; on limite les sucres simples et les grosses charges glucidiques du soir, on maintient les protéines (catabolisme musculaire) et on limite le sel (rétention hydrosodée).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un patient reçoit successivement deux hormones : l'une agit en 2 minutes et son effet disparaît 10 minutes après l'arrêt de la perfusion ; l'autre n'agit qu'au bout de 6 heures et son effet persiste 2 jours. Proposez pour chacune une nature chimique, une localisation du récepteur et un mécanisme d'action.

CORRIGÉ

Hormone 1 : effet très rapide et bref → hormone **hydrophile** (peptide ou catécholamine) à **demi-vie courte**, fixée sur un **récepteur membranaire** ; elle modifie l'activité de protéines déjà présentes ; dès qu'elle est dégradée, l'effet cesse. Exemple : adrénaline, insuline.

Hormone 2 : effet retardé et durable → hormone **lipophile** (stéroïde, T3), transportée liée à une protéine (demi-vie longue), fixée sur un **récepteur intracellulaire** ; le complexe agit sur la **transcription** de gènes ; il faut des heures pour fabriquer les nouvelles protéines, et l'effet persiste jusqu'à leur dégradation. Exemple : cortisol, T3.

13.3.4 Le contrôle de la sécrétion hormonale

Module · *Référentiel : « Contrôle de la sécrétion » · Guide p. 85 : exemples de contrôle humoral, nerveux, hormonal, rythme nycthéméral, rétrocontrôle · CNED : 4524 M3S5 et M3S6*

Une glande endocrine ne sécrète pas en continu une quantité fixe d'hormone : sa sécrétion est **déclenchée**, **augmentée** ou **freinée** selon les besoins de l'organisme. Le guide demande de connaître **quatre types de contrôle**, illustrés par des exemples, et la notion de **rétrocontrôle**, qui assure la stabilité du système.

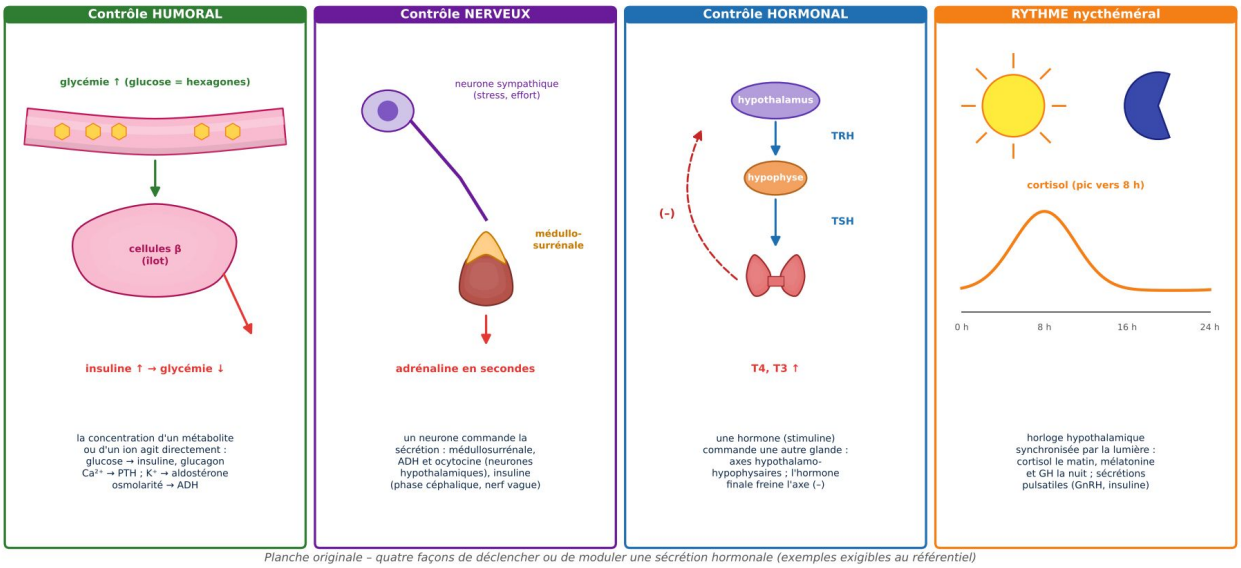


Planche originale – quatre façons de déclencher ou de moduler une sécrétion hormonale (exemples exigibles au référentiel)

Figure 13.5 – *Les quatre modes de contrôle de la sécrétion hormonale : humoral, nerveux, hormonal et rythme nycthéméral*

> COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 13.5
>
> **Contrôle humoral** (colonne verte) : la cellule endocrine **mesure elle-même** la concentration d'une substance du sang (le glucose, hexagones jaunes) et ajuste sa sécrétion ; ici, la hausse de la glycémie fait sécréter l'insuline par les cellules β, et l'insuline fait baisser la glycémie.
>
> **Contrôle nerveux** (colonne violette) : un **neurone** commande la cellule endocrine ; les fibres sympathiques font libérer l'adrénaline par la médullosurrénale en quelques secondes lors d'un stress.
>
> **Contrôle hormonal** (colonne bleue) : une **hormone** commande une autre glande : la TRH de l'hypothalamus fait sécréter la TSH, qui fait sécréter T4 et T3 par la thyroïde ; la flèche rouge en pointillés rappelle que T4 et T3 freinent en retour l'axe (–).
>
> **Rythme nycthéméral** (colonne orange) : la sécrétion varie au cours des 24 heures, réglée par une **horloge** hypothalamique synchronisée par l'alternance jour-nuit ; le cortisol est maximal le matin.

Le contrôle humoral

Le stimulus est la **variation d'un paramètre du milieu intérieur**, détectée directement par les cellules endocrines (ou par des récepteurs proches). L'hormone sécrétée corrige la variation, ce qui supprime le stimulus : la boucle se referme d'elle-même.

Paramètre du sang	Cellules qui le détectent	Hormone sécrétée	Effet qui corrige
glycémie ↑ (après un repas)	cellules β des îlots de Langerhans	insuline ↑ (glucagon ↓)	entrée et stockage du glucose → glycémie ↓
glycémie ↓ (jeûne, effort)	cellules α des îlots	glucagon ↑	glycogénolyse, néoglucogenèse hépatiques → glycémie ↑
calcémie ↓	cellules principales des parathyroïdes (récepteur sensible au calcium)	PTH ↑	résorption osseuse, réabsorption rénale de Ca^{2+}, calcitriol → calcémie ↑
calcémie ↑	cellules C de la thyroïde	calcitonine ↑ (rôle mineur chez l'adulte)	résorption osseuse ↓

Paramètre du sang	Cellules qui le détectent	Hormone sécrétée	Effet qui corrige
osmolarité plasmatique ↑	osmorécepteurs de l'hypothalamus	ADH ↑ (et soif)	réabsorption d'eau par le rein → osmolarité ↓
kaliémie ↑	cellules de la zone glomérulée (corticosurrénale)	aldostérone ↑	excrétion rénale de K^+ → kaliémie ↓

Le contrôle nerveux

- **Fibres sympathiques → médullosurrénale** : lors d'un stress, d'un effort ou d'une hypoglycémie, les neurones sympathiques font libérer l'**adrénaline** et la noradrénaline en quelques secondes (la médullosurrénale est un ganglion sympathique transformé).
- **Neurones hypothalamiques → posthypophyse** : les influx des neurones magnocellulaires libèrent l'**ADH** (osmolarité élevée) et l'**ocytocine** (étirement du col de l'utérus à l'accouchement, succion du mamelon pendant la tétée).
- **Nerf vague → pancréas et estomac** : la vue, l'odeur et le goût des aliments déclenchent, avant même l'absorption, une petite sécrétion d'**insuline** (phase céphalique) et de **gastrine**.
- **Voie nerveuse de la lumière → épiphyse** : l'obscurité, perçue par la rétine, lève l'inhibition de la sécrétion de **mélatonine**.

Le contrôle hormonal

Une hormone (souvent hypothalamique ou hypophysaire) commande la sécrétion d'une autre glande. C'est l'organisation en **axes** : hypothalamus → antéhypophyse → glande périphérique. Les hormones hypothalamiques qui stimulent l'antéhypophyse sont des **libérines** (TRH, CRH, GnRH, GHRH) ; celles qui la freinent sont des **inhibines** (somatostatine, dopamine) ; les hormones antéhypophysaires qui commandent une autre glande endocrine sont des **stimulines** (TSH, ACTH, LH, FSH). L'intérêt de ce montage en cascade est double : **amplification** (quelques nanogrammes de CRH font sécréter des microgrammes d'ACTH, puis des milligrammes de cortisol par jour) et **points de contrôle multiples** (rétrocontrôle à chaque étage).

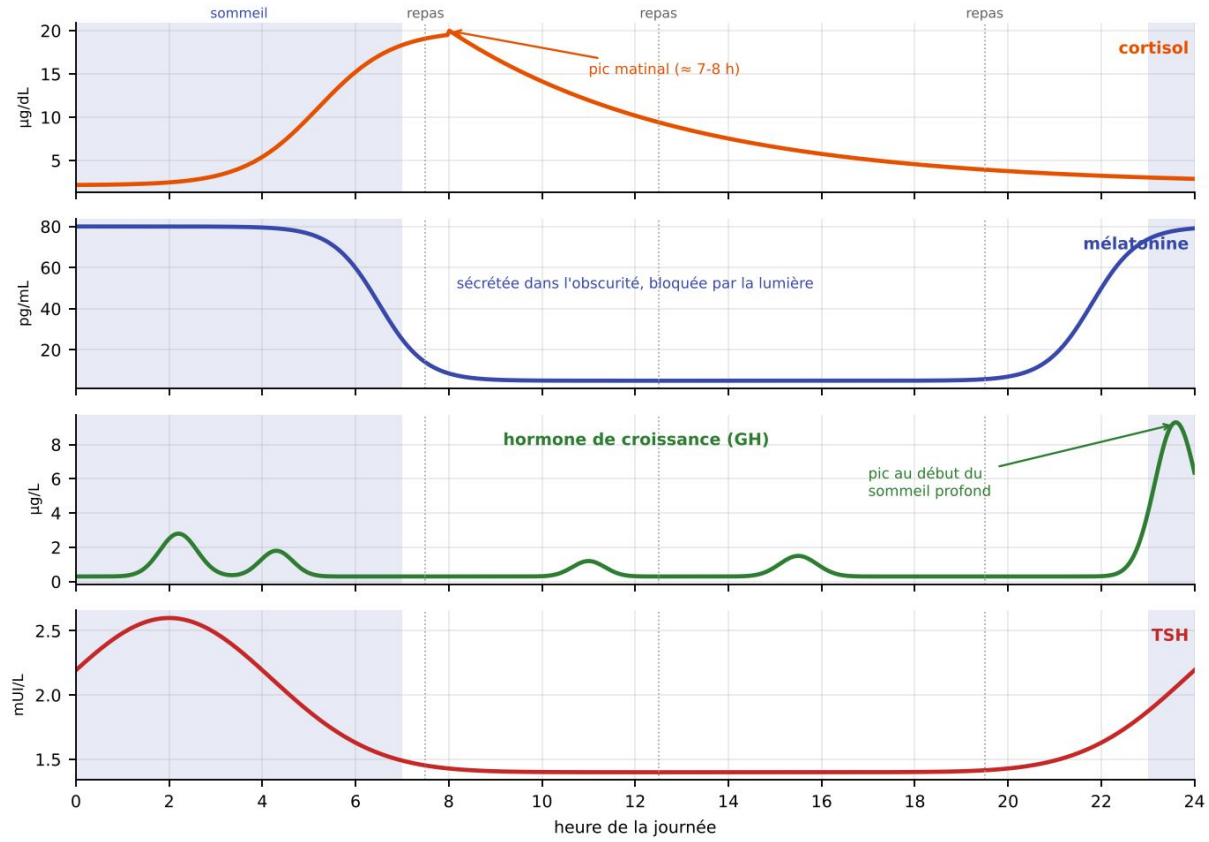
> **EXEMPLE – AMPLIFICATION DANS L'AXE THYRÉOTROPE**
>
> **Ordre de grandeur de l'amplification d'un axe.** Données moyennes chez l'adulte : la TRH n'est présente qu'en quantités de l'ordre du nanogramme dans le sang porte hypothalamo-hypophysaire ; la thyroïde sécrète ≈ 80 à 100 µg de T4 par jour ; la T4 totale du plasma (≈ 100 nmol/L, masse molaire 777 g/mol) représente, pour 3 L de plasma, ≈ 300 nmol soit ≈ 230 µg, et le stock extrathyroïdien total de T4 atteint ≈ 800 µg grâce à la liaison aux protéines.
>
> **Conclusion** : chaque étage multiplie le signal ; une très petite variation de TRH ou de TSH entraîne une variation importante de l'hormone finale. C'est aussi pourquoi la **TSH** est un indicateur très sensible : elle varie beaucoup (logarithmiquement) pour une petite variation de T4 libre.

- **Contrôle humoral** : la concentration sanguine d'un métabolite ou d'un ion régule directement la sécrétion (glycémie → insuline/glucagon ; calcémie → PTH ; kaliémie → aldostérone).
- **Contrôle hormonal** : une hormone stimule la sécrétion d'une autre (axe hypothalamus → hypophyse → glande périphérique : TRH → TSH → T3/T4).
- **Contrôle nerveux** : le système nerveux sympathique stimule la médullosurrénale (adrénaline lors du stress) ; l'hypothalamus libère l'ADH.
- **Rythmes biologiques (cycle nycthéméral)** : le cortisol a un pic matinal (≈ 8 h) et un minimum vers minuit ; la GH et la mélatonine sont sécrétées surtout la nuit.

Les rythmes de sécrétion

Les rythmes biologiques : le cycle nycthéméral

De nombreuses sécrétions varient de façon **cyclique**. Le rythme le plus important est le **rythme circadien** (du latin *circa diem* : environ un jour) ou **nycthéméral** (jour + nuit). Il est imposé par une **horloge centrale** située dans l'hypothalamus (noyau suprachiasmatique), dont la période propre est un peu supérieure à 24 h et qui est **remise à l'heure chaque jour par la lumière** perçue par la rétine. Des **horloges périphériques** (foie, tissu adipeux, pancréas, intestin) sont synchronisées en partie par les **horaires des repas**.



Profils moyens schématiques sur 24 h chez un adulte (sommeil de 23 h à 7 h, bandes bleues ; ordres de grandeur)

Figure 13.6 – *Profils sur 24 heures du cortisol, de la mélatonine, de l'hormone de croissance et de la TSH chez un adulte qui dort de 23 h à 7 h*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 13.6

Cortisol (orange) : il commence à monter dans la seconde moitié de la nuit, culmine au **réveil** (≈ 7-8 h), puis décroît toute la journée jusqu'à un minimum vers **minuit**. Un dosage de cortisol s'interprète donc selon l'heure (on le prélève le matin à 8 h).

Mélatonine (bleu) : elle n'est sécrétée que **dans l'obscurité** et chute au lever du jour ; la lumière intense (et la lumière bleue des écrans) la supprime.

GH (vert) : sécrétion **pulsatile**, avec le plus grand pic au début du **sommeil profond** ; d'où l'importance du sommeil pour la croissance de l'enfant.

TSH (rouge) : elle augmente le soir et la nuit (pic vers 2 h) ; les variations restent modérées.

Lien diététique : les repas pris en pleine nuit tombent à un moment où la tolérance au glucose est moins bonne et la mélatonine élevée ; c'est l'un des mécanismes du risque de prise de poids et de diabète de type 2 chez les travailleurs de nuit.

Type de rythme	Période	Exemples
Circadien (nycthéméral)	≈ 24 h	cortisol (pic le matin), mélatonine (nuit), GH (début de nuit), TSH (nuit), leptine (nuit), sensibilité à l'insuline (meilleure le matin)
Ultradien (pulsatile)	minutes à heures	GnRH et LH (pulses toutes les 60 à 120 min ; une sécrétion continue de GnRH bloque l'axe), insuline (pulses de 5 à 10 min), GH
Infradien : mensuel	≈ 28 jours	cycle menstruel (FSH, LH, œstradiol, progestérone)
Saisonnier	année	mélatonine (nuits longues en hiver), vitamine D (synthèse cutanée en été)
Au cours de la vie	années	puberté (réactivation de la GnRH), ménopause, baisse de la GH avec l'âge

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Chrononutrition et travail posté. Le travail de nuit désynchronise l'horloge centrale (réglée par la lumière) et les horloges périphériques (réglées par les repas). Les études associent le travail posté à un risque accru de surpoids, de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. Conseils pratiques : garder des **horaires de repas réguliers** ; prendre un **vrai repas avant le poste** (vers 19-20 h) ; préférer une **collation légère et protéinée** au milieu de la nuit plutôt qu'un repas copieux ou des produits sucrés ; un petit-déjeuner léger avant de dormir ; dormir dans l'obscurité.

Le rétrocontrôle

Le rétrocontrôle

DÉFINITION

Rétrocontrôle (ou rétroaction, *feed-back*) : action en retour d'une hormone (ou de son effet) sur sa propre sécrétion.

Rétrocontrôle négatif : l'hormone, ou l'effet qu'elle produit, **freine** la sécrétion de la glande qui la produit ou des hormones qui la commandent. Il **stabilise** la concentration autour d'une **valeur de consigne** : c'est le mécanisme de base de l'**homéostasie**.

Rétrocontrôle positif : l'hormone **stimule** sa propre commande ; la sécrétion s'**emballe** jusqu'à un événement final qui arrête la boucle. Il est **rare** et transitoire.

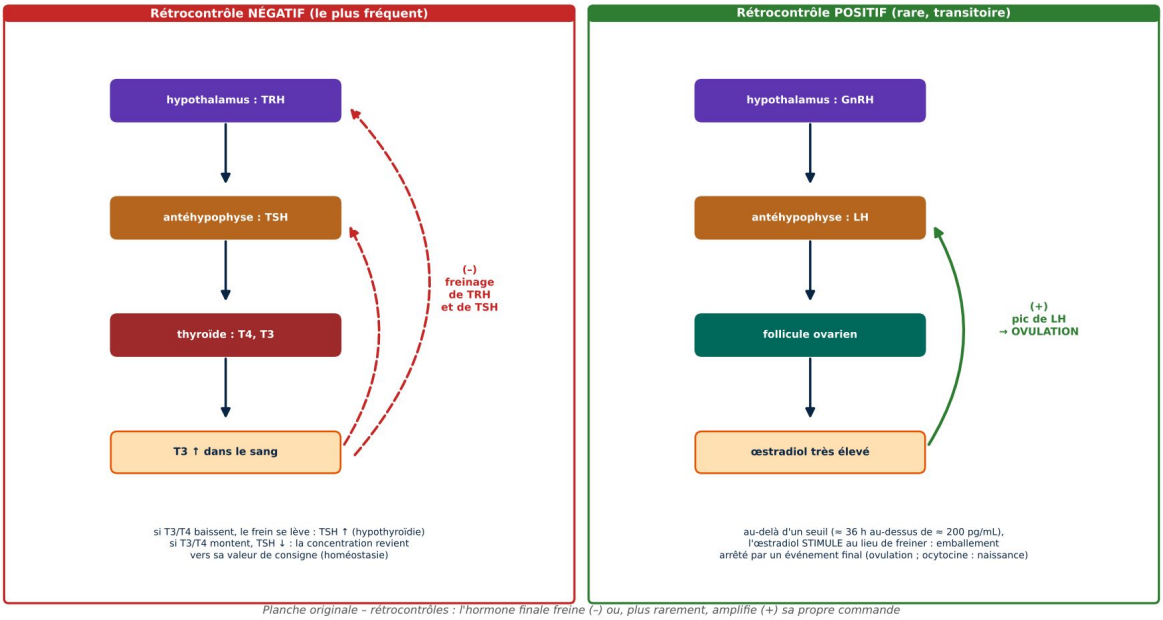


Figure 13.7 – *Rétrocontrôle négatif (axe thyréotrope) et rétrocontrôle positif (pic préovulatoire de LH)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 13.7

Les deux colonnes ont la même structure : hypothalamus → antéhypophyse → glande → hormone périphérique dans le sang ; seule la **flèche de retour** change.

À gauche (rouge) : T3 et T4 en excès **freinent** à la fois l'hypothalamus (TRH) et l'antéhypophyse (TSH) : la sécrétion de la thyroïde diminue et la concentration revient vers la normale. Si T3 et T4 diminuent, le frein se relâche : TRH et TSH augmentent.

À droite (vert) : l'œstradiol, longtemps à des concentrations modérées, freine LH et FSH ; mais lorsqu'il reste **très élevé** pendant environ 36 heures en fin de phase folliculaire, il **stimule** au contraire la GnRH et la LH : c'est le **pic de LH**, qui déclenche l'**ovulation**, après quoi la boucle s'arrête.

Autre exemple de rétrocontrôle positif : l'**ocytocine** pendant l'accouchement (l'étirement du col fait sécréter l'ocytocine, qui renforce les contractions, qui étirent davantage le col… jusqu'à la naissance) et pendant la tétée.

- **Boucle longue** : l'hormone périphérique freine l'hypothalamus et l'hypophyse (cortisol sur CRH et ACTH ; T3 sur TRH et TSH ; testostérone sur GnRH et LH).
- **Boucle courte** : l'hormone hypophysaire freine l'hypothalamus (la prolactine stimule les neurones à dopamine qui la freinent ; la GH stimule la somatostatine).
- **Boucle « humorale »** : l'effet de l'hormone supprime le stimulus (glycémie et insuline, calcémie et PTH, osmolarité et ADH).

MÉTHODE – INTERPRÉTER UN COUPLE « HORMONE DE COMMANDE / HORMONE PÉRIPHÉRIQUE »

Utiliser le rétrocontrôle pour localiser une anomalie (raisonnement très fréquent dans les sujets). On regarde l'**hormone périphérique** (T4 libre, cortisol), puis l'**hormone de commande** (TSH, ACTH) :

- hormone périphérique **basse** + commande **haute** → la **glande périphérique** est défaillante ; l'hypophyse, privée de rétrocontrôle, stimule au maximum (hypothyroïdie « périphérique », insuffisance surrénale « périphérique » ou maladie d'Addison) ;
- hormone périphérique **basse** + commande **basse ou normale** → l'**hypophyse** ou l'**hypothalamus** est défaillant (insuffisance « centrale » : insuffisance thyréotrope, corticotrope) ;
- hormone périphérique **haute** + commande **effondrée** → la glande périphérique sécrète de façon autonome ou est stimulée par autre chose (hyperthyroïdie de Basedow, nodule toxique ; prise de corticoïdes ou de lévothyroxine en excès) ;
- hormone périphérique **haute** + commande **haute** → excès de commande (rare : adénome hypophysaire sécrétant).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Pour chacun des trois cas, indiquez le sens de variation attendu de la TSH et justifiez par le rétrocontrôle : a) ablation chirurgicale totale de la thyroïde sans traitement ; b) prise excessive de comprimés de lévothyroxine (T4) pour maigrir ; c) tumeur détruisant l'antéhypophyse.

CORRIGÉ

a) Plus de T4 ni de T3 → plus de rétrocontrôle négatif → TRH et TSH **augmentent fortement** (TSH souvent > 50 mUI/L), sans effet puisque la glande est absente.

b) T4 en excès dans le sang → rétrocontrôle négatif renforcé → TRH et TSH **effondrées** (< 0,1 mUI/L) ; la thyroïde du sujet, non stimulée, se met au repos. Ce mésusage est dangereux (tachycardie, troubles du rythme, fonte musculaire, ostéoporose) et ne fait perdre que peu de graisse.

c) Les cellules thyréotropes sont détruites → TSH **basse ou normale-basse**, inadaptée ; la thyroïde n'est plus stimulée → T4 basse : hypothyroïdie **centrale** ; ici, la TSH ne permet pas le diagnostic, on doit doser la T4 libre.

Le **rétrocontrôle négatif** (feed-back négatif) est le mécanisme principal : l'hormone produite par la glande périphérique inhibe la sécrétion des hormones hypothalamiques et hypophysaires qui la stimulent (ex. T3/T4 inhibent TRH et TSH ; le cortisol inhibe CRH et ACTH). Il assure la stabilité des concentrations. Le **rétrocontrôle positif** amplifie la réponse (pic de LH avant l'ovulation, ocytocine lors de l'accouchement et de la lactation).

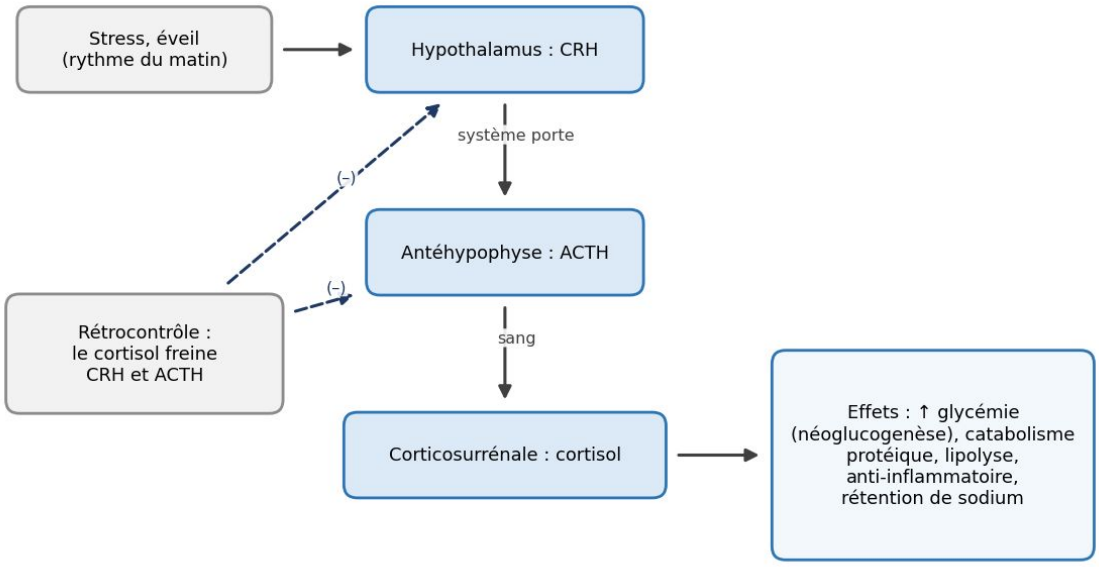


Figure 13.8 – *L'axe corticotrope et son rétrocontrôle négatif*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 13.8

1. Le stress et l'éveil stimulent l'hypothalamus, qui libère la CRH dans de petits vaisseaux allant à l'hypophyse.

2. L'antéhypophyse sécrète alors l'ACTH dans le sang, qui stimule la corticosurrénale.

3. La corticosurrénale libère le cortisol, aux effets métaboliques et anti-inflammatoires (encadré de droite).

4. Le cortisol freine en retour l'hypothalamus et l'hypophyse : ce rétrocontrôle négatif limite sa propre sécrétion.

EXEMPLE

Prévoir les effets d'une corticothérapie prolongée sur l'axe corticotrope.

Étape 1 : le patient reçoit un dérivé du cortisol à forte dose pendant plusieurs mois.

Étape 2 : ce médicament exerce le **rétrocontrôle négatif** sur l'hypothalamus et l'hypophyse → **CRH et ACTH diminuent**.

Étape 3 : sans ACTH, la corticosurrénale n'est plus stimulée et s'**atrophie** ; elle produit très peu de cortisol.

Conséquence : un arrêt **brutal** du traitement expose à une **insuffisance surrénale aiguë** (fatigue intense, hypotension, hypoglycémie) → l'arrêt se fait **progressivement**, sur prescription.

Lien diététique : pendant le traitement, risques d'hyperglycémie, de rétention de sodium, de fonte musculaire et d'ostéoporose : limiter les sucres simples et le sel, apports protéiques, calcium et vitamine D suffisants.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 13.2

Un patient a un taux d'ACTH très élevé et un cortisol bas. Où se situe l'anomalie ? Justifiez à l'aide du rétrocontrôle.

CORRIGÉ

Raisonnement : le cortisol est bas ; s'il manquait à cause de l'hypophyse, l'ACTH serait basse aussi. Ici l'ACTH est **élevée** : l'hypophyse **perçoit** le manque de cortisol (absence de rétrocontrôle négatif) et stimule au maximum, mais la glande ne répond pas.

Conclusion : l'anomalie est au niveau de la **corticosurrénale** (insuffisance surrénale périphérique, ou maladie d'Addison) ; ce même raisonnement s'applique à la thyroïde (TSH élevée + T4 basse = hypothyroïdie périphérique).

13.3.5 Le complexe hypothalamo-hypophysaire

Module · *Référentiel : « Complexe hypothalamo-hypophysaire » · Guide p. 85 : organisation, hormones hypothalamiques et hypophysaires, axes · CNED : 4524 M3S6*

Le **complexe hypothalamo-hypophysaire** est le centre de commande de la plupart des glandes endocrines. Il associe une structure **nerveuse**, l'**hypothalamus**, et une petite glande qui lui est suspendue, l'**hypophyse** (ou glande pituitaire). C'est le point de rencontre entre le système nerveux et le système endocrinien : l'hypothalamus reçoit des informations du cerveau (stress, émotions, lumière), du sang (température, osmolarité, glucose, hormones) et des viscères, et les traduit en **messages hormonaux**.

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Hypothalamus : partie inférieure du diencéphale, de part et d'autre du 3e ventricule, au-dessus du chiasma optique ; il pèse environ 4 g. Ses neurones forment des **noyaux** spécialisés ; certains sont des **neurones neurosécréteurs** qui libèrent des **neurohormones** dans le sang.

Hypophyse : glande de la taille d'un petit pois (≈ 1,3 cm, 0,5 à 0,6 g), logée dans la **selle turcique** de l'os sphénoïde, reliée à l'hypothalamus par la **tige pituitaire** (infundibulum). Elle comprend deux lobes d'origine et de fonctionnement différents.

Antéhypophyse (adénohypophyse, ≈ 75 % de la glande) : **vraie glande endocrine**, faite de cellules épithéliales sécrétrices ; elle est commandée par voie **sanguine** grâce au **système porte hypothalamo-hypophysaire**.

Posthypophyse (neurohypophyse, ≈ 25 %) : **prolongement du tissu nerveux** de l'hypothalamus ; elle ne fabrique aucune hormone, elle **stocke et libère** l'ADH et l'ocytocine apportées par les axones des neurones hypothalamiques.

Système porte : réseau vasculaire placé entre **deux réseaux de capillaires** ; ici, les capillaires de l'éminence médiane (base de l'hypothalamus) recueillent les libérines et les inhibines, et des veines portes les conduisent **directement**, sans dilution dans la circulation générale, aux capillaires de l'antéhypophyse.

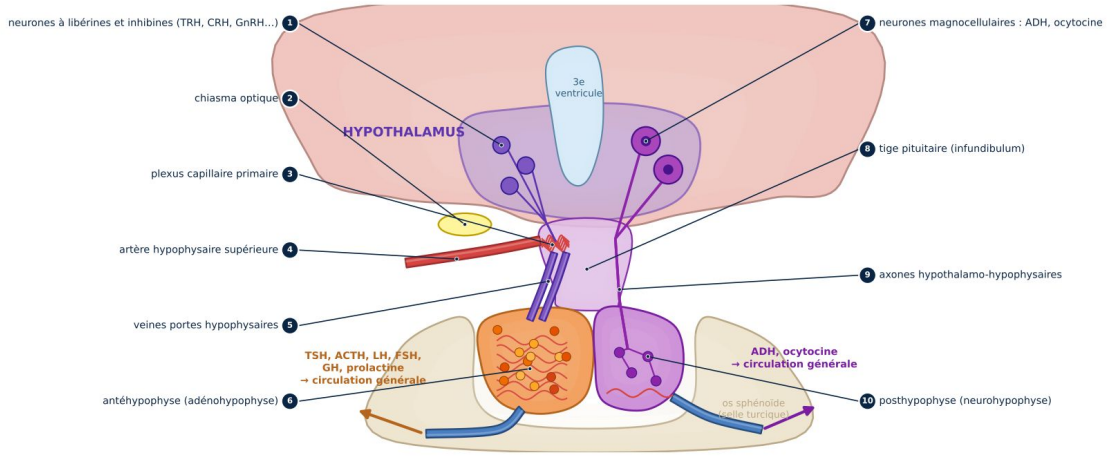


Planche originale – coupe sagittale du complexe hypothalamo-hypophysaire : voie vasculaire (système porte) vers l'antéhypophyse, voie nerveuse vers la posthypophyse

Figure 13.9 – *Coupe sagittale du complexe hypothalamo-hypophysaire : voie vasculaire (système porte) vers l'antéhypophyse et voie nerveuse vers la posthypophyse*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 13.9

En haut : la base du cerveau (rose) et l'**hypothalamus** (zone violette) autour du **3e ventricule** (bleu clair) ; en avant, le **chiasma optique** (jaune) où se croisent les nerfs optiques ; en bas, l'**os sphénoïde** (beige) forme la selle turcique qui abrite l'hypophyse.

Voie de gauche (vasculaire) : de **petits neurones** (parvocellulaires, violet foncé) envoient leurs axones jusqu'à l'**éminence médiane**, où ils libèrent libérines et inhibines dans un **premier réseau de capillaires** (alimenté par l'artère hypophysaire supérieure) ; les **veines portes** (violet) les conduisent à un **second réseau capillaire** dans l'**antéhypophyse** (orange), dont les cellules (points orange et rouges) répondent en sécrétant leurs hormones dans la circulation générale (veine bleue, flèche orange).

Voie de droite (nerveuse) : de **gros neurones** (magnocellulaires) des noyaux supra-optique et paraventriculaire fabriquent l'**ADH** et l'**ocytocine** ; ces hormones descendent dans leurs **axones** le long de la **tige** et sont stockées dans les terminaisons de la **posthypophyse** (mauve), d'où elles sont libérées dans le sang quand un influx nerveux arrive.

À retenir : l'antéhypophyse est une glande commandée par des **hormones** ; la posthypophyse est un relais **nerveux** qui libère des neurohormones.

Critère	Antéhypophyse (adénohypophyse)	Posthypophyse (neurohypophyse)
Nature du tissu	épithélium glandulaire (cellules endocrines)	tissu nerveux (axones, terminaisons, cellules gliales)
Origine embryonnaire	toit de la cavité buccale (poche de Rathke)	plancher du diencéphale
Liaison avec l'hypothalamus	vasculaire : système porte	nerveuse : faisceau hypothalamo-hypophysaire (axones)
Hormones	fabriquées sur place : TSH, ACTH, LH, FSH, GH, prolactine	fabriquées par l'hypothalamus, stockées puis libérées : ADH, ocytocine
Commande	libérines et inhibines hypothalamiques	influx nerveux des neurones magnocellulaires

Les rôles de l'hypothalamus

Au-delà de la commande hormonale, l'hypothalamus contient des centres qui règlent des fonctions vitales en lien direct avec la nutrition :

- **Faim et satiété** : il intègre les signaux de la **leptine** (réserves adipeuses), de l'**insuline**, de la **ghréline** (estomac vide) et des hormones intestinales (**GLP-1**, **PYY**, **CCK**) (chapitre 26).
- **Soif et équilibre de l'eau** : osmorécepteurs, sécrétion d'**ADH** (chapitre 25).
- **Thermorégulation** : production de chaleur (frisson, tissu adipeux brun, hormones thyroïdiennes) ou perte de chaleur (sueur, vasodilatation).
- **Rythmes circadiens** : horloge du noyau suprachiasmatique, commande de la mélatonine.
- **Système nerveux végétatif** : il commande les centres sympathiques et parasympathiques (réponse au stress, digestion).
- **Commande endocrine** : libérines, inhibines, neurohormones de la posthypophyse.
- **antéhypophyse (adénohypophyse)** : glande véritable reliée à l'hypothalamus par un **système porte vasculaire** ; les neurohormones hypothalamiques (TRH, CRH, GnRH, GHRH, somatostatine, dopamine) y contrôlent la sécrétion de TSH (thyroïde), ACTH (corticosurrénale), FSH et LH (gonades), GH (croissance, métabolisme) et prolactine (lactation) ;
- **posthypophyse (neurohypophyse)** : prolongement nerveux de l'hypothalamus ; elle stocke et libère l'**ADH (hormone antidiurétique)** et l'**ocytocine**, neurohormones synthétisées par les neurones hypothalamiques.

Rôles : contrôle de la croissance, du métabolisme, de la reproduction, de la réponse au stress, de l'équilibre hydrique, de la lactation. L'hypothalamus héberge aussi les centres de la faim, de la satiété, de la soif et de la thermorégulation.

Les hormones du complexe et les axes

Les hormones hypothalamiques et hypophysaires

L'antéhypophyse contient **cinq types de cellules** endocrines, nommées d'après leur cible : **thyréotropes** (TSH), **corticotropes** (ACTH), **gonadotropes** (LH et FSH), **somatotropes** (GH) et **lactotropes** (prolactine). Chacune est commandée par une ou deux hormones hypothalamiques. Les hormones qui agissent sur une autre glande endocrine sont des **stimulines** ; la GH et la prolactine agissent aussi directement sur des tissus non endocrines.

Hormone hypothalamique	Hormone antéhypophysaire	Cible	Hormone finale et effets principaux	Rétrocontrôle
TRH (thyréolibérine, 3 AA)	TSH (thyréostimuline, glycoprotéine)	thyroïde	T4, T3 : métabolisme de base, thermogenèse, croissance, développement cérébral	T3, T4 (–) sur TRH et TSH
CRH (corticolibérine)	ACTH (corticotrophine)	corticosurrénale (zone fasciculée)	cortisol : néoglucogenèse, réponse au stress, anti-inflammatoire	cortisol (–)
GnRH (gonadolibérine), pulsatile	LH et FSH (gonadotrophines)	ovaires, testicules	œstradiol, progestérone, testostérone ; gamètes ; caractères sexuels	stéroïdes sexuels (–), inhibine (–) ; œstradiol (+) avant l'ovulation
GHRH (+) et somatostatine (–)	GH (hormone de croissance, somatotrophine)	foie et presque tous les tissus	IGF-1 (foie) : croissance des os et des tissus ; GH : lipolyse, épargne du glucose (hyperglycémiante), anabolisme protéique	IGF-1 et GH (–)

Hormone hypothalamique	Hormone antéhypophysaire	Cible	Hormone finale et effets principaux	Rétrocontrôle
dopamine (–) ; TRH (+)	prolactine	glande mammaire	production de lait (lactogenèse) ; freine la GnRH (aménorrhée de l'allaitement)	prolactine stimule la dopamine (boucle courte)

Neurohormone (posthypophyse)	Synthèse	Stimulus de libération	Cible et effet
ADH (hormone antidiurétique, vasopressine, 9 AA)	neurones des noyaux supra-optique et paraventriculaire	osmolarité plasmatique ↑ (1 à 2 % suffisent) ; hypovolémie importante ; stress, nausées	tube collecteur du rein : insertion d'aquaporines, réabsorption d'eau → urine concentrée ; vasoconstriction à forte dose
Ocytocine (9 AA)	mêmes noyaux (autres neurones)	étirement du col de l'utérus (accouchement) ; succion du mamelon (tétée)	contraction du muscle utérin ; contraction des cellules myoépithéliales : éjection du lait ; attachement mère-enfant

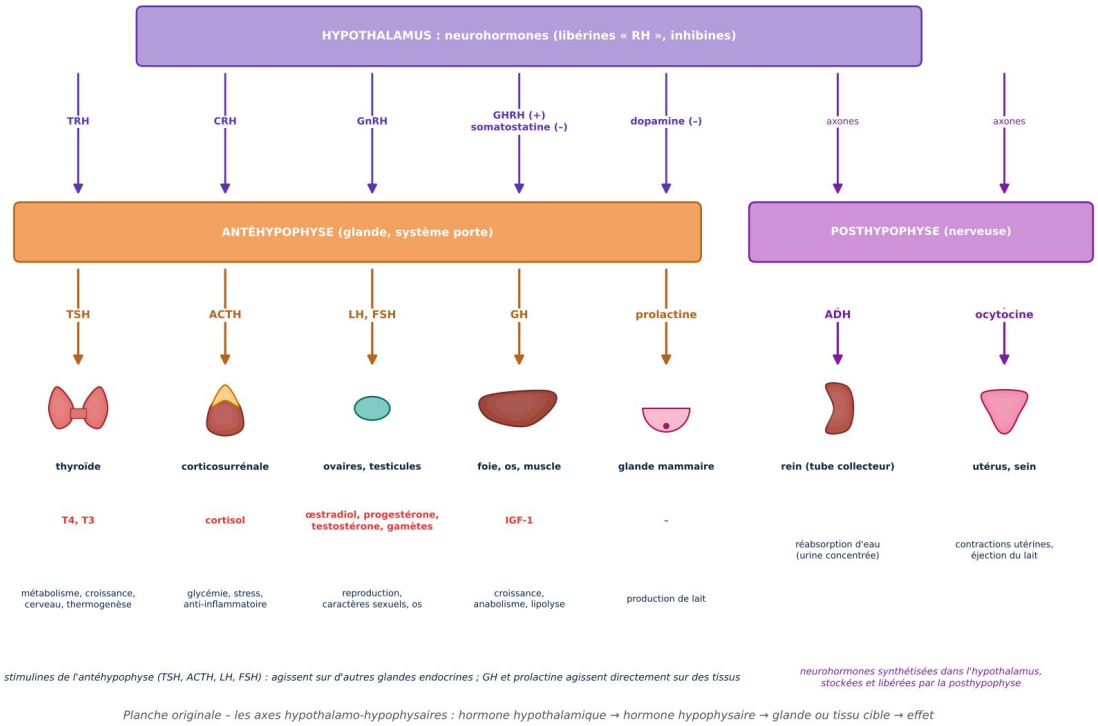


Figure 13.10 – *Les axes hypothalamo-hypophysaires : de l'hormone hypothalamique à l'effet sur les organes cibles*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 13.10

Lecture de haut en bas : l'hypothalamus (violet) libère une neurohormone ; l'antéhypophyse (orange) répond par une hormone ; celle-ci agit sur un organe cible (icône), qui produit l'hormone finale (rouge) responsable des effets (dernière ligne).

Cinq axes antéhypophysaires : thyréotrope (TRH → TSH → thyroïde → T4, T3), corticotrope (CRH → ACTH → corticosurrénale → cortisol), gonadotrope (GnRH → LH, FSH → gonades), somatotrope (GHRH et somatostatine → GH → foie → IGF-1) et lactotrope (dopamine, frein → prolactine → glande mammaire).

À droite, la **posthypophyse** (mauve) n'est pas commandée par des hormones mais par des **axones** : elle libère l'ADH (rein) et l'ocytocine (utérus, sein).

Pour retenir les noms : la terminaison « -libérine » (RH, *releasing hormone*) désigne une hormone hypothalamique qui fait libérer ; « -stimuline » ou « -trope » une hormone hypophysaire qui stimule une glande.

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR L'EXAMEN

Exemples d'hormones hypophysaires : TSH, ACTH, LH, FSH, GH, prolactine (antéhypophyse) ; ADH et ocytocine (libérées par la posthypophyse).

Exemples de neurohormones : TRH, CRH, GnRH, GHRH, somatostatine, dopamine (vers l'antéhypophyse) ; ADH et ocytocine (vers la circulation générale).

Rôles du complexe : croissance (GH), métabolisme (TSH, GH, ACTH), réponse au stress (CRH, ACTH), reproduction (GnRH, LH, FSH), lactation (prolactine, ocytocine), équilibre de l'eau (ADH), accouchement (ocytocine).

Les axes hypothalamo-hypophysaires en un tableau

Hypothalamus	Antéhypophyse	Glande cible	Hormone finale	Effet principal
TRH	TSH	Thyroïde	T4, T3	Métabolisme de base, croissance, développement cérébral
CRH	ACTH	Corticosurrénale	Cortisol	Glycémie, réponse au stress
GnRH	FSH, LH	Gonades	Œstrogènes, progestérone, testostérone ; gamètes	Reproduction
GHRH (+), somatostatine (–)	GH	Foie, tous les tissus	IGF-1	Croissance, anabolisme protéique, lipolyse
Dopamine (–)	Prolactine	Glande mammaire	—	Production de lait
Neurones hypothalamiques → posthypophyse	ADH, ocytocine	Rein ; utérus, sein	—	Réabsorption d'eau ; contraction, éjection du lait

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 13.3

a) Pourquoi la GH est-elle dite « hyperglycémiante » et « anabolisante » à la fois ? b) Pourquoi la GH et l'IGF-1 sont-elles basses chez un enfant dénutri, ce qui freine sa croissance ?

CORRIGÉ

a) La GH augmente la **synthèse des protéines** (muscle, os : effet anabolisant, par l'intermédiaire de l'IGF-1 produite par le foie) et mobilise les **graisses** (lipolyse) ; elle **diminue l'utilisation du glucose** par les tissus et augmente sa production → glycémie ↑ (effet anti-insuline).

b) En dénutrition, la GH peut être normale ou élevée, mais le **foie produit peu d'IGF-1** (manque de protéines et d'énergie) → résistance à la GH ; l'IGF-1 étant le vrai facteur de croissance, la **croissance staturale ralentit** ; elle reprend avec la renutrition.

L'ADH et l'ocytocine

Deux neurohormones : l'ADH et l'ocytocine

L'**ADH** (hormone antidiurétique, ou vasopressine) est l'exemple type de neurohormone soumise à un **contrôle humoral** : son stimulus est une grandeur du sang, l'**osmolarité**. Son étude détaillée relève du chapitre 25 (équilibre hydrominéral) ; on retient ici le circuit, qui illustre l'organisation de la posthypophyse.

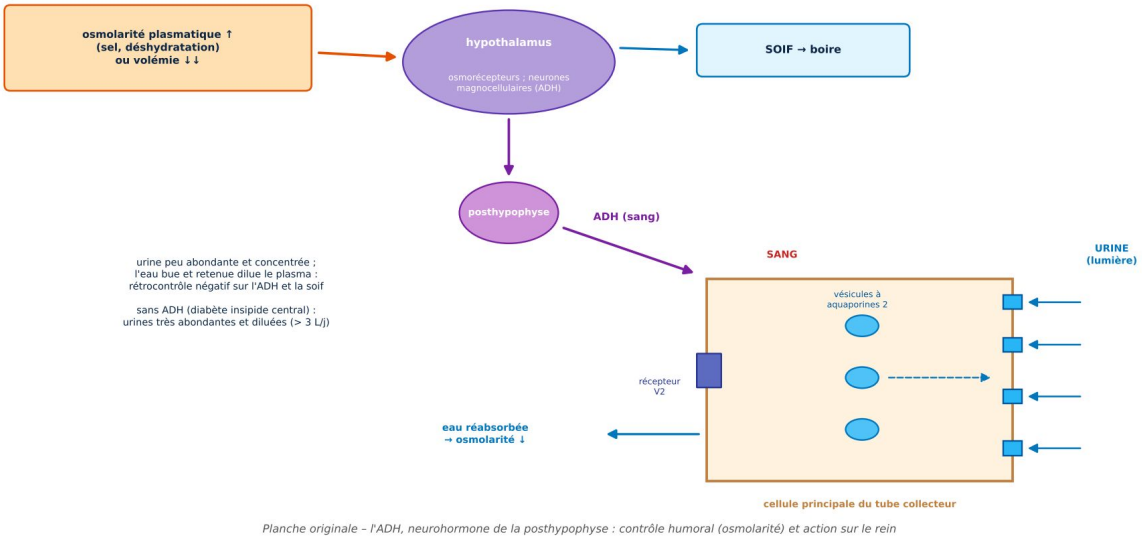


Figure 13.11 – *L'ADH : de la détection d'une osmolarité élevée par l'hypothalamus à la réabsorption d'eau par le tube collecteur du rein*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 13.11

En haut : une osmolarité plasmatique élevée (repas salé, déshydratation) est détectée par les **osmorécepteurs** de l'hypothalamus ; elle déclenche la **soif** et l'activation des neurones magnocellulaires.

Au centre : l'ADH est libérée par la **posthypophyse** dans le sang.

À droite : dans la cellule principale du **tube collecteur**, l'ADH se fixe sur son récepteur membranaire (V2) du pôle sanguin ; des vésicules contenant des **aquaporines 2** (canaux à eau, bleu) fusionnent avec la membrane du pôle urinaire : l'eau de l'urine est **réabsorbée** vers le sang.

En bas à gauche : l'eau bue et l'eau retenue diluent le plasma ; l'osmolarité revient à la normale et freine l'ADH et la soif : **rétrocontrôle négatif**. Sans ADH (**diabète insipide** central, après une chirurgie ou un traumatisme de la région hypothalamo-hypophysaire), le patient émet plusieurs litres d'urine diluée par jour et doit boire autant.

EXEMPLE – UN CONTRÔLE HUMORAL D'UNE NEUROHORMONE

Expliquer la soif et l'urine concentrée après un repas très salé.

Étape 1 : le sel absorbé augmente la natrémie, donc l'**osmolarité** plasmatique (≈ 2 × natrémie + glucose + urée).

Étape 2 : les **osmorécepteurs** hypothalamiques détectent la hausse → **soif** et libération d'**ADH** par la posthypophyse.

Étape 3 : l'ADH fait **réabsorber l'eau** par le tube collecteur (aquaporines) → urine peu abondante et **concentrée** (jusqu'à ≈ 1 200 mOsm/kg).

Étape 4 : l'eau bue et retenue dilue le sodium → l'osmolarité revient à la normale → la sécrétion d'ADH diminue (**rétrocontrôle**).

L'**ocytocine** est, elle, déclenchée par des **réflexes neuroendocrines** : l'étirement du col utérin pendant l'accouchement (réflexe de Ferguson) et la **succion du mamelon** pendant la tétée envoient des influx sensitifs vers l'hypothalamus, qui libère l'ocytocine par la posthypophyse. Dans le sein, elle contracte les **cellules myoépithéliales** qui entourent les alvéoles : c'est le **réflexe d'éjection du lait**, distinct de la **production** du lait, qui dépend de la **prolactine** (antéhypophyse) dont la sécrétion est elle aussi stimulée par la tétée (levée du frein dopaminergique). Le stress et la douleur peuvent inhiber le réflexe d'éjection : un accompagnement calme favorise l'allaitement (chapitre 27).

L'hormone de croissance et la nutrition

L'axe somatotrope, la croissance et l'état nutritionnel

La **GH** (hormone de croissance) est sécrétée de façon **pulsatile**, surtout pendant le **sommeil profond**. Elle a deux types d'effets. Ses effets **directs** sont métaboliques : elle stimule la **lipolyse**, diminue l'utilisation du glucose par les muscles (effet **anti-insuline**, donc **hyperglycémiant**) et favorise l'entrée des acides aminés et la synthèse des protéines. Ses effets **indirects** passent par l'**IGF-1** (*insulin-like growth factor 1*), produite surtout par le **foie** sous l'action de la GH : l'IGF-1 stimule la multiplication des cellules du **cartilage de croissance** (croissance en longueur des os) et la croissance des tissus. La GH est stimulée par l'hypoglycémie, le jeûne, l'exercice, le sommeil et les acides aminés (arginine) ; elle est freinée par l'hyperglycémie, l'obésité et la **somatostatine**.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Dénutrition et croissance. Au cours de la dénutrition et du jeûne, la GH est **normale ou élevée** (hypoglycémie, jeûne), mais le foie produit **peu d'IGF-1** (manque d'énergie, de protéines et d'insuline) : c'est une **résistance à la GH**. Chez l'enfant dénutri, la **croissance staturale ralentit** ; elle reprend lors de la renutrition (rattrapage). La GH élevée a alors un intérêt adaptatif : elle mobilise les graisses et épargne le glucose et les protéines. Chez l'adulte, l'IGF-1 basse est un marqueur de dénutrition et de mauvaise réponse à la renutrition.

Obésité : la GH est **basse** (excès d'acides gras libres et d'insuline), mais l'IGF-1 reste normale ; la petite taille n'est pas une conséquence de l'obésité de l'enfant, qui est souvent plutôt grand pour son âge (croissance accélérée et puberté avancée).

Situation	Mécanisme hypothalamo-hypophysaire	Conséquences et lien avec la nutrition
Aménorrhée hypothalamique (anorexie mentale, sportive en déficit énergétique)	déficit énergétique → leptine ↓ → GnRH ↓ → LH, FSH ↓ → œstradiol ↓	arrêt des règles, perte osseuse (ostéoporose précoce) ; seule la restauration des apports énergétiques corrige l'axe

Situation	Mécanisme hypothalamo-hypophysaire	Conséquences et lien avec la nutrition
Diabète insipide central	défaut de sécrétion d'ADH (chirurgie, traumatisme, tumeur de la région)	polyurie diluée (> 3 L/j), soif intense ; desmopressine (analogue de l'ADH) ; risque de déshydratation hypernatrémique si l'accès à l'eau est limité
Adénome à prolactine	sécrétion autonome de prolactine	chez la femme : arrêt des règles, écoulement de lait ; chez l'homme : baisse de la libido ; certains médicaments antidopaminergiques ont le même effet
Acromégalie (adulte)	adénome sécrétant la GH → IGF-1 ↑	épaississement des mains, des pieds et des traits ; diabète (effet anti-insuline), HTA
Déficit en GH (enfant)	défaut de sécrétion de GH	retard de croissance ; traitement par GH injectable ; vérifier d'abord l'absence de cause nutritionnelle (maladie cœliaque, apports insuffisants)
Insuffisance antéhypophysaire (après une hémorragie de l'accouchement, une tumeur)	déficit de plusieurs stimulines	hypothyroïdie et insuffisance surrénale « centrales », absence de lactation, troubles des règles ; traitement hormonal substitutif

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Une jeune femme de 23 ans, coureuse de fond, pèse 47 kg pour 1,68 m ; elle n'a plus ses règles depuis 8 mois. Son bilan montre : LH et FSH basses, œstradiol bas, prolactine normale, TSH normale, T3 un peu basse. a) Calculez son IMC. b) Localisez l'anomalie de l'axe gonadotrope en justifiant par le rétrocontrôle. c) Proposez un mécanisme reliant le déficit énergétique à cette anomalie. d) Quelle conséquence osseuse redouter ?

CORRIGÉ

a) IMC = 47 / $1{,}68^2$ ≈ **16,7 kg/m²** : maigreur (< 18,5).

b) Œstradiol **bas** avec LH et FSH **basses** (et non élevées) : les ovaires ne sont pas en cause (sinon, privée de rétrocontrôle, l'hypophyse sécréterait beaucoup de LH et de FSH, comme à la ménopause) ; l'anomalie est **centrale** : hypothalamus (GnRH) ou hypophyse. La prolactine normale élimine un adénome à prolactine.

c) Le déficit énergétique (dépense de l'entraînement > apports) fait baisser la **leptine** (masse grasse réduite) et l'insuline ; l'hypothalamus réduit la sécrétion **pulsatile de GnRH** : c'est une **aménorrhée hypothalamique fonctionnelle**, adaptation d'économie d'énergie (comme la T3 un peu basse). Elle est réversible avec l'augmentation des apports et l'adaptation de l'entraînement.

d) Le manque d'œstrogènes accélère la **résorption osseuse** : risque de faible masse osseuse, de fractures de fatigue et d'**ostéoporose** précoce (triade de la sportive / déficit énergétique relatif dans le sport). Il faut des apports énergétiques suffisants, du calcium et de la vitamine D, et une prise en charge pluridisciplinaire.

13.3.6 La thyroïde et les hormones thyroïdiennes

Module · *Référentiel : « Thyroïde » · Guide p. 85 : seule glande étudiée en détail ; synthèse, contrôle, rôle pléiotropique de T3/T4 · CNED : 4524 M3S7*

La **thyroïde** est la plus grosse glande endocrine spécialisée de l'organisme (15 à 25 g chez l'adulte). Elle est située à la face antérieure du cou, sous le cartilage thyroïde (la « pomme d'Adam »), en avant de la trachée. Elle a la forme d'un papillon : **deux lobes** latéraux reliés par un **isthme**. Elle est très vascularisée (elle reçoit environ 5 mL de sang par gramme et par minute, l'un des débits les plus élevés de l'organisme), ce qui facilite à la fois le captage de l'iode sanguin et la libération des hormones. En arrière de chaque lobe se trouvent deux petites **parathyroïdes**, glandes distinctes qui sécrètent la PTH (calcémie, chapitre 24).

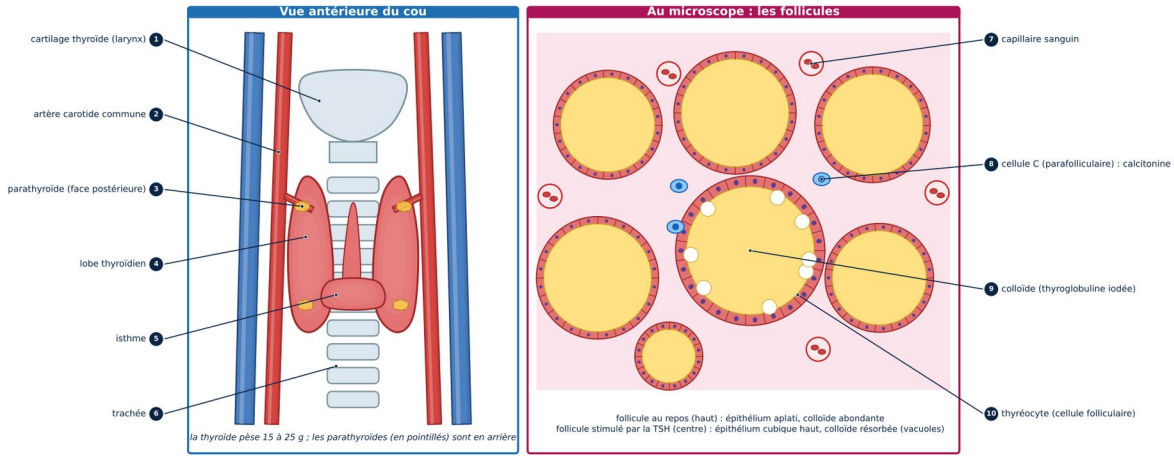


Planche originale – la thyroïde : situation (à gauche) et organisation en follicules (à droite, coloration rose)

Figure 13.12 – *La thyroïde : situation dans le cou, organisation en follicules et cellules qui la composent*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 13.12

Cadre de gauche – vue antérieure du cou : la thyroïde (rouge brique) est posée en avant de la **trachée** (anneaux gris) (6), sous le **cartilage thyroïde** du larynx (1) ; ses deux **lobes** (4) sont réunis par l'**isthme** (5). Les **parathyroïdes** (3), petites glandes jaunes figurées en pointillés, sont plaquées à la face postérieure. De chaque côté passent les **artères carotides** (rouge) (2) et les veines jugulaires (bleu).

Cadre de droite – au microscope : la glande est faite de milliers de **follicules**, sphères creuses bordées d'une seule couche de **thyréocytes** (10) (épithélium simple) et remplies de **colloïde** jaune (9) qui stocke la **thyroglobuline** iodée. Entre les follicules courent des **capillaires sanguins** (7) et quelques **cellules C** (8, en bleu), qui sécrètent la **calcitonine**.

Comparez les follicules : **au repos** (en haut), l'épithélium est aplati et la colloïde abondante ; **stimulé par la TSH** (au centre), l'épithélium devient cubique haut et la colloïde, résorbée, présente des vacuoles blanches à son bord : la glande puise dans son stock.

À retenir : la thyroïde est la seule glande endocrine qui **stocke ses hormones à l'extérieur des cellules** (dans la colloïde), en quantité suffisante pour 2 à 3 mois.

À RETENIR

Thyroïde = **2 lobes + isthme**, en avant de la trachée ; unité fonctionnelle = **follicule** (thyréocytes autour de la colloïde) ; hormones : **T4** (thyroxine, 4 atomes d'iode) et **T3** (triiodothyronine, 3 atomes d'iode, forme active) ; les **cellules C** sécrètent la calcitonine.

Les hormones thyroïdiennes sont des dérivés d'**acide aminé (tyrosine)** mais **lipophiles** : elles agissent sur des **récepteurs nucléaires** (piège classique, voir 13.3.3).

La synthèse des hormones thyroïdiennes

La synthèse des hormones thyroïdiennes est une chaîne de montage originale : elle se déroule en partie **hors de la cellule**, dans la colloïde, sur une grande protéine support, la **thyroglobuline**. Il faut deux matières premières : la **tyrosine**, acide aminé apporté par la protéine, et l'**iode**, apporté **uniquement par l'alimentation**.

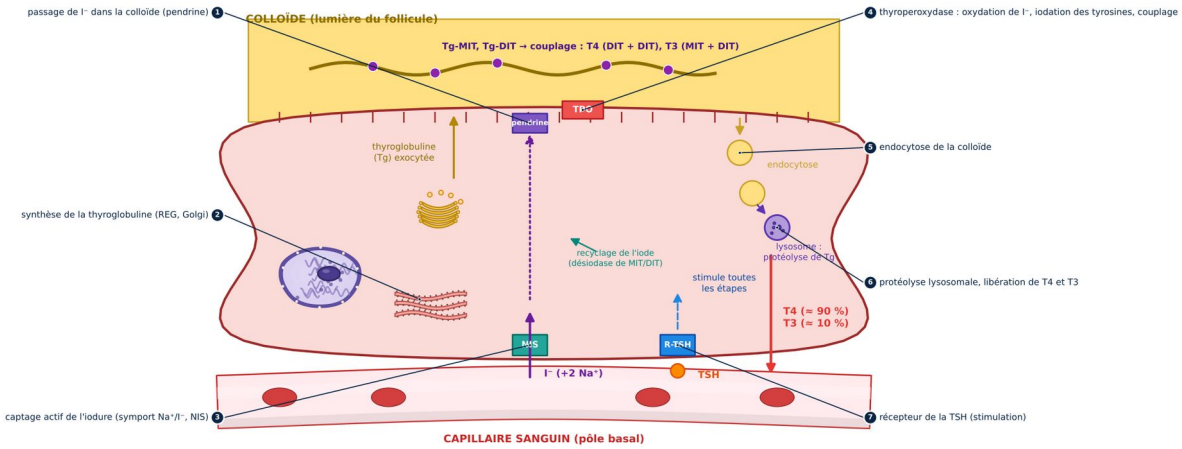


Planche originale – le thyréocyte fabrique les hormones thyroïdiennes à partir de l'iode alimentaire et des tyrosines de la thyroglobuline

Figure 13.13 – *Les étapes de la synthèse et de la sécrétion des hormones thyroïdiennes dans un thyréocyte*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 13.13

Le schéma montre un **thyréocyte** entre le **capillaire sanguin** (en bas, pôle **basal**) et la **colloïde** du follicule (en haut, pôle **apical**). Les numéros renvoient aux légendes ; suivez l'iode (flèches violettes) du sang vers la colloïde, puis les hormones (flèche rouge) de la colloïde vers le sang.

Captage de l'iodure (3) : l'iodure (I^-) du sang entre dans la cellule avec deux ions Na^+ par le **symporteur Na^+/I^- (NIS)**, transport actif secondaire qui utilise le gradient de sodium entretenu par la pompe Na^+/K^+-ATPase ; la thyroïde concentre ainsi l'iode 20 à 40 fois par rapport au plasma. L'iodure traverse la cellule et passe dans la colloïde par la **pendrine** (1).

Synthèse de la thyroglobuline (2) : le réticulum endoplasmique rugueux et l'appareil de Golgi fabriquent la thyroglobuline (Tg), grosse glycoprotéine riche en tyrosines, déversée par exocytose dans la colloïde.

Thyroperoxydase (4) : à la surface apicale, la TPO, avec de l'eau oxygénée, oxyde l'iodure, le fixe sur les tyrosines de la thyroglobuline (**MIT** et **DIT**), puis **couple** deux résidus : DIT + DIT → **T4** ; MIT + DIT → **T3**. Les hormones restent accrochées à la thyroglobuline stockée dans la colloïde.

Endocytose (5) et protéolyse (6) : la cellule capture des gouttelettes de colloïde qui fusionnent avec des **lysosomes** ; les enzymes découpent la thyroglobuline et libèrent **T4 (≈ 90 %)** et **T3 (≈ 10 %)**, qui quittent la cellule par le pôle basal. Les MIT et DIT libérés sont désiodés et leur iode est **recyclé** (flèche verte).

Récepteur de la TSH (7) : la TSH (point orange), fixée sur son récepteur membranaire du pôle basal, **stimule toutes les étapes** (flèche bleue en tirets).

Étape	Lieu	Acteur principal	Ce qui peut la perturber
Captage de l'iodure	membrane basale	symporteur NIS (stimulé par la TSH)	carence en iode ; ions concurrents : thiocyanates (manioc mal préparé, tabac), perchlorates, nitrates en excès

Étape	Lieu	Acteur principal	Ce qui peut la perturber
Synthèse de la thyroglobuline	REG, Golgi	gènes de la thyroglobuline	mutations rares (hypothyroïdie congénitale)
Oxydation, iodation, couplage	surface apicale / colloïde	thyroperoxydase (TPO) + H_2O_2	auto-anticorps anti-TPO (Hashimoto) ; antithyroïdiens de synthèse ; goitrine des crucifères crues en très grande quantité ; excès aigu d'iode (effet Wolff-Chaikoff)
Endocytose, protéolyse	cytoplasme, lysosomes	TSH, enzymes lysosomales	lithium (freine la libération)
Sécrétion	membrane basale	transporteurs MCT8	rare
Désiodation de MIT et DIT	cytoplasme	iodotyrosine désiodase	déficit génétique (perte d'iode)

Transport et activation des hormones dans les tissus

Lipophiles, T4 et T3 circulent presque entièrement **liées à des protéines plasmatiques** : la **TBG** (thyroxine-binding globulin, environ 70 % de la T4), la **transthyrétine** (15 à 20 %) et l'**albumine**. Seule la fraction **libre** est active : environ **0,03 % de la T4** et **0,3 % de la T3**. Cette liaison constitue un réservoir qui amortit les variations et explique la **longue demi-vie** de la T4 (environ **7 jours**, contre environ **1 jour** pour la T3). C'est pourquoi le laboratoire dose la **T4 libre** (T4L) et non la T4 totale, qui varie avec la quantité de TBG (elle augmente pendant la grossesse ou sous œstrogènes, diminue en cas de dénutrition protéique ou de syndrome néphrotique).

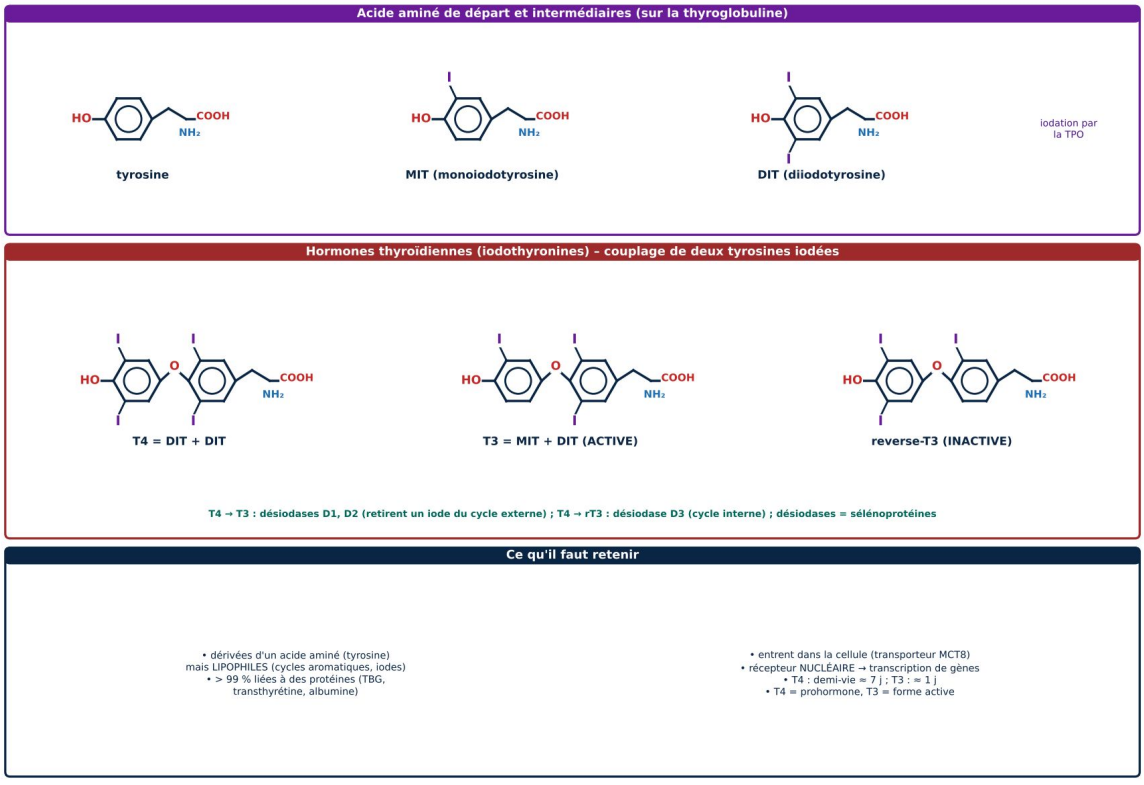


Planche originale – formules des iodothyronines : la position et le nombre des atomes d'iode (violet) déterminent l'activité

Figure 13.14 – *Structure de la T4, de la T3 et de la reverse-T3 : la place d'un seul atome d'iode change l'activité*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 13.14

Cadre violet : l'acide aminé de départ, la **tyrosine**, est iodé par la thyroperoxydase sur la thyroglobuline : un iode (violet) donne la **MIT**, deux iodes la **DIT**.

Cadre rouge : le **couplage** de deux tyrosines iodées donne une **iodothyronine** : deux cycles reliés par un pont oxygène (O rouge), la chaîne d'acide aminé (COOH, NH_2) restant sur le cycle interne. **T4** = DIT + DIT, **4 iodes** (deux sur chaque cycle) : forme **circulante et de réserve**, peu active, considérée comme une **prohormone**. **T3** = 3 iodes, dont **un seul sur le cycle externe** : c'est la **forme active**, d'affinité 10 fois plus grande pour le récepteur nucléaire. **Reverse-T3** = 3 iodes, dont **un seul sur le cycle interne** : forme **inactive**.

Ligne verte : les **désiodases** D1 et D2 retirent un iode du cycle externe (T4 → T3, activation) ; la désiodase D3 retire un iode du cycle interne (T4 → rT3, inactivation). Selon l'enzyme utilisée, l'organisme oriente donc la T4 vers l'activation ou vers l'inactivation : c'est ce qui se passe pendant le jeûne (voir plus loin).

Cadre bleu nuit : malgré leur origine (un acide aminé), ces hormones sont **lipophiles** (cycles aromatiques, iodes) : elles circulent liées à des protéines et agissent sur un **récepteur nucléaire**.

La thyroïde sécrète chaque jour environ **80 à 100 µg de T4** mais seulement 6 à 10 µg de T3. L'essentiel de la T3 circulante (environ **80 %**) est donc fabriquée **dans les tissus** (foie, rein, muscle, cerveau, tissu adipeux brun) par des enzymes, les **désiodases**, qui retirent un atome d'iode à la T4. Ces enzymes contiennent du **sélénium** (sous forme de sélénocystéine) : c'est le deuxième oligoélément indispensable au fonctionnement thyroïdien. Le sélénium entre aussi dans les **glutathion peroxydases** qui protègent le thyréocyte contre l'eau oxygénée qu'il produit lui-même pour l'iodation.

Désiodase	Localisation principale	Réaction	Rôle
Type 1 (D1)	foie, rein, thyroïde	T4 → T3 (et dégradation de la rT3)	fournit la T3 plasmatique ; recycle l'iode
Type 2 (D2)	cerveau, hypophyse, muscle, tissu adipeux brun	T4 → T3 dans la cellule	fournit la T3 « locale » ; permet à l'hypophyse de « sentir » la T4 (rétrocontrôle)
Type 3 (D3)	placenta, cerveau, peau	T4 → rT3 ; T3 → T2 (inactivation)	protège le fœtus d'un excès d'hormones maternelles ; activée pendant le jeûne et les maladies graves

LIEN AVEC LA NUTRITION – LES NUTRIMENTS DE LA THYROÏDE

Sélénium : apport satisfaisant (ANSES 2021) de **70 µg/j** chez l'adulte ; sources : poissons et produits de la mer, abats, œufs, viandes, noix du Brésil (très riches : 1 à 2 noix suffisent, l'excès est toxique, limite supérieure de sécurité 255 µg/j selon l'EFSA 2023). Une carence associée en iode et en sélénium aggrave l'hypothyroïdie (crétinisme myxœdémateux décrit en Afrique centrale).

Fer : la thyroperoxydase est une **hémoprotéine** ; la carence martiale diminue son activité et réduit l'efficacité de l'iode. Iode, sélénium et fer sont donc à vérifier ensemble chez la femme enceinte ou l'enfant.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un adulte euthyroïdien produit environ 90 µg de T4 par jour. a) Sachant qu'une mole de T4 ($C_{15}H_{11}I_4NO_4$, M ≈ 777 g/mol) contient quatre atomes d'iode (M(I) ≈ 127 g/mol), calculez la masse d'iode contenue dans cette production quotidienne. b) Comparez au besoin de l'adulte (150 µg/j) et expliquez l'écart. c) Calculez la fraction de T4 restant dans le sang 14 jours après l'arrêt brutal de la sécrétion (demi-vie 7 jours) et expliquez pourquoi l'hypothyroïdie apparaît lentement.

CORRIGÉ

a) Masse d'iode dans la T4 : 4 × 127 = 508 g par mole de T4, soit une fraction massique 508 / 777 ≈ **0,65** (65 %). Iode contenu dans 90 µg de T4 : 90 × 0,654 ≈ **59 µg/j**.

b) Le besoin (150 µg/j) est plus de deux fois supérieur, car une partie de l'iode est **perdue dans les urines** (90 % de l'iode alimentaire est éliminé par le rein, ce qui permet d'estimer l'apport par l'**iodurie**) et une partie est fixée dans la T3, la thyroglobuline stockée et les MIT/DIT. Le recyclage par désiodation limite ces pertes mais ne les supprime pas.

c) Après 2 demi-vies : $(1/2)^2$ = **0,25**, soit **25 %** de la T4 initiale ; après 28 jours, 6,25 %. Grâce à la longue demi-vie, à la liaison à la TBG et au stock de colloïde (2 à 3 mois), une thyroïde défaillante n'entraîne des symptômes qu'après plusieurs semaines : l'hypothyroïdie s'installe **insidieusement**.

L'axe thyréotrope

La sécrétion thyroïdienne est contrôlée par l'**axe thyréotrope**, exemple type de l'axe hypothalamo-hypophysaire vu en 13.3.5. L'hypothalamus libère la **TRH** (thyréolibérine) dans le système porte ; elle stimule les **cellules thyréotropes** de l'antéhypophyse, qui sécrètent la **TSH** (thyréostimuline). La TSH se fixe sur des récepteurs membranaires des thyréocytes (récepteurs couplés à une protéine G, second messager AMPc) et stimule **toutes** les étapes : captage de l'iode par le NIS, synthèse de la thyroglobuline et de la TPO, endocytose de la colloïde, libération de T4 et T3. Elle a aussi un effet **trophique** : stimulée longtemps, la glande grossit (**goitre**).

Le rétrocontrôle négatif : la T4 et la T3 libres freinent la sécrétion de **TSH** (surtout) et de **TRH**. La cellule thyréotrope possède une désiodase de type 2 qui transforme la T4 en T3 : elle « mesure » donc en permanence la T4 libre. La relation est très sensible : quand la T4 libre est divisée par 2, la TSH est multipliée par environ 100 (relation **log-linéaire**). C'est pourquoi la **TSH est le meilleur examen de dépistage** d'un dysfonctionnement thyroïdien : elle varie beaucoup plus tôt et plus fort que les hormones elles-mêmes.

DÉFINITIONS

Goitre : augmentation de volume de la thyroïde, quelle qu'en soit la cause ; il peut s'accompagner d'une fonction normale (goitre simple), basse (goitre de carence iodée, Hashimoto) ou haute (maladie de Basedow, nodule toxique).

Hypothyroïdie : production insuffisante de T4 et T3. **Périphérique** (la thyroïde elle-même : Hashimoto, carence en iode, après chirurgie ou iode radioactif) avec **TSH élevée** ; **centrale** (hypophyse ou hypothalamus) avec **TSH basse ou normale** inadaptée.

Hyperthyroïdie (ou thyrotoxicose) : excès d'hormones thyroïdiennes ; dans la **maladie de Basedow**, des anticorps stimulent le récepteur de la TSH comme le ferait la TSH : la glande s'emballe et la TSH est **effondrée** par rétrocontrôle.

ATTENTION – PIÈGES FRÉQUENTS

Ne confondez pas **la cause** et **le signal** : une TSH élevée ne signifie pas que l'hypophyse est malade, mais au contraire qu'elle fonctionne bien et réagit à un manque de T4. Une TSH basse signe le plus souvent un excès d'hormones thyroïdiennes (ou un surdosage en lévothyroxine).

Le **goitre** n'indique pas le sens du dérèglement : il traduit seulement une stimulation prolongée (TSH ou anticorps) ou une infiltration.

Le rôle pléiotropique de T3 et T4

Les hormones thyroïdiennes ont un **rôle pléiotropique** : elles agissent sur **presque toutes les cellules** de l'organisme, parce que presque toutes possèdent des récepteurs nucléaires de la T3 (TRα et TRβ). La T3 entre dans la cellule par des transporteurs (MCT8, MCT10), gagne le noyau, se fixe sur son récepteur déjà accroché à l'ADN (sur les « éléments de réponse aux hormones thyroïdiennes ») et modifie la **transcription** de nombreux gènes : pompe Na^+/K^+-ATPase, enzymes mitochondriales, récepteurs β-adrénergiques, chaîne lourde de la myosine, récepteur des LDL, protéines de la myéline. Les effets apparaissent donc en **quelques heures à quelques jours** et durent longtemps. Ils se regroupent en trois grands domaines : le **métabolisme énergétique**, le **métabolisme intermédiaire** et la **croissance et le développement**.

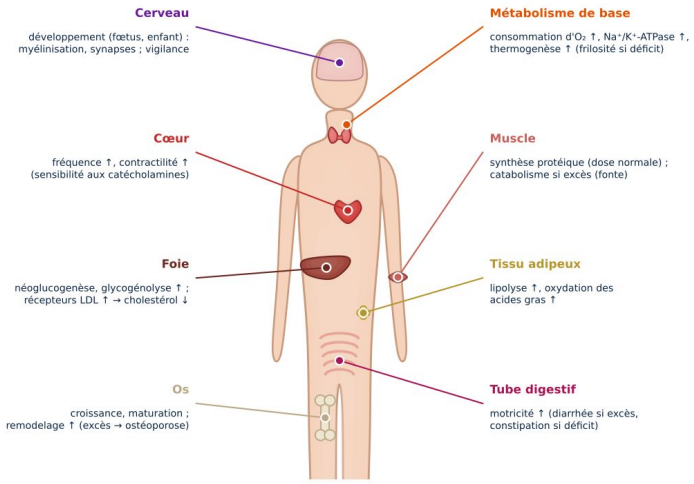


Planche originale – rôle pléiotropique des hormones thyroïdiennes : presque toutes les cellules possèdent des récepteurs de T3

Figure 13.15 – *Le rôle pléiotropique des hormones thyroïdiennes : une hormone, de nombreuses cibles*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 13.15

Au centre, une silhouette humaine porte la **thyroïde** (papillon rouge, à la base du cou) ; chaque organe cible est relié à un cadre dont le titre est de la couleur de l'organe et qui résume l'effet des hormones thyroïdiennes.

À gauche : **cerveau** : maturation (myélinisation, synapses) chez le fœtus et le jeune enfant, vigilance chez l'adulte ; **cœur** : fréquence et force de contraction augmentées (sensibilité accrue aux catécholamines) ; **foie** : néoglucogenèse et glycogénolyse, récepteurs du LDL (le cholestérol baisse) ; **os** : croissance, maturation, remodelage (ostéoporose en cas d'excès).

À droite : **métabolisme de base** : consommation d'O_2, pompes Na^+/K^+-ATPase, thermogenèse (d'où la frilosité en cas de déficit) ; **muscle** : synthèse protéique aux doses normales, fonte en excès ; **tissu adipeux** : lipolyse, oxydation des acides gras ; **tube digestif** : motricité (diarrhée en excès, constipation en cas de déficit).

Ces effets se regroupent en trois domaines : **métabolisme énergétique**, **métabolisme intermédiaire** (glucides, lipides, protéines), **croissance et développement**. Chacun a son « miroir » dans les maladies : l'hypothyroïdie ralentit tout, l'hyperthyroïdie accélère tout.

Domaine	Effets de la T3	Mécanisme simplifié	Conséquence nutritionnelle
Métabolisme énergétique	↑ métabolisme de base (dépense énergétique de repos), ↑ consommation d'O_2, ↑ production de chaleur (thermogenèse)	plus de pompes Na^+/K^+-ATPase, plus de mitochondries, cycles « futiles » ; ↑ UCP1 dans le tissu brun	la dépense énergétique de repos varie d'environ −15 à −40 % (hypo) à +20 à +50 % ou plus (hyper) selon la sévérité
Glucides	↑ absorption intestinale du glucose, ↑ glycogénolyse et néoglucogenèse hépatiques, ↑ utilisation par les tissus	synergie avec adrénaline, glucagon et cortisol (effet « permissif »)	hyperthyroïdie : intolérance au glucose, déséquilibre d'un diabète
Lipides	↑ lipolyse et oxydation des acides gras ; ↑ récepteurs du LDL (captation hépatique) ; ↑ transformation du cholestérol en acides biliaires	transcription du gène du récepteur LDL ; ↑ récepteurs β-adrénergiques des adipocytes	hypothyroïdie : **hypercholestérolémie** (LDL ↑) à rechercher avant de prescrire un régime hypolipidique
Protéines	aux doses physiologiques : synthèse protéique nécessaire à la croissance ; en excès : **catabolisme** musculaire	action sur la synthèse et la protéolyse	hyperthyroïdie : fonte musculaire, besoins protéiques ↑
Croissance, os	croissance staturale et maturation osseuse (avec la GH et l'IGF-1 : effet permissif), remodelage osseux	chondrocytes des cartilages de croissance, ostéoblastes et ostéoclastes	enfant hypothyroïdien : retard de croissance ; hyperthyroïdie prolongée : ostéoporose (calcium, vitamine D)
Système nerveux	développement du cerveau du fœtus et du nourrisson (migration neuronale, myélinisation) ; chez l'adulte : vigilance, réflexes, humeur	gènes de la myéline et des synapses	carence en iode pendant la grossesse : déficit intellectuel irréversible (crétinisme dans les formes sévères)
Cœur, vaisseaux	↑ fréquence et force de contraction, ↑ débit cardiaque, vasodilatation périphérique	↑ récepteurs β1 et pompes calciques	hyperthyroïdie : tachycardie, arythmie ; prudence avec la caféine
Tube digestif	↑ motricité et transit	—	hypo : constipation ; hyper : diarrhée, malabsorption modérée

Domaine	Effets de la T3	Mécanisme simplifié	Conséquence nutritionnelle
Peau, phanères, reins	renouvellement de la peau et des cheveux ; ↑ filtration glomérulaire	—	hypo : peau sèche, infiltrée (myxœdème), cheveux cassants

Les maladies de la thyroïde ne sont pas au programme en tant que telles (les pathologies du chapitre 36 portent sur les diabètes et les dyslipidémies), mais elles constituent la meilleure **illustration** des rôles des hormones : chaque signe clinique est l'image en miroir d'un effet physiologique.

Fonction	Hypothyroïdie (manque)	Hyperthyroïdie (excès)
Causes fréquentes	thyroïdite de Hashimoto (auto-immune), carence en iode, après chirurgie ou iode radioactif, médicaments (amiodarone, lithium)	maladie de Basedow (anticorps stimulants), nodule ou goitre toxique, surdosage en lévothyroxine, excès d'iode sur goitre
Énergie, poids	dépense de repos ↓, **prise de poids modérée** (quelques kilos, en partie infiltration hydrique)	dépense ↑, **amaigrissement** malgré un appétit augmenté
Température	frilosité	thermophobie, sueurs
Cœur	bradycardie	tachycardie, palpitations, risque de fibrillation
Transit	constipation	accélération, diarrhée
Lipides	LDL-cholestérol ↑	cholestérol ↓
Muscle, os	crampes, lenteur	fonte musculaire, ostéoporose
Système nerveux	lenteur, somnolence, dépression, troubles de la mémoire	nervosité, insomnie, tremblements
Peau, phanères	peau sèche, épaisse, pâle ; cheveux cassants ; myxœdème	peau chaude et moite
Enfant	retard de croissance et retard psychomoteur (hypothyroïdie congénitale non traitée)	accélération de la croissance et de la maturation osseuse
Bilan	TSH ↑, T4L ↓ (forme périphérique)	TSH effondrée, T4L ↑ (et T3L ↑)

LIEN AVEC LA NUTRITION

« C'est la thyroïde qui me fait grossir » : l'hypothyroïdie n'explique en général que quelques kilos (et une infiltration qui disparaît sous traitement) ; une fois la TSH normalisée par la lévothyroxine, le poids obéit aux mêmes règles que chez tout le monde. Il n'y a pas lieu de prescrire de régime restrictif spécifique, mais une alimentation équilibrée, riche en fibres (constipation) et adaptée au bilan lipidique.

Hyperthyroïdie : l'hypercatabolisme impose de couvrir des besoins énergétiques et protéiques **augmentés** (fractionnement, collations, 1,2 à 1,5 g de protéines par kilo et par jour selon l'état), d'assurer calcium et vitamine D, de **limiter la caféine** et d'**éviter les apports massifs d'iode** (algues, compléments) qui aggravent certaines formes.

Ne jamais conseiller d'hormones thyroïdiennes pour maigrir : une thyrotoxicose provoquée fait perdre du muscle et de l'os et expose à des troubles du rythme cardiaque.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Une étudiante de 20 ans consulte pour une perte de 6 kg en deux mois malgré un appétit augmenté, des palpitations, des mains moites et une diarrhée. Son médecin dose une TSH à 0,005 mUI/L (valeurs usuelles 0,4 à 4) et une T4 libre à 48 pmol/L (12 à 22). a) Situez ce bilan sur la figure de lecture TSH / T4L (point C) et interprétez-le. b) Reliez trois signes à un rôle physiologique de la T3. c) Proposez trois conseils alimentaires dans l'attente du traitement.

CORRIGÉ

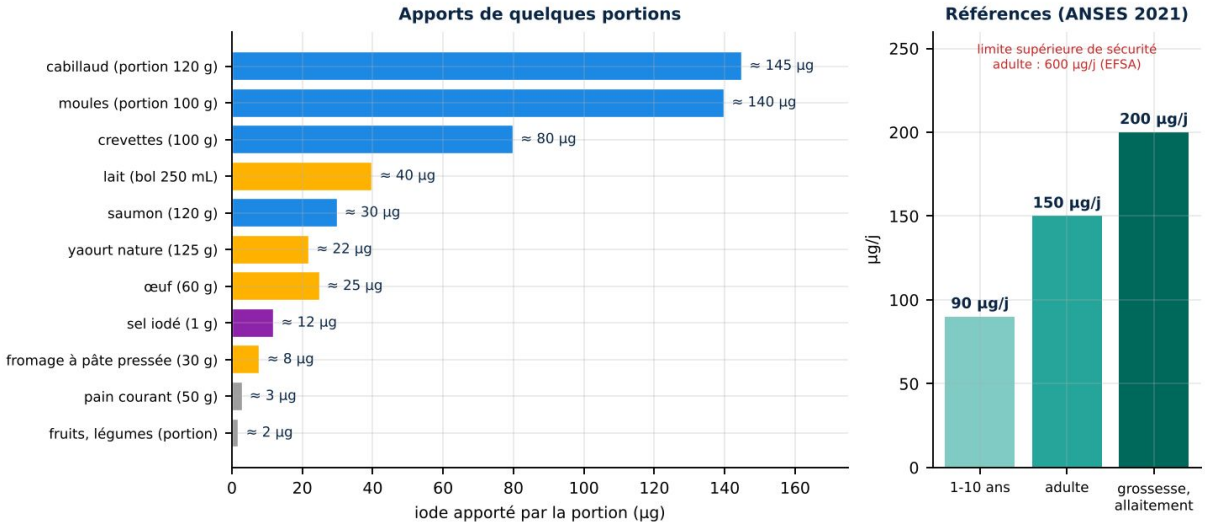
a) T4 libre plus de deux fois au-dessus de la limite haute et TSH effondrée : **hyperthyroïdie d'origine thyroïdienne** (périphérique). La thyroïde produit trop d'hormones de façon autonome ; l'excès de T4 et T3 **freine** l'hypophyse par rétrocontrôle négatif, d'où la TSH indosable. Chez une femme jeune, la cause la plus probable est une **maladie de Basedow** (anticorps stimulant le récepteur de la TSH).

b) Amaigrissement malgré l'appétit : la T3 augmente le **métabolisme de base** et le catabolisme (lipolyse, protéolyse). Palpitations : la T3 augmente la **fréquence cardiaque** (plus de récepteurs β1). Mains moites : **thermogenèse** accrue, la chaleur produite est évacuée par la sudation. Diarrhée : **accélération du transit**.

c) Couvrir les besoins augmentés : **repas fractionnés** et collations énergétiques, **protéines** à chaque repas pour limiter la fonte musculaire ; **calcium et vitamine D** (laitages) pour protéger l'os ; **limiter café, thé et boissons énergisantes** (palpitations) ; **éviter algues et compléments iodés**. Hydratation suffisante (sudation, diarrhée).

Iode, thyroïde et nutrition

L'**iode** est le seul élément dont la carence soit à l'origine d'une maladie endocrinienne de masse. Un adulte en contient 15 à 20 mg, dont 70 à 80 % dans la thyroïde. Il est absorbé sous forme d'**iodure** presque en totalité dans l'intestin grêle, capté par la thyroïde et éliminé à **plus de 90 % dans les urines** : l'**iodurie** est donc le meilleur indicateur du statut iodé d'une population (l'OMS considère comme suffisante une iodurie médiane de 100 à 299 µg/L chez l'enfant d'âge scolaire et de 150 à 249 µg/L chez la femme enceinte).



Ordres de grandeur (tables Ciqual, variables selon l'origine et la saison) – bleu : produits de la mer ; jaune : laitages et œufs ; violet : sel iodé (10 à 15 µg/g)

Figure 13.16 – *Besoins en iode et apports de quelques portions d'aliments*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 13.16

Graphique de gauche : chaque barre donne l'iode apporté par une **portion** courante (et non par 100 g) : les **produits de la mer** (bleu) dominent largement (une portion de cabillaud ou de moules couvre presque le besoin d'un adulte) ; les **laitages et les œufs** (jaune) apportent des quantités moyennes mais **quotidiennes**, car les animaux d'élevage reçoivent des compléments iodés et les trayons sont désinfectés à l'iode ; le **sel iodé** (violet) apporte 10 à 15 µg par gramme ; pain, fruits et légumes (gris) sont pauvres.

Graphique de droite : les références de l'ANSES (2021), qui reprend les apports satisfaisants de l'EFSA : **90 µg/j** de 1 à 10 ans (puis 120 à 130 µg/j chez l'adolescent), **150 µg/j** chez l'adulte, **200 µg/j** pendant la grossesse et l'allaitement. La **limite supérieure de sécurité** (EFSA) est de **600 µg/j** chez l'adulte.

Lecture : un adulte qui consomme des laitages chaque jour, du poisson de mer une à deux fois par semaine et du sel iodé à la maison atteint généralement ses besoins ; une personne qui ne mange ni poisson ni laitages (végétalien) ou qui n'utilise pas de sel iodé risque la carence.

Situation	Mécanisme	Conséquences
Carence modérée (adulte)	iode insuffisant → T4 ↓ → TSH ↑ → stimulation chronique de la glande	**goitre** (simple ou nodulaire), hypothyroïdie possible
Carence pendant la grossesse	besoins ↑ (production de T4 maternelle +50 %, transfert d'iode au fœtus, filtration rénale ↑) ; la thyroïde fœtale ne fonctionne qu'après 10 à 12 semaines	atteinte du **développement cérébral** du fœtus (baisse du quotient intellectuel, surdité) ; **crétinisme** dans les formes sévères ; fausses couches
Carence chez l'enfant	besoins de croissance	goitre, retard de croissance, baisse des performances scolaires
Excès aigu (algues, produits de contraste, amiodarone)	blocage transitoire de l'iodation (effet Wolff-Chaikoff) ; ou au contraire emballement d'une glande nodulaire (effet Jod-Basedow)	hypothyroïdie ou hyperthyroïdie induites ; nouveau-né exposé : hypothyroïdie
Excès chronique (> 600 µg/j)	dérèglement de l'autorégulation, réaction auto-immune	thyroïdites, dysfonctions ; d'où la vigilance de l'ANSES sur les **algues séchées** et les compléments à base d'algues

Les stratégies de prévention. L'iodation du sel est la stratégie recommandée par l'OMS et l'UNICEF depuis 1993 ; elle a fortement réduit les troubles dus à la carence en iode dans le monde. En France, le **sel iodé** (10 à 15 mg d'iode par kg, soit 10 à 15 µg par gramme) est autorisé depuis 1952 mais n'est pas obligatoire, et il est **peu utilisé par l'industrie agroalimentaire** (pain, plats préparés, charcuterie), qui fournit pourtant l'essentiel du sel consommé. L'étude **Esteban** (Santé publique France, 2014-2016, publiée en 2019-2021) montre un statut iodé globalement adéquat chez l'adulte mais **insuffisant chez une partie des femmes en âge de procréer** et des enfants. Les recommandations convergent : **utiliser du sel iodé, mais sans augmenter la consommation de sel** (objectif OMS < 5 g/j), consommer du poisson de mer **deux fois par semaine** dont un poisson gras, et des **produits laitiers**. Une supplémentation pendant la grossesse peut être proposée par le médecin ou la sage-femme selon les apports.

ATTENTION – IODE : NI TROP, NI TROP PEU

Algues : leur teneur en iode est extrêmement variable (de quelques dizaines de µg à plusieurs milliers de µg par gramme d'algue sèche, notamment pour le kombu, la laminaire, le wakamé). L'ANSES déconseille les compléments alimentaires à base d'algues aux femmes enceintes ou allaitantes, aux personnes ayant une maladie thyroïdienne ou cardiaque, et recommande de limiter la consommation d'algues séchées riches en iode.

Goitrogènes : les thiocyanates (manioc mal détoxifié, choux, navets et autres crucifères crus en très grande quantité) concurrencent l'iode au niveau du NIS ; les isoflavones du soja peuvent gêner la TPO. Ils n'ont d'effet notable qu'en cas de **carence iodée associée** : il n'y a pas lieu de supprimer ces aliments chez une personne aux apports iodés suffisants. Le soja diminue en revanche l'**absorption de la lévothyroxine** (espacer les prises).

Végétalisme : sans poisson ni laitages ni œufs, l'iode alimentaire est très faible ; le sel iodé ou un complément (souvent associé à la vitamine B12) est nécessaire.

EXEMPLE – CALCULER UN APPORT EN IODE

Énoncé : une femme enceinte de 4 mois consomme chaque jour un bol de lait (250 mL), un yaourt nature, un œuf, 30 g d'emmental, 150 g de pain, 5 portions de fruits et légumes ; elle sale sa cuisine avec 2 g de sel iodé et mange 120 g de cabillaud deux fois par semaine. Son apport couvre-t-il le besoin ?

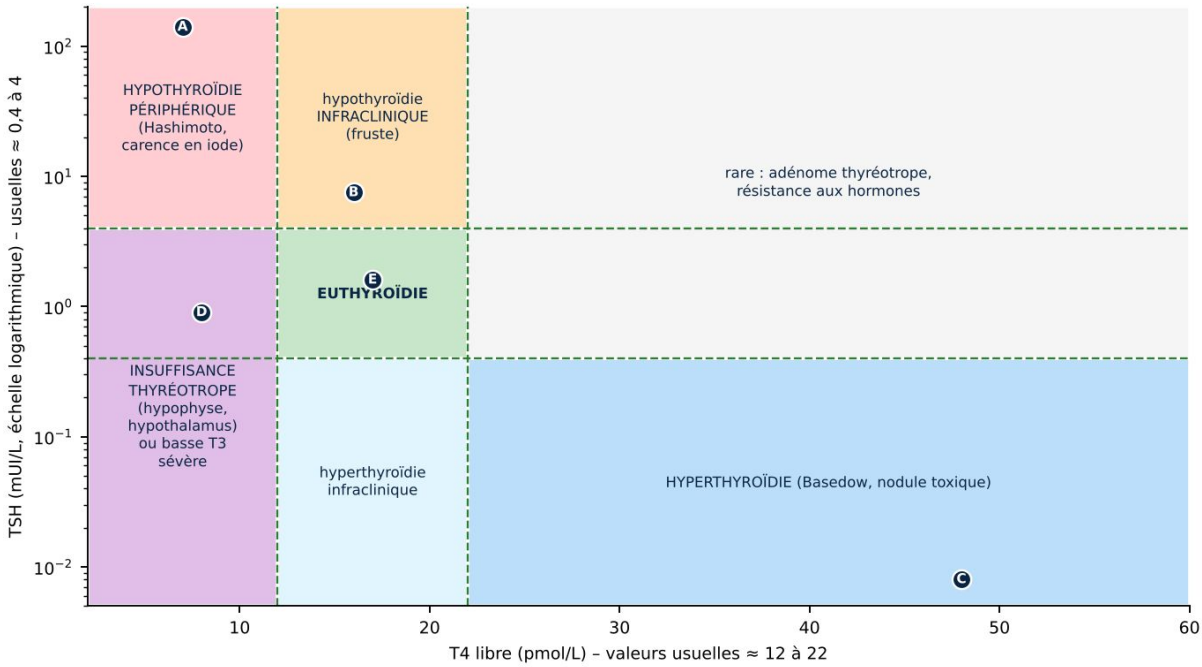
Données (ordres de grandeur, figure ci-dessus) : lait 40 µg ; yaourt 22 µg ; œuf 25 µg ; fromage 8 µg ; pain 3 µg par 50 g ; fruits et légumes 2 µg par portion ; sel iodé 12 µg/g ; cabillaud 145 µg par portion.

Calcul : 40 + 22 + 25 + 8 + 3 × 3 + 5 × 2 = **114 µg/j** sans sel ni poisson ; + 2 × 12 = 24 µg de sel iodé → **138 µg/j** ; poisson : 2 × 145 / 7 ≈ **41 µg/j** en moyenne → total ≈ **179 µg/j**.

Conclusion : 179 / 200 ≈ **90 %** du besoin de la grossesse (200 µg/j) : apport proche mais légèrement insuffisant. Sans sel iodé ni poisson, elle n'atteindrait que 114 µg/j (57 %). Conseils : conserver le sel iodé (sans en augmenter la quantité), ajouter un laitage, consommer un poisson de mer ou des fruits de mer une fois de plus par semaine ; en parler à la sage-femme pour une éventuelle supplémentation.

Lire un bilan thyroïdien

Le bilan de base repose sur la **TSH** (dosage de première intention), complétée par la **T4 libre** si la TSH est anormale ; la T3 libre est utile surtout en cas d'hyperthyroïdie. Les **anticorps anti-TPO** orientent vers une thyroïdite de Hashimoto, les anticorps **anti-récepteur de la TSH** (TRAK) vers une maladie de Basedow. La lecture se fait toujours en **couplant** les deux valeurs et en se demandant si la TSH est **adaptée** au niveau de T4 libre.



Lecture couplée TSH / T4 libre (valeurs usuelles variables selon les laboratoires) – points A à E : patients des exercices

Figure 13.17 – *Lecture couplée de la TSH et de la T4 libre : à chaque zone son interprétation*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 13.17

En abscisse, la **T4 libre** (pmol/L) ; en ordonnée, la **TSH** (mUI/L) sur une **échelle logarithmique** (chaque graduation vaut 10 fois la précédente), ce qui permet de représenter des valeurs allant de 0,005 à 200. Les deux paires de lignes pointillées vertes délimitent les **valeurs usuelles** : T4L 12 à 22 pmol/L, TSH 0,4 à 4 mUI/L ; le rectangle vert central est la zone d'**euthyroïdie**.

En haut à gauche (rose) : T4L basse, TSH élevée = **hypothyroïdie périphérique** (la thyroïde est défaillante, l'hypophyse réagit). **Au-dessus du centre** (orange clair) : T4L normale, TSH modérément élevée = hypothyroïdie **infraclinique** (la glande compense encore grâce à la TSH).

En bas à droite (bleu) : T4L élevée, TSH effondrée = **hyperthyroïdie** d'origine thyroïdienne. **En bas à gauche** (violet) : T4L basse **et** TSH basse ou normale = l'hypophyse ne répond pas comme elle devrait : **insuffisance thyréotrope** (atteinte de l'hypophyse ou de l'hypothalamus) ou, en contexte de maladie grave ou de jeûne prolongé, syndrome de basse T3 sévère.

Les **points A à E** correspondent aux patients de l'application ci-dessous.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Interprétez les bilans des cinq patients (T4L en pmol/L ; TSH en mUI/L) placés sur la figure précédente : A) femme de 52 ans, fatigue, prise de 4 kg, frilosité : T4L 7, TSH 140 ; B) femme de 38 ans, bilan systématique, anticorps anti-TPO positifs : T4L 16, TSH 7,5 ; C) T4L 48, TSH 0,008 (étudiante de l'application précédente) ; D) homme de 45 ans opéré d'un adénome hypophysaire, fatigue : T4L 8, TSH 0,9 ; E) homme de 30 ans en bonne santé : T4L 17, TSH 1,6.

CORRIGÉ

A : T4L basse, TSH très élevée → **hypothyroïdie périphérique** franche (probablement Hashimoto à cet âge) ; la TSH est élevée parce que le rétrocontrôle négatif est levé. Traitement substitutif par lévothyroxine.

B : T4L normale, TSH modérément élevée, anticorps positifs → **hypothyroïdie infraclinique** auto-immune : la thyroïde ne maintient une T4 normale qu'au prix d'une stimulation accrue par la TSH ; surveillance, traitement selon la TSH et le contexte (désir de grossesse notamment).

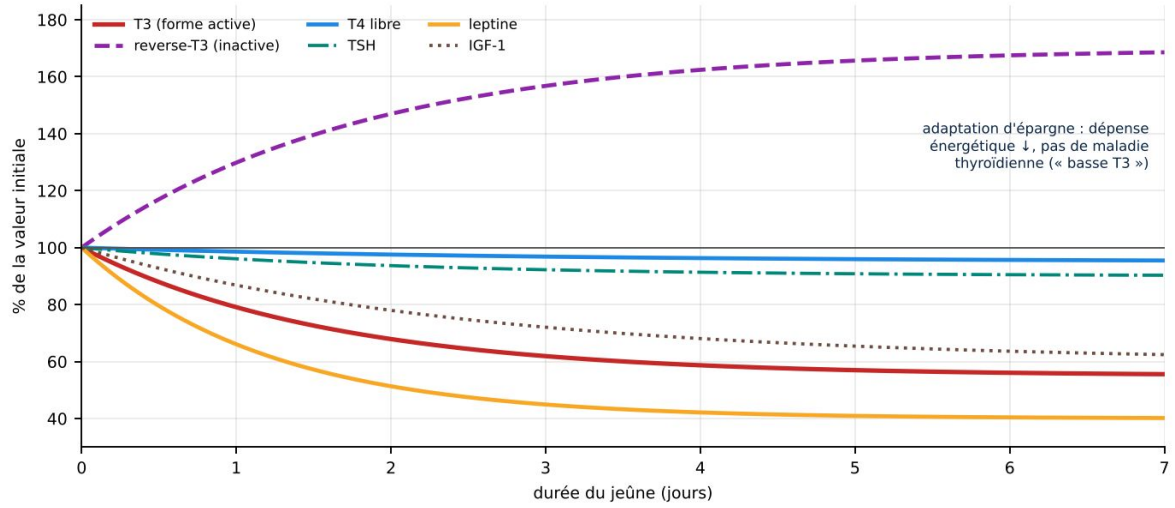
C : T4L très élevée, TSH effondrée → **hyperthyroïdie** d'origine thyroïdienne.

D : T4L basse avec une TSH « normale » : la TSH est **inadaptée** (elle devrait être très élevée) → **insuffisance thyréotrope** (hypothyroïdie centrale) liée à l'atteinte hypophysaire. Piège : seule la T4L permet le diagnostic, la TSH ne sert pas à suivre le traitement dans ce cas.

E : les deux valeurs dans les normes → **euthyroïdie**.

La « basse T3 » du jeûne et de la dénutrition

Pendant un **jeûne** ou une **restriction énergétique sévère** (anorexie mentale, dénutrition, maladie grave), l'organisme diminue la conversion de T4 en T3 (désiodase de type 1 freinée) et augmente la production de **reverse-T3** inactive (désiodase de type 3). La T3 baisse de 30 à 50 %, alors que la T4 et la TSH restent à peu près normales. Ce **syndrome de basse T3** n'est pas une maladie de la thyroïde mais une **adaptation d'épargne** : la dépense énergétique diminue, le catabolisme protéique ralentit, ce qui prolonge la survie. Il disparaît avec la renutrition et **ne doit pas être traité par des hormones thyroïdiennes**.



Évolution schématique de quelques hormones au cours d'un jeûne total chez l'adulte (d'après les données classiques de physiologie du jeûne)

Figure 13.18 – *Évolution des hormones pendant un jeûne de 7 jours (en % de la valeur initiale)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 13.18

En abscisse, les jours de jeûne ; en ordonnée, la concentration de chaque hormone exprimée en **pourcentage de sa valeur initiale** (100 % = valeur avant le jeûne), ce qui permet de comparer des hormones d'unités différentes.

La **T3** (rouge) chute rapidement d'environ 40 % en 3 à 4 jours, tandis que la **reverse-T3** (violet, tirets) augmente de 60 à 70 % : la T4 est **détournée** vers la forme inactive. La **T4 libre** (bleu) et la **TSH** (vert) bougent peu : le rétrocontrôle n'est pas activé, l'hypophyse « accepte » la baisse de T3.

La **leptine** (jaune) chute encore plus vite (environ −60 %) : c'est le signal de manque d'énergie envoyé au cerveau par le tissu adipeux ; elle contribue à freiner les axes thyréotrope et gonadotrope. L'**IGF-1** (brun, pointillés) baisse aussi : la croissance et l'anabolisme sont mis en veille.

Message : chez un patient dénutri, une T3 basse est attendue ; c'est la **renutrition**, et non un traitement hormonal, qui la normalise.

LIEN AVEC LA NUTRITION

Après un régime très restrictif, la baisse de T3 et de leptine contribue à la diminution de la dépense énergétique (« thermogenèse adaptative ») : c'est l'une des raisons de la reprise de poids fréquente après les régimes drastiques. Un déficit énergétique **modéré**, associé à l'activité physique et à un apport protéique suffisant, limite cette adaptation.

Chez la sportive en **déficit énergétique relatif (RED-S)**, la basse T3 accompagne l'aménorrhée hypothalamique et la perte osseuse (voir 13.3.5).

Hypothyroïdie congénitale et dépistage néonatal

Environ **1 nouveau-né sur 3 000** naît avec une thyroïde absente, ectopique ou incapable de fabriquer ses hormones. À la naissance, l'enfant paraît normal (il a reçu un peu de T4 de sa mère), mais sans traitement le développement cérébral est gravement compromis. Depuis 1978, la France pratique un **dépistage systématique** à J3 : dosage de la **TSH** sur une goutte de sang déposée sur papier buvard (programme national de dépistage néonatal). Une TSH élevée fait convoquer l'enfant ; un traitement par lévothyroxine débuté dans les **15 premiers jours** permet un développement intellectuel normal. C'est l'un des succès de santé publique qui illustre le rôle des hormones thyroïdiennes dans le développement du système nerveux.

Le traitement par lévothyroxine et l'alimentation

L'hypothyroïdie se traite par la **lévothyroxine** (T4 de synthèse, identique à l'hormone naturelle), prise **une fois par jour** grâce à la longue demi-vie de la T4, à **jeun**, 20 à 30 minutes avant le petit déjeuner, avec de l'eau. Son absorption (environ 70 % à jeun) est diminuée par plusieurs aliments et compléments, ce qui intéresse directement le diététicien.

Substance	Effet sur la lévothyroxine	Conseil pratique
Repas, café, lait	absorption diminuée si prise pendant ou juste avant	prendre à jeun, attendre 20 à 30 min avant le petit déjeuner ou le café
Calcium, fer (sels de fer, compléments)	forment des complexes insolubles	espacer d'au moins **2 à 4 heures**
Soja, fibres en grande quantité (son)	absorption réduite	garder une consommation régulière et espacer ; la dose est ajustée sur la TSH
Pamplemousse, inhibiteurs de la pompe à protons	variations d'absorption	signaler au médecin

Substance	Effet sur la lévothyroxine	Conseil pratique
Changement important d'alimentation (passage au végétarisme, nutrition entérale)	variation des apports interférents	contrôle de la TSH 6 à 8 semaines plus tard

À RETENIR – LA THYROÏDE

Axe thyréotrope : TRH → TSH → T4 (et un peu de T3) ; T4 → T3 dans les tissus (désiodases à sélénium) ; rétrocontrôle négatif de T4 et T3 sur la TSH et la TRH ; **TSH = examen de dépistage**.

Rôle pléiotropique : métabolisme énergétique (dépense de repos, thermogenèse), métabolisme intermédiaire (glucides, lipides, protéines), croissance et développement (os, cerveau) ; plus cœur, transit, peau.

Iode : 90 µg/j (1-10 ans), 150 µg/j (adulte), 200 µg/j (grossesse, allaitement), limite 600 µg/j ; sources : produits de la mer, laitages, œufs, sel iodé (sans augmenter le sel) ; carence → goitre, hypothyroïdie, atteinte cérébrale du fœtus.

Basse T3 du jeûne = adaptation, pas une maladie ; **lévothyroxine** à jeun, à distance du calcium, du fer et du soja.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 13.4

Interprétez chaque bilan et indiquez une conséquence nutritionnelle : a) TSH 12 mUI/L (N 0,4-4), T4 libre basse, femme de 45 ans fatiguée, frileuse, prise de 4 kg ; b) TSH < 0,01 mUI/L, T4 libre élevée, homme de 30 ans qui maigrit malgré un appétit augmenté.

CORRIGÉ

a) Hypothyroïdie périphérique : la thyroïde produit peu de T4 → l'hypophyse augmente la TSH (absence de rétrocontrôle). Le métabolisme de base diminue → **prise de poids** modérée (en partie de l'eau), fatigue, frilosité, **constipation**, **hypercholestérolémie** (moins de récepteurs des LDL). Le traitement par lévothyroxine corrige ces anomalies ; pas de régime restrictif, bilan lipidique à recontrôler après traitement.

b) Hyperthyroïdie : la T4 en excès freine la TSH (rétrocontrôle négatif). Le métabolisme de base augmente → **amaigrissement** malgré l'hyperphagie, **fonte musculaire**, diarrhée, thermophobie. En attendant l'effet du traitement : apports énergétiques et protéiques **augmentés**, hydratation, éviter les excès d'iode (algues, compléments).

Exercice de synthèse – un goitre chez une adolescente végétalienne

EXERCICE TYPE EXAMEN 13.1

Un goitre chez une adolescente végétalienne – 15 points · durée conseillée : 50 min

Léa, 15 ans, est végétalienne depuis deux ans. Elle consulte pour un cou « qui a grossi » ; le médecin palpe une thyroïde augmentée de volume, souple, sans nodule. Elle se dit fatiguée et frileuse. Elle boit chaque jour une boisson au soja non enrichie, mange du pain (200 g), des féculents, des légumineuses et environ six portions de fruits et légumes ; elle sale avec du sel de Guérande non iodé et ne prend aucun complément. Bilan : TSH 6,2 mUI/L (0,4 à 4) ; T4 libre 11 pmol/L (12 à 22) ; anticorps anti-TPO négatifs ; iodurie 38 µg/L.

DOCUMENT 1

Repères OMS pour l'iodurie médiane (enfants d'âge scolaire) : < 20 µg/L carence sévère ; 20 à 49 µg/L carence modérée ; 50 à 99 µg/L carence légère ; 100 à 299 µg/L apport adéquat ; ≥ 300 µg/L excessif. **Apport satisfaisant en iode (ANSES 2021, EFSA)** : 120 µg/j de 11 à 14 ans, 130 µg/j de 15 à 17 ans, 150 µg/j chez l'adulte ; limite supérieure de sécurité 500 µg/j de 15 à 17 ans.

DOCUMENT 2

Aliment (portion)	Iode (µg)
pain courant (50 g)	3
fruits ou légumes (portion)	2
boisson au soja non enrichie (250 mL)	≈ 1
sel iodé (1 g)	10 à 15
lait de vache (250 mL)	40
cabillaud (120 g)	145

Ordres de grandeur d'après la table Ciqual.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'apport quotidien en iode de Léa (en négligeant les féculents et les légumineuses, très pauvres) et comparez-le à son besoin. Interprétez l'iodurie. *(3 pts)*

2. Interprétez le bilan thyroïdien en expliquant le rôle de la TSH et du rétrocontrôle. *(3 pts)*

3. Expliquez la formation du goitre. *(2 pts)*

4. Reliez la fatigue et la frilosité aux rôles des hormones thyroïdiennes. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi le soja, souvent accusé, n'est pas la cause principale du goitre de Léa. *(2 pts)*

6. Proposez des mesures pour couvrir le besoin en iode en respectant ses choix, et calculez l'apport obtenu avec 3 g de sel iodé (12 µg/g) et un complément de 100 µg/j. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 13.1

Question 1

Pain : 200 / 50 × 3 = 12 µg ; fruits et légumes : 6 × 2 = 12 µg ; boisson au soja : ≈ 1 µg ; sel non iodé : 0. Total ≈ **25 µg/j**, soit 25 / 130 ≈ **19 %** du besoin (130 µg/j à 15 ans). L'iodurie de 38 µg/L (90 % de l'iode alimentaire est éliminé dans les urines) se situe dans la zone de **carence modérée** : les deux données concordent.

Question 2

TSH élevée et T4 libre légèrement basse : **hypothyroïdie périphérique** (d'origine thyroïdienne), anticorps négatifs : la cause la plus probable est la **carence en iode**. Faute d'iode, la thyroïde produit moins de T4 ; la baisse de T4 libre lève le **rétrocontrôle négatif** sur l'hypophyse (et l'hypothalamus) : la sécrétion de TRH et surtout de **TSH augmente** pour stimuler la glande.

Question 3

La TSH stimule en permanence la thyroïde (captage de l'iode par le NIS, synthèse) et a un effet **trophique** : multiplication et hypertrophie des thyréocytes, augmentation du volume des follicules. La glande grossit : c'est un **goitre**, qui est une adaptation pour mieux capter l'iode rare (il peut devenir nodulaire s'il persiste).

Question 4

La T3 augmente le **métabolisme de base** et la **thermogenèse** (pompes Na^+/K^+-ATPase, mitochondries) : son déficit diminue la production de chaleur (**frilosité**) et la dépense énergétique ; elle stimule aussi la vigilance et la contraction musculaire : son déficit donne **fatigue** et lenteur.

Question 5

Les isoflavones du soja peuvent gêner la thyroperoxydase, mais cet effet n'est significatif qu'en cas de **carence en iode associée** ; ici, la cause principale est l'**absence de sources d'iode** (ni poisson, ni laitages, ni œufs, ni sel iodé). Supprimer le soja sans apporter d'iode ne corrigerait rien.

Question 6

Remplacer le sel de Guérande par du **sel iodé** (sans augmenter la quantité) ; choisir une boisson végétale **enrichie en iode** (et en calcium) ; envisager les algues avec grande prudence (teneur très variable) ; un **complément d'iode** (souvent associé à la vitamine B12, indispensable chez le végétalien) sur avis médical. Apport : 25 + 3 × 12 = **61 µg/j** avec le sel iodé seul, encore insuffisant ; + 100 µg de complément = **161 µg/j**, au-dessus du besoin et loin de la limite de 500 µg/j. Contrôle de la TSH et de l'iodurie après quelques mois ; le goitre régresse souvent lentement.

Exercice de synthèse – la TSH remonte sous lévothyroxine

EXERCICE TYPE EXAMEN 13.2

La TSH remonte chez une patiente traitée par lévothyroxine – 12 points · durée conseillée : 40 min

Mme D., 58 ans, est traitée depuis dix ans pour une thyroïdite de Hashimoto par 100 µg/j de lévothyroxine ; sa TSH était stable à 1,8 mUI/L. Il y a trois mois, après une ostéodensitométrie, elle a commencé à prendre 1 g de carbonate de calcium par jour ; pour ne pas oublier, elle avale tous ses comprimés ensemble au petit déjeuner, avec un café au lait et un yaourt au soja. Elle se plaint de fatigue et de constipation. Nouveau bilan : TSH 9,5 mUI/L ; T4 libre 11 pmol/L.

DOCUMENT 1

Lévothyroxine : T4 de synthèse ; absorption intestinale d'environ 70 % à jeun, surtout dans le jéjunum et l'iléon ; demi-vie ≈ 7 jours ; l'équilibre (état stable) est atteint après environ 5 demi-vies. Les sels de calcium, de fer, de magnésium, les pansements gastriques, le soja, les fibres en grande quantité et le café diminuent l'absorption. Recommandation : prise à jeun, avec de l'eau, 20 à 30 minutes avant le petit déjeuner ; espacer le calcium et le fer d'au moins 2 à 4 heures.

TRAVAIL À FAIRE

1. Interprétez le nouveau bilan et expliquez la remontée de la TSH. *(3 pts)*

2. Expliquez l'origine de la fatigue et de la constipation. *(2 pts)*

3. Proposez une nouvelle organisation des prises et des repas. *(3 pts)*

4. Calculez le délai avant lequel il est inutile de contrôler la TSH après ce changement et justifiez. *(2 pts)*

5. La patiente demande si elle doit suivre un régime pour éviter de prendre du poids. Argumentez votre réponse. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 13.2

Question 1

TSH élevée et T4 libre basse : **hypothyroïdie insuffisamment substituée**. La dose n'a pas changé, mais la quantité **absorbée** a diminué : le calcium forme des complexes insolubles avec la lévothyroxine, et le repas, le café et le soja réduisent encore l'absorption. La T4 libre baisse, le **rétrocontrôle négatif** sur l'hypophyse diminue, la TSH augmente.

Question 2

Le déficit en T3 réduit le **métabolisme de base** et la vigilance (fatigue) et ralentit la **motricité intestinale** (constipation) : ce sont des effets pléiotropes des hormones thyroïdiennes.

Question 3

Lévothyroxine **seule, au réveil, à jeun**, avec un verre d'eau ; petit déjeuner (et café) 30 minutes plus tard ; **calcium au déjeuner ou au dîner** (au moins 4 heures après) ; garder une consommation de soja **régulière** plutôt que de la supprimer, pour que la dose reste adaptée ; apport en fibres et en eau suffisant contre la constipation. Le calcium alimentaire (laitages) peut d'ailleurs réduire le besoin en complément.

Question 4

État stable de la T4 après 5 × 7 = **35 jours** ; la TSH s'adapte encore un peu plus lentement : le contrôle se fait **6 à 8 semaines** après le changement. Un dosage plus précoce donnerait une valeur intermédiaire trompeuse.

Question 5

Non : une fois la TSH normalisée, le métabolisme de base redevient normal ; l'hypothyroïdie ne justifie **aucun régime restrictif**. Conseiller une alimentation équilibrée et une activité physique régulière (utiles aussi pour l'os), et surveiller le poids et le bilan lipidique (le LDL-cholestérol augmente en cas d'hypothyroïdie mal compensée).

Exercice de synthèse – le buvard du troisième jour

EXERCICE TYPE EXAMEN 13.3

Le buvard du troisième jour – 11 points · durée conseillée : 40 min

Le petit Noé, né à terme (3,4 kg), a eu à J3 le prélèvement de quelques gouttes de sang au talon sur papier buvard, dans le cadre du programme national de dépistage néonatal. Les parents sont rappelés : la TSH sur buvard est à 85 mUI/L, très au-dessus du seuil d'alerte. Le bilan de confirmation montre une TSH sérique à 120 mUI/L et une T4 libre basse ; l'échographie ne trouve pas de thyroïde dans le cou (glande ectopique). Le bébé paraît pourtant en bonne santé.

DOCUMENT 1

Hypothyroïdie congénitale : environ 1 naissance sur 3 000 en France. Dans les premières heures de vie, la TSH du nouveau-né augmente brutalement (adaptation au froid) puis redescend : un prélèvement trop précoce donnerait des faux positifs. Le traitement (lévothyroxine 10 à 15 µg/kg/j, comprimé écrasé dans un peu de lait ou d'eau) doit débuter **dans les 15 premiers jours** ; il permet alors un développement intellectuel normal.

TRAVAIL À FAIRE

1. Interprétez le bilan de confirmation en utilisant le rétrocontrôle. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi le dépistage repose sur la TSH plutôt que sur la T4 et pourquoi il est réalisé au troisième jour. *(3 pts)*

3. Pourquoi le bébé paraît-il en bonne santé ? Quel risque court-il sans traitement ? *(3 pts)*

4. Calculez la dose quotidienne de lévothyroxine. *(1 pt)*

5. Donnez deux conseils pratiques aux parents concernant l'alimentation et la prise du traitement. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 13.3

Question 1

TSH très élevée, T4 libre basse : **hypothyroïdie périphérique** : la thyroïde (ici ectopique et insuffisante) produit peu de T4 ; le **rétrocontrôle négatif** est levé, l'hypophyse sécrète beaucoup de TSH.

Question 2

La TSH varie **beaucoup plus** que la T4 (relation log-linéaire : une petite baisse de T4 multiplie la TSH) : c'est un marqueur très sensible, facile à doser sur buvard. Au troisième jour, le **pic physiologique de TSH** de la naissance est passé : on évite les faux positifs ; en même temps, on reste assez tôt pour traiter avant 15 jours.

Question 3

Il a reçu de la **T4 maternelle** à travers le placenta (environ un tiers des valeurs normales), qui protège en partie son cerveau jusqu'à la naissance ; après la naissance, cette T4 disparaît en quelques jours à semaines. Sans traitement, l'absence d'hormones thyroïdiennes au moment où le cerveau se développe (myélinisation, synapses) provoquerait un **retard mental irréversible** et un retard de croissance.

Question 4

3,4 × 10 = **34 µg/j** à 3,4 × 15 = **51 µg/j** (en pratique 37,5 à 50 µg/j), ajustés ensuite selon la TSH et la T4.

Question 5

Donner le comprimé **écrasé** dans une petite quantité de lait ou d'eau à la cuillère, à heure fixe, et non dilué dans un biberon entier (dose incomplète) ; éviter les préparations infantiles **à base de soja** (elles diminuent l'absorption), et signaler tout changement de lait au pédiatre ; l'allaitement maternel est possible, la mère veillant à ses apports en iode (200 µg/j).

Exercice de synthèse – anorexie mentale et basse T3

EXERCICE TYPE EXAMEN 13.4

Anorexie mentale : « donnez-moi de la thyroïde pour relancer mon métabolisme » – 12 points · durée conseillée : 45 min

Inès, 19 ans, 1,65 m, pèse 40,3 kg. Elle est suivie pour une anorexie mentale restrictive. Elle a froid en permanence, sa fréquence cardiaque est de 46 battements par minute, elle n'a plus de règles depuis huit mois. Elle a lu sur Internet que sa « thyroïde est en panne » et demande un traitement pour « relancer son métabolisme ». Bilan : TSH 1,2 mUI/L (0,4 à 4) ; T4 libre 11,5 pmol/L (12 à 22) ; T3 libre 2,1 pmol/L (3,1 à 6,8) ; reverse-T3 élevée ; leptine effondrée.

DOCUMENT 1

Désiodases : la désiodase de type 1 (foie, rein) transforme la T4 en T3 active ; la désiodase de type 3 transforme la T4 en reverse-T3 inactive. Pendant le jeûne et la dénutrition, l'activité de type 1 diminue et celle de type 3 augmente.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IMC d'Inès. *(1 pt)*

2. Interprétez le bilan thyroïdien. S'agit-il d'une maladie de la thyroïde ? *(3 pts)*

3. Montrez que cette adaptation hormonale est utile à la survie, en reliant froid et bradycardie aux rôles de la T3. *(3 pts)*

4. Expliquez l'aménorrhée à l'aide de la leptine et de l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien. *(2 pts)*

5. Argumentez votre réponse à sa demande et indiquez ce qui normalisera le bilan. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 13.4

Question 1

IMC = 40,3 / 1,65² = 40,3 / 2,7225 ≈ **14,8 kg/m²** : maigreur sévère.

Question 2

T3 libre basse, T4 libre à la limite basse, **TSH normale** et rT3 élevée : **syndrome de basse T3** (« euthyroid sick syndrome ») : la T4 est détournée vers la rT3 inactive. La TSH normale montre que l'axe n'est pas en défaut de commande et que la glande n'est pas malade : ce n'est **pas une hypothyroïdie**, mais une **adaptation à la dénutrition**.

Question 3

La baisse de T3 réduit le **métabolisme de base** et la **thermogenèse** (moins de pompes Na^+/K^+-ATPase, moins de chaleur : **froid**), et diminue la fréquence cardiaque (moins de récepteurs β1 : **bradycardie**) ; elle ralentit le catabolisme protéique. L'organisme **économise l'énergie et les protéines**, ce qui prolonge la survie en période de pénurie.

Question 4

La leptine effondrée signale à l'hypothalamus l'absence de réserves : la sécrétion pulsatile de **GnRH** diminue, donc celle de **LH et FSH** ; les ovaires ne sont plus stimulés, les œstrogènes baissent : **aménorrhée hypothalamique** (avec perte osseuse).

Question 5

Donner des hormones thyroïdiennes serait **inutile et dangereux** : cela augmenterait la dépense énergétique et le **catabolisme musculaire** (y compris du myocarde) chez une patiente déjà dénutrie, et favoriserait des troubles du rythme cardiaque. Seule une **renutrition** progressive, encadrée par l'équipe pluridisciplinaire (avec surveillance du **syndrome de renutrition** : phosphore, potassium, magnésium), normalisera la T3, la leptine, les cycles et la fréquence cardiaque.

Exercice de synthèse – des gélules d'algues pour la thyroïde

EXERCICE TYPE EXAMEN 13.5

Des gélules d'algues pour « booster » la thyroïde – 12 points · durée conseillée : 40 min

Mme K., 35 ans, a une thyroïdite de Hashimoto découverte il y a un an (anticorps anti-TPO positifs, TSH 3,5 mUI/L, non traitée). Sur les conseils d'une amie, elle prend depuis deux mois deux gélules par jour d'un complément « kelp » (algue laminaire) contenant chacune 450 µg d'iode, « pour nourrir sa thyroïde ». Son alimentation habituelle apporte environ 150 µg d'iode par jour. Elle consulte pour une fatigue accrue : TSH 7,8 mUI/L ; T4 libre 11 pmol/L.

DOCUMENT 1

Effet Wolff-Chaikoff : un apport brutal et important d'iode bloque transitoirement l'iodation de la thyroglobuline ; une thyroïde normale « s'échappe » de ce blocage en quelques jours, mais une thyroïde malade (thyroïdite auto-immune) peut rester bloquée : **hypothyroïdie induite par l'iode**. À l'inverse, sur un goitre nodulaire, un excès d'iode peut déclencher une hyperthyroïdie.

DOCUMENT 2

ANSES : limite supérieure de sécurité chez l'adulte : 600 µg/j ; les compléments alimentaires à base d'algues sont déconseillés aux personnes ayant une pathologie thyroïdienne, aux femmes enceintes ou allaitantes ; la teneur en iode des algues est très variable.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'apport total en iode et comparez-le à la limite supérieure de sécurité. *(2 pts)*

2. Interprétez l'évolution du bilan. *(2 pts)*

3. Expliquez le mécanisme probable de l'aggravation. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi l'idée de « nourrir sa thyroïde » est erronée chez cette patiente. *(2 pts)*

5. Rédigez les conseils que vous lui donnez. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 13.5

Question 1

Complément : 2 × 450 = 900 µg ; total ≈ 900 + 150 = **1 050 µg/j**, soit 1 050 / 600 ≈ **1,75 fois** la limite supérieure de sécurité.

Question 2

Il y a un an : TSH dans les normes (thyroïdite compensée). Aujourd'hui : TSH élevée, T4 libre basse : **hypothyroïdie périphérique** déclarée.

Question 3

L'excès d'iode bloque l'**iodation** et le **couplage** par la thyroperoxydase (effet Wolff-Chaikoff) ; la thyroïde déjà lésée par l'auto-immunité ne parvient pas à s'échapper de ce blocage : la production de T4 baisse, le rétrocontrôle est levé et la TSH monte. L'excès d'iode peut aussi aggraver la réaction auto-immune.

Question 4

Ses apports habituels (150 µg/j) couvrent déjà son **besoin** ; le problème de sa thyroïde n'est pas un manque d'iode mais une **destruction auto-immune** des thyréocytes. Ajouter de l'iode n'apporte aucun bénéfice et devient toxique au-delà de la limite.

Question 5

Arrêter le complément et en parler à son médecin (contrôle de la TSH 6 à 8 semaines plus tard ; traitement par lévothyroxine si l'hypothyroïdie persiste) ; conserver une alimentation équilibrée apportant environ 150 µg/j (laitages, poisson 2 fois par semaine, sel iodé en quantité modérée) ; éviter les **algues séchées riches en iode** (kombu, laminaire) et tous les compléments « thyroïde » ; se méfier des allégations des compléments et signaler tout complément à ses soignants.

Exercice de synthèse – corticothérapie prolongée

EXERCICE TYPE EXAMEN 13.6

Corticothérapie prolongée : glycémie, muscle et os – 15 points · durée conseillée : 55 min

M. P., 62 ans, 78 kg pour 1,75 m, est traité depuis quatre mois par **40 mg/j de prednisone** pour une maladie inflammatoire des artères (maladie de Horton). Il a pris 5 kg, se plaint d'un appétit « féroce », de faiblesse dans les cuisses quand il monte les escaliers et d'un visage arrondi. Deux glycémies à jeun : 1,32 et 1,35 g/L. Le médecin envisage une décroissance progressive des doses sur plusieurs mois.

DOCUMENT 1

Équivalences : 5 mg de prednisone ont le même effet glucocorticoïde que 20 mg d'hydrocortisone (cortisol de synthèse). La sécrétion physiologique de cortisol correspond à environ 15 à 25 mg d'hydrocortisone par jour.

DOCUMENT 2

Effets du cortisol en excès : néoglucogenèse hépatique ↑ ; captation du glucose par le muscle ↓ (insulinorésistance) ; protéolyse musculaire ↑ (surtout les muscles proximaux) ; lipolyse des membres et dépôt de graisse sur le tronc et le visage ; réabsorption de sodium ↑ ; absorption intestinale du calcium ↓, formation osseuse ↓ ; appétit ↑.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la dose de prednisone en équivalent hydrocortisone et comparez-la à la sécrétion physiologique. *(2 pts)*

2. Le diagnostic de diabète est-il posé ? Expliquez l'hyperglycémie. *(3 pts)*

3. Expliquez la faiblesse des cuisses et la modification de la silhouette. *(3 pts)*

4. Expliquez, à l'aide du rétrocontrôle, pourquoi le traitement ne doit jamais être arrêté brutalement. *(3 pts)*

5. Proposez cinq conseils diététiques adaptés, justifiés. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 13.6

Question 1

40 mg de prednisone = 40 × 4 = **160 mg d'hydrocortisone** ; 160 / 20 = **8 fois** la sécrétion physiologique moyenne (6 à 11 fois selon la référence choisie) : c'est un hypercorticisme important.

Question 2

Deux glycémies à jeun ≥ 1,26 g/L (7,0 mmol/L) : **diabète** (ici cortico-induit). Le cortisol stimule la **néoglucogenèse** hépatique à partir des acides aminés issus du muscle et du glycérol, et diminue la captation du glucose par le muscle et le tissu adipeux (**insulinorésistance**) ; le pancréas ne compense plus : la glycémie monte, surtout l'après-midi avec une prise matinale.

Question 3

La **protéolyse** musculaire (acides aminés détournés vers la néoglucogenèse) touche surtout les muscles proximaux : **amyotrophie** des cuisses, difficulté à monter les escaliers. La graisse est mobilisée aux membres mais **redistribuée** sur le tronc, la nuque et le visage (« faciès lunaire »), sous l'effet combiné du cortisol, de l'insuline et de l'appétit augmenté ; la rétention hydrosodée participe à la prise de poids.

Question 4

La prednisone exerce un **rétrocontrôle négatif** puissant sur l'hypothalamus (CRH) et l'hypophyse (ACTH) : privé d'ACTH depuis des mois, le cortex surrénal (zone fasciculée) s'est mis au repos et **atrophié**. Si le traitement est arrêté d'un coup, les surrénales ne peuvent pas reprendre immédiatement leur sécrétion : **insuffisance surrénale aiguë** (hypotension, hypoglycémie, troubles digestifs), potentiellement mortelle. La décroissance progressive laisse à l'axe le temps de se réveiller.

Question 5

Limiter les sucres simples et les boissons sucrées, répartir les féculents (de préférence complets) sur les trois repas (hyperglycémie) ; **protéines** suffisantes, 1,2 g/kg/j environ, réparties sur les repas, avec **activité physique** adaptée (catabolisme musculaire) ; **calcium** (laitages, eaux riches en calcium) et **vitamine D** (supplémentation selon le médecin) contre l'ostéoporose cortisonique ; **limiter le sel** sans régime strict (rétention hydrosodée, pression artérielle) et assurer un apport en **potassium** (fruits, légumes) ; gérer l'appétit par des repas structurés riches en fibres et en légumes ; surveiller poids, glycémie, pression artérielle.

Exercice de synthèse – une marathonienne trop bien hydratée

EXERCICE TYPE EXAMEN 13.7

Une marathonienne trop bien hydratée – 12 points · durée conseillée : 45 min

Claire, 40 ans, 55 kg, court son premier marathon en 5 heures. Craignant la déshydratation, elle boit environ 1 L d'eau par heure à tous les ravitaillements. À l'arrivée, elle est confuse, a des nausées et des maux de tête ; elle pèse 56,2 kg. Natrémie : 128 mmol/L (135 à 145). On estime ses pertes sudorales à 0,6 L/h, avec une sueur à 40 mmol/L de sodium.

DOCUMENT 1

L'ADH (hormone antidiurétique ou vasopressine), produite par les neurones des noyaux supra-optique et paraventriculaire de l'hypothalamus et libérée par la posthypophyse, augmente la réabsorption d'eau dans le canal collecteur du rein (aquaporines 2). Son stimulus principal est l'**augmentation de l'osmolarité** plasmatique ; mais l'exercice prolongé, les nausées, la douleur, l'hypoglycémie et la baisse de volume sanguin la stimulent aussi indépendamment de l'osmolarité.

DOCUMENT 2

Recommandations : pendant un effort prolongé, boire selon la soif, environ 0,4 à 0,8 L/h selon le gabarit et la chaleur, avec du sodium si l'effort dépasse 2 heures ; un poids à l'arrivée **supérieur** au poids de départ signe un excès de boisson.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez le volume d'eau bu, le volume perdu par la sueur et la quantité de sodium perdue pendant la course. *(2 pts)*

2. En considérant que l'eau totale représente 50 % du poids corporel et que la prise de poids correspond à un gain d'eau, estimez la natrémie attendue à l'arrivée. Comparez à la valeur mesurée. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi le rein n'a pas éliminé l'excès d'eau, en vous appuyant sur le contrôle de la sécrétion d'ADH. *(3 pts)*

4. Expliquez les troubles neurologiques. *(2 pts)*

5. Proposez des conseils d'hydratation pour sa prochaine course. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 13.7

Question 1

Eau bue : 5 × 1 = **5 L** ; sueur : 5 × 0,6 = **3 L** ; sodium perdu : 3 × 40 = **120 mmol**.

Question 2

Eau totale initiale : 55 × 0,5 = 27,5 L ; sodium « dissous » ≈ 140 × 27,5 = 3 850 mmol. À l'arrivée : eau = 27,5 + 1,2 = 28,7 L ; sodium = 3 850 − 120 = 3 730 mmol ; natrémie ≈ 3 730 / 28,7 ≈ **130 mmol/L**, proche des 128 mmol/L mesurés : l'**hyponatrémie** s'explique surtout par la **dilution** (excès d'eau), plus que par la perte de sel.

Question 3

Normalement, la baisse de l'osmolarité freine l'ADH et le rein élimine une urine très diluée. Ici, l'**effort prolongé, les nausées et le stress** maintiennent une sécrétion d'ADH **non osmotique** : l'ADH continue d'agir sur le canal collecteur, l'eau est réabsorbée au lieu d'être éliminée. C'est un exemple où un stimulus nerveux l'emporte sur le stimulus humoral.

Question 4

L'eau entre dans les cellules par osmose (le milieu extracellulaire est devenu hypotonique) ; les neurones, enfermés dans la boîte crânienne, gonflent : **œdème cérébral** → céphalées, nausées, confusion, et dans les formes graves convulsions et coma. C'est une urgence.

Question 5

Boire **selon la soif**, environ 0,4 à 0,6 L/h pour son gabarit, sans dépasser les pertes ; utiliser une boisson de l'effort contenant du **sodium** (et des glucides) pour un effort de plus de 2 heures ; se **peser** avant et après les entraînements longs pour estimer ses pertes (ne jamais finir plus lourde qu'au départ).

Exercice de synthèse – chutes en EHPAD : vitamine D et parathormone

EXERCICE TYPE EXAMEN 13.8

Chutes à répétition en EHPAD : vitamine D et parathormone – 12 points · durée conseillée : 45 min

Mme V., 88 ans, vit en EHPAD et ne sort presque jamais. Elle a fait trois chutes en six mois et se plaint de douleurs diffuses et de faiblesse musculaire. Elle consomme chaque jour un yaourt et un peu de fromage (apport calcique estimé à 450 mg/j). Bilan : calcémie 2,28 mmol/L (2,20 à 2,60) ; phosphatémie 0,75 mmol/L (0,80 à 1,45) ; PTH 120 pg/mL (15 à 65) ; 25-hydroxyvitamine D : 7 ng/mL (carence < 12 ng/mL ; objectif ≥ 30 ng/mL chez la personne âgée à risque de chute).

DOCUMENT 1

Conversion : 1 ng/mL de 25(OH)D = 2,5 nmol/L ; 1 µg de vitamine D = 40 UI. **Références ANSES 2021** : calcium 950 mg/j après 24 ans ; vitamine D 15 µg/j (apport satisfaisant). La synthèse cutanée diminue fortement avec l'âge et le confinement.

TRAVAIL À FAIRE

1. Convertissez la 25(OH)D en nmol/L et interprétez-la. *(1 pt)*

2. Expliquez pourquoi la calcémie est normale alors que la PTH est élevée, à l'aide de la régulation de la calcémie. *(3 pts)*

3. Expliquez la phosphatémie basse et les conséquences osseuses et musculaires. *(3 pts)*

4. Comparez l'apport calcique à la référence et proposez des mesures diététiques. *(3 pts)*

5. Un traitement par 800 à 1 000 UI/j de vitamine D est prescrit : convertissez en µg et comparez à la référence. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 13.8

Question 1

7 × 2,5 = **17,5 nmol/L** : **carence** profonde en vitamine D (très en dessous de 12 ng/mL).

Question 2

Sans vitamine D, peu de **calcitriol** : l'absorption intestinale du calcium baisse, la calcémie a tendance à diminuer ; les parathyroïdes détectent la baisse du calcium ionisé (contrôle **humoral**) et augmentent la **PTH** (hyperparathyroïdie **secondaire**). La PTH libère du calcium de l'**os** et augmente sa réabsorption rénale : la calcémie est **maintenue normale**, mais aux dépens du squelette.

Question 3

La PTH augmente l'élimination urinaire du **phosphate** (tube proximal) et l'absorption intestinale du phosphate est diminuée faute de calcitriol : **hypophosphatémie**. L'os se déminéralise (résorption ↑, minéralisation défectueuse : ostéoporose et **ostéomalacie**, douleurs diffuses) ; la carence en vitamine D et l'hypophosphatémie entraînent une **faiblesse des muscles** proximaux, qui favorise les **chutes** et donc les fractures.

Question 4

450 / 950 ≈ **47 %** de la référence. Mesures : **3 à 4 produits laitiers par jour** (lait dans les desserts, fromage à pâte dure, laitages enrichis), eaux minérales riches en calcium, recettes enrichies (gratins, flans) ; vérifier les **apports protéiques** et énergétiques (risque de dénutrition, sarcopénie) ; favoriser les **sorties** et l'activité physique adaptée (équilibre, prévention des chutes).

Question 5

800 / 40 = **20 µg/j** ; 1 000 / 40 = **25 µg/j** : supérieur à l'apport satisfaisant (15 µg/j) pour corriger une carence installée, et bien au-dessous de la limite supérieure de sécurité (100 µg/j chez l'adulte).

Exercice de synthèse – un analogue du GLP-1

EXERCICE TYPE EXAMEN 13.9

Un analogue du GLP-1 chez un patient diabétique obèse – 13 points · durée conseillée : 45 min

M. B., 52 ans, 1,70 m, 104 kg, a un diabète de type 2 (HbA1c 8,1 %). Son médecin lui prescrit un **analogue du GLP-1** (sémaglutide) en injection hebdomadaire. Après quelques semaines, il signale qu'il est rassasié après quelques bouchées, a des nausées et ne mange presque plus de viande ni de poisson. Le médecin espère une perte de poids d'environ 15 % en un an.

DOCUMENT 1

Le GLP-1 (glucagon-like peptide-1) est sécrété par les cellules L de l'iléon et du côlon en réponse aux glucides et aux lipides du repas. Il stimule la sécrétion d'insuline seulement quand la glycémie est élevée (**effet incrétine**), freine la sécrétion de glucagon, **ralentit la vidange gastrique** et agit sur l'hypothalamus pour augmenter la **satiété**. Sa demi-vie naturelle est de 2 minutes (dégradé par la DPP-4) ; les analogues résistent à cette dégradation et agissent une semaine.

DOCUMENT 2

Lors d'une perte de poids rapide, 25 à 40 % du poids perdu peut correspondre à de la masse maigre si les apports protéiques et l'activité physique sont insuffisants.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IMC initial et la perte de poids attendue en un an. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi le glucose avalé stimule davantage la sécrétion d'insuline que le même glucose injecté par voie veineuse. *(2 pts)*

3. Expliquez les effets de l'analogue sur la glycémie, la satiété et les nausées. *(3 pts)*

4. Estimez la masse maigre qui pourrait être perdue et justifiez l'importance de l'apport protéique. *(3 pts)*

5. Proposez quatre conseils diététiques adaptés. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 13.9

Question 1

IMC = 104 / 1,70² = 104 / 2,89 ≈ **36,0 kg/m²** (obésité de grade 2). Perte attendue : 0,15 × 104 = **15,6 kg**, soit un poids d'environ 88,4 kg (IMC ≈ 30,6).

Question 2

Le glucose avalé stimule les cellules K et L de l'intestin qui libèrent le **GIP** et le **GLP-1** (incrétines) ; ces hormones amplifient la sécrétion d'insuline par les cellules β : c'est l'**effet incrétine**, absent quand le glucose est injecté directement dans le sang. Il est diminué dans le diabète de type 2.

Question 3

L'analogue, qui résiste à la DPP-4, agit en continu : il augmente la sécrétion d'insuline **dépendante du glucose** (peu de risque d'hypoglycémie en monothérapie) et freine le glucagon : la glycémie baisse. Il agit sur l'hypothalamus (satiété) et **ralentit la vidange gastrique** : l'estomac reste plein plus longtemps, d'où le rassasiement rapide, mais aussi les **nausées** (surtout avec des repas copieux et gras).

Question 4

Masse maigre : 25 à 40 % de 15,6 kg = **3,9 à 6,2 kg**. Le muscle est le principal tissu de captation du glucose et de dépense énergétique : en perdre aggrave l'insulinorésistance, la fatigue et, à terme, le risque de sarcopénie. Un apport protéique suffisant (environ 1,0 à 1,2 g/kg de poids, réparti sur les repas) et une activité physique (renforcement musculaire) limitent cette perte.

Question 5

Fractionner en petits repas, manger lentement et s'arrêter dès la satiété ; commencer le repas par la **source de protéines** (œufs, poisson, viande tendre, laitages, légumineuses) ; limiter les aliments **gras et frits** qui aggravent les nausées ; **boire suffisamment** entre les repas (risque de déshydratation) ; garder des fibres (légumes, féculents complets) contre la constipation ; associer une **activité physique** régulière ; suivi par le diététicien pour prévenir la dénutrition.

Exercice de synthèse – grossesse et perturbateurs endocriniens

EXERCICE TYPE EXAMEN 13.10

Grossesse et perturbateurs endocriniens – 12 points · durée conseillée : 40 min

Mme T., 30 ans, 60 kg, enceinte de 3 mois, participe à un atelier de prévention. Elle réchauffe chaque midi son repas dans une boîte en plastique au micro-ondes, consomme souvent des conserves et des plats préparés emballés, et utilise des poêles antiadhésives rayées. Elle a lu qu'il existait des « perturbateurs endocriniens » et s'inquiète.

DOCUMENT 1

Bisphénol A (BPA) : molécule de structure proche de l'œstradiol, capable de se fixer sur les récepteurs nucléaires des œstrogènes ; en 2023, l'EFSA a abaissé sa dose journalière tolérable à **0,2 ng par kg de poids corporel et par jour** et conclu que l'exposition alimentaire d'une partie de la population européenne la dépassait. Interdit dans les contenants alimentaires en France depuis 2015 et dans les matériaux au contact des aliments dans l'Union européenne (règlement 2024/3190). D'autres bisphénols (S, F) l'ont souvent remplacé.

DOCUMENT 2

Phtalates, PFAS : plastifiants et composés perfluorés susceptibles de migrer vers les aliments gras et chauds ; effets antiandrogènes (phtalates) ou thyroïdiens et immunitaires (PFAS) décrits chez l'animal et suspectés chez l'humain. La période fœtale est la plus sensible.

TRAVAIL À FAIRE

1. Définissez un perturbateur endocrinien et donnez trois mécanismes d'action possibles. *(3 pts)*

2. À partir de la structure du BPA, expliquez son mode d'action en vous appuyant sur le mode d'action des hormones stéroïdes. *(2 pts)*

3. Une conserve ancienne libère 10 µg de BPA par kg d'aliment ; Mme T. en consomme 100 g. Calculez son exposition en ng/kg et comparez-la à la dose journalière tolérable. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi la période fœtale est particulièrement sensible. *(2 pts)*

5. Proposez cinq conseils pratiques. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 13.10

Question 1

Substance exogène qui **altère le fonctionnement du système endocrinien** et provoque des effets nocifs chez l'individu ou sa descendance (OMS 2002). Mécanismes : **imiter** une hormone (agoniste : BPA et récepteur des œstrogènes) ; **bloquer** son récepteur (antagoniste : certains phtalates ou fongicides vis-à-vis des androgènes) ; modifier la **synthèse**, le **transport** ou l'**élimination** des hormones (perchlorate bloquant le NIS, PCB se liant à la transthyrétine).

Question 2

Les œstrogènes, lipophiles, traversent la membrane et se fixent sur des **récepteurs nucléaires** qui agissent comme facteurs de **transcription**. Le BPA, de forme voisine et lipophile, se fixe sur ces mêmes récepteurs et **déclenche ou perturbe** l'expression des gènes cibles, à un moment où l'organisme ne l'attend pas.

Question 3

BPA ingéré : 10 µg/kg × 0,1 kg = 1 µg = **1 000 ng** ; exposition : 1 000 / 60 ≈ **16,7 ng/kg** ; 16,7 / 0,2 ≈ **83 fois** la dose journalière tolérable (situation qui justifie l'interdiction).

Question 4

Pendant la vie fœtale, les hormones **organisent** la différenciation des organes (organes génitaux, cerveau, thyroïde) selon un calendrier précis ; une perturbation, même faible, à ce moment peut avoir des effets **irréversibles** qui se révèlent plus tard (fenêtre de vulnérabilité). Le fœtus a en outre des capacités de détoxication limitées.

Question 5

Ne **pas chauffer** les aliments dans des contenants en plastique : utiliser le verre ou la céramique ; privilégier les **produits frais** et peu transformés, limiter les conserves et les plats emballés gras ; remplacer les poêles **rayées** (fonte, inox) ; **varier** les aliments et les poissons ; laver et éplucher fruits et légumes ; aérer le logement, limiter les cosmétiques et parfums inutiles ; ne pas céder à l'angoisse : il s'agit de réduire l'exposition, non de l'annuler.

13.4 Approfondissements

13.4.1 Les modes de communication chimique

Module · *Approfondissement du référentiel « Hormones » · Guide p. 85 · CNED : 4524 M3S5*

Mode	Messager	Distance	Exemple
Endocrine	Hormone transportée par le sang	Longue	Insuline, cortisol, T4
Paracrine	Médiateur agissant sur les cellules voisines	Courte	Somatostatine dans l'îlot de Langerhans, histamine gastrique
Autocrine	Médiateur agissant sur la cellule qui le produit	Très courte	Certains facteurs de croissance
Neurocrine (synaptique)	Neurotransmetteur dans la fente synaptique	Très courte	Acétylcholine
Neuroendocrine	Neurohormone libérée dans le sang par un neurone	Longue	ADH, ocytocine, hormones hypothalamiques

Le tube digestif est le plus grand organe endocrine (gastrine, sécrétine, CCK, GIP, GLP-1, ghréline, PYY) ; le tissu adipeux, le cœur (FAN), le rein (EPO, rénine, calcitriol), l'os (FGF23, ostéocalcine) et le muscle (myokines) sont aussi endocrines.

13.4.2 Transport, métabolisme et élimination des hormones

Module · *Approfondissement « Nature chimique et modes d'action » · CNED : 4524 M3S5*

- Les hormones **hydrosolubles** circulent libres, ont une **demi-vie courte** (insuline ≈ 5 min), sont dégradées par le foie et le rein.
- Les hormones **liposolubles** (stéroïdes, hormones thyroïdiennes) circulent **liées à des protéines** (TBG pour T4, CBG pour le cortisol, SHBG pour les stéroïdes sexuels, albumine) : seule la **fraction libre** est active ; la fraction liée constitue un réservoir et allonge la demi-vie (T4 ≈ 7 jours). Une baisse des protéines de transport (dénutrition, syndrome néphrotique, cirrhose) modifie les dosages totaux, d'où le dosage des formes libres (T4 libre).
- La **concentration efficace** dépend de la sécrétion, du transport, de la dégradation, du nombre et de la sensibilité des récepteurs (régulation à la baisse « down-regulation » en cas d'excès chronique d'hormone, comme l'insuline dans l'obésité).

13.4.3 Récepteurs et réponses cellulaires

Module · *Approfondissement · Guide p. 85 : types de récepteurs non exigés · CNED : 4524 M3S5*

- **Récepteurs membranaires** (hormones peptidiques, catécholamines) : la fixation de l'hormone déclenche un signal intracellulaire (second messager comme l'AMPc, ou activité kinase) qui modifie rapidement l'activité d'enzymes existantes (phosphorylation), l'ouverture de canaux, l'exocytose ou la translocation de transporteurs (GLUT4).
- **Récepteurs intracellulaires** (stéroïdes, T3, calcitriol, acide rétinoïque) : le complexe hormone-récepteur se fixe sur l'ADN et modifie la **transcription** de gènes cibles : réponse plus lente (heures) et durable.
- **Amplification** : une seule molécule d'hormone peut déclencher la modification de milliers de molécules d'enzymes : ceci explique l'efficacité de concentrations très faibles (nmol/L, pmol/L).
- **Spécificité** : seules les cellules possédant le récepteur répondent ; une même hormone peut agir différemment selon les tissus (adrénaline : vasoconstriction cutanée, vasodilatation musculaire).

13.4.4 Rythmes biologiques et chrononutrition

Module · *Approfondissement « Contrôle de la sécrétion » · lien chapitre 23 · CNED : 4524 M3S5*

- **Rythme circadien** (horloge principale dans l'hypothalamus, noyau suprachiasmatique, synchronisée par la lumière ; horloges périphériques dans le foie, le tissu adipeux, synchronisées par les repas) : cortisol maximal le matin, mélatonine la nuit, GH pendant le sommeil profond, sensibilité à l'insuline meilleure le matin.
- **Rythme ultradien** : sécrétion pulsatile (GnRH, insuline, GH).
- **Rythme mensuel** (cycle menstruel), saisonnier.
- **Chrononutrition** : le travail de nuit et les repas tardifs perturbent les horloges et sont associés à l'obésité et au diabète de type 2 ; un apport énergétique plus important en début de journée est généralement mieux toléré sur le plan métabolique.

13.4.5 Les axes hypothalamo-hypophysaires et la nutrition

Module · *Approfondissement « Complexe hypothalamo-hypophysaire » · CNED : 4524 M3S6*

Hormone hypothalamique	Hormone hypophysaire	Glande cible	Hormone périphérique	Effets principaux
TRH	TSH	Thyroïde	T4, T3	Métabolisme, croissance, développement cérébral

Hormone hypothalamique	Hormone hypophysaire	Glande cible	Hormone périphérique	Effets principaux
CRH	ACTH	Corticosurrénale	Cortisol	Néoglucogenèse, réponse au stress, anti-inflammatoire
GnRH	FSH, LH	Ovaires, testicules	Œstrogènes, progestérone, testostérone	Reproduction, caractères sexuels, os
GHRH (+) / somatostatine (–)	GH	Foie, os, muscle, tissu adipeux	IGF-1	Croissance, anabolisme protéique, lipolyse
Dopamine (–)	Prolactine	Glande mammaire	–	Lactation
(Synthèse hypothalamique)	ADH (libérée par la posthypophyse)	Rein (tube collecteur), vaisseaux	–	Réabsorption d'eau
(Synthèse hypothalamique)	Ocytocine (posthypophyse)	Utérus, glande mammaire	–	Contraction utérine, éjection du lait

Exemples de dérèglements liés à la nutrition

- **Aménorrhée hypothalamique** de l'anorexie mentale ou de la sportive en déficit énergétique (↓ leptine → ↓ GnRH).
- **Syndrome de basse T3** lors du jeûne et de la dénutrition (adaptation qui diminue la dépense énergétique).
- **Hypercortisolisme** (syndrome de Cushing ou corticothérapie) : obésité facio-tronculaire, amyotrophie, diabète, HTA, ostéoporose.
- **Insuffisance surrénale** (maladie d'Addison) : asthénie, amaigrissement, hypotension, appétence pour le sel, hypoglycémies, hyperkaliémie.
- **Déficit en GH** chez l'enfant : retard de croissance ; **acromégalie** (excès chez l'adulte) : diabète, HTA.

13.4.6 Les surrénales et la réponse au stress

Module · *Référentiel : hormones étudiées au chapitre 23 (stress) et 25 (hydrominéral) · Guide p. 85 : la majorité des hormones sont étudiées dans les chapitres dédiés · CNED : 4524 M3S8*

Les deux **glandes surrénales** (4 à 6 g chacune) coiffent le pôle supérieur des reins. Chacune réunit en réalité **deux glandes** d'origine et de fonctionnement différents : le **cortex** (corticosurrénale, 80 à 90 % de la masse), épithélium d'origine mésodermique qui fabrique des **hormones stéroïdes** à partir du **cholestérol**, et la **médulla** (médullosurrénale), tissu d'origine nerveuse (crêtes neurales) qui sécrète des **catécholamines**, véritable ganglion sympathique dont les neurones ont perdu leurs axones.

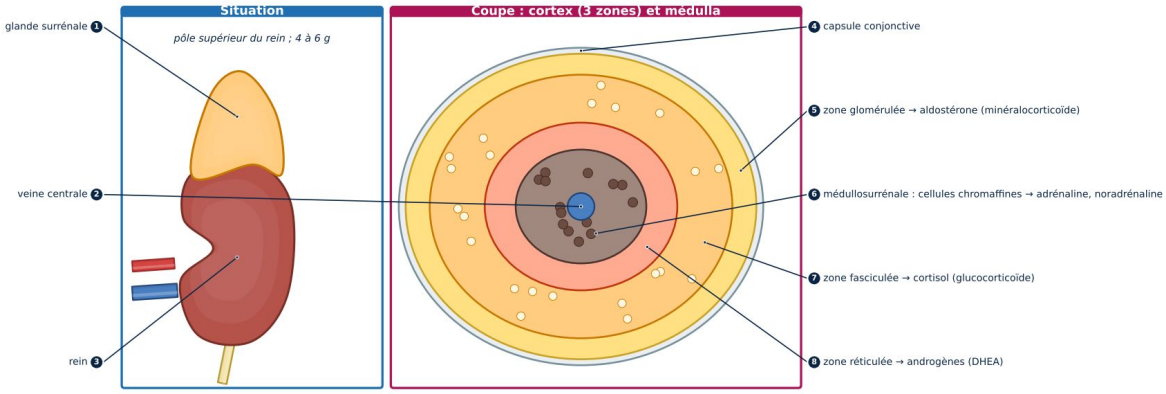


Planche originale – la glande surrénale : deux glandes en une (cortex épithélial stéroïdogène, médulla d'origine nerveuse)

Figure 13.19 – *La glande surrénale : situation, zones du cortex et médulla, avec leurs hormones*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 13.19

Cadre de gauche : la surrénale (jaune orangé) est posée comme un chapeau sur le pôle supérieur du **rein** (rouge brun) ; on voit l'artère (rouge) et la veine (bleue) rénales, et l'uretère.

Cadre de droite : coupe de la glande. De l'extérieur vers l'intérieur : la **capsule** conjonctive (gris), puis les **trois zones du cortex** : **glomérulée** (fine, jaune clair) qui sécrète l'**aldostérone** (minéralocorticoïde) ; **fasciculée** (la plus épaisse, orange, avec des cellules claires chargées de gouttelettes lipidiques) qui sécrète le **cortisol** (glucocorticoïde) ; **réticulée** (saumon) qui sécrète des **androgènes faibles** (DHEA). Au centre, la **médulla** (brune) avec ses cellules **chromaffines** (adrénaline, noradrénaline) et la **veine centrale** (bleue).

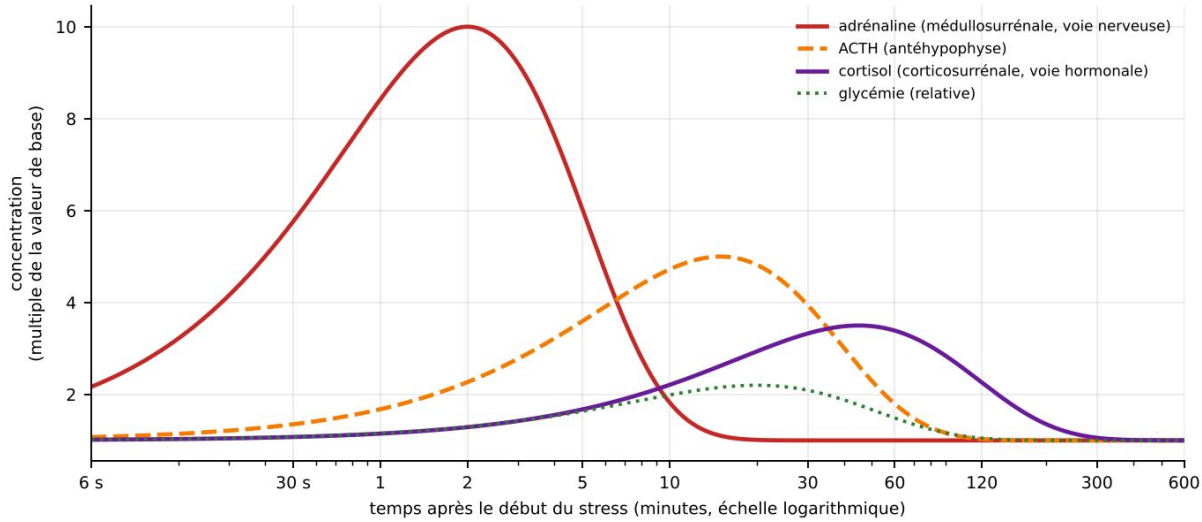
Le sang circule du cortex vers la médulla : il arrive dans la médulla chargé de cortisol, qui y stimule l'enzyme transformant la noradrénaline en adrénaline. Les deux glandes travaillent donc ensemble dans la **réponse au stress**.

Zone	Hormone principale	Commande	Rôles principaux	Chapitre de référence
Cortex – zone glomérulée	aldostérone (minéralocorticoïde)	angiotensine II (système rénine-angiotensine), kaliémie ↑ ; ACTH accessoire	réabsorption de Na^+ et sécrétion de K^+ par le rein (tube distal, canal collecteur) : maintien de la volémie et de la pression artérielle	ch. 25 (hydrominéral)
Cortex – zone fasciculée	cortisol (glucocorticoïde)	axe corticotrope : CRH → ACTH ; rythme nycthéméral (pic au réveil), stress	néoglucogenèse, hyperglycémie, catabolisme protéique, lipolyse (et redistribution des graisses en excès), anti-inflammatoire et immunosuppresseur, résorption osseuse en excès	ch. 23 (stress), ch. 21 (glycémie)
Cortex – zone réticulée	DHEA, androstènedione (androgènes faibles)	ACTH	précurseurs d'androgènes et d'œstrogènes ; pilosité pubienne et axillaire (adrénarche)	—

Zone	Hormone principale	Commande	Rôles principaux	Chapitre de référence
Médulla	adrénaline (≈ 80 %), noradrénaline (≈ 20 %)	nerveuse : fibres sympathiques préganglionnaires (acétylcholine)	réponse immédiate au stress : glycogénolyse, lipolyse, ↑ fréquence cardiaque, bronchodilatation, redistribution du sang vers les muscles	ch. 23 (stress)

Deux réponses complémentaires au stress

Face à une agression (effort intense, hypoglycémie, hémorragie, chirurgie, infection, peur), l'organisme mobilise deux systèmes : la **voie nerveuse sympatho-adrénergique**, qui libère l'adrénaline en **quelques secondes**, et la **voie hormonale corticotrope** (CRH → ACTH → cortisol), qui prend **quelques dizaines de minutes** mais dure plusieurs heures. Ces deux réponses ont un effet commun : **mettre du glucose et des acides gras à disposition** des organes qui en ont besoin.



Cinétique schématique de la réponse hormonale à un stress aigu : l'adrénaline en secondes-minutes, le cortisol en dizaines de minutes à heures

Figure 13.20 – *Cinétique schématique de la réponse hormonale à un stress aigu*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 13.20

L'abscisse est en **échelle logarithmique** : elle va de 6 secondes à 10 heures (600 minutes) ; chaque intervalle de même longueur correspond à une multiplication du temps, ce qui permet de voir sur un même graphique un phénomène rapide et un phénomène lent. L'ordonnée exprime la concentration en multiple de la valeur de base (1 = repos).

Adrénaline (rouge) : pic dès 1 à 2 minutes (jusqu'à 10 fois la valeur de base), retour au repos en 10 à 20 minutes : sa demi-vie plasmatique ne dure que 2 à 3 minutes. **ACTH** (orange, tirets) : pic vers 15 minutes. **Cortisol** (violet) : pic vers 30 à 60 minutes, retour à la base après 3 à 5 heures.

Glycémie (vert, pointillés) : elle monte d'abord sous l'effet de l'adrénaline (glycogénolyse hépatique), puis reste élevée sous l'effet du cortisol (néoglucogenèse).

À retenir : voie nerveuse = rapide et brève ; voie hormonale = lente et durable ; c'est l'illustration des différences entre communication nerveuse et hormonale (13.3.1).

LIEN AVEC LA NUTRITION

Corticothérapie prolongée (prednisone ou prednisolone, plus de 15 jours à dose supérieure à 7,5 mg/j environ) : les corticoïdes de synthèse reproduisent les effets d'un excès de cortisol (syndrome de Cushing iatrogène). Les recommandations diététiques actuelles sont plus souples qu'autrefois : **pas de régime sans sel strict systématique**, mais **limiter le sel** (rétention hydrosodée, pression artérielle), **limiter les sucres rapides** (hyperglycémie, diabète cortico-induit), assurer un **apport protéique suffisant** (catabolisme musculaire), du **calcium et de la vitamine D** (ostéoporose cortisonique), et surveiller le poids (appétit augmenté).

Arrêt de la corticothérapie : par rétrocontrôle négatif, les corticoïdes ont freiné l'ACTH et mis les surrénales au repos ; un arrêt brutal expose à une **insuffisance surrénale aiguë**. La décroissance est toujours progressive et encadrée par le médecin.

Travail de nuit : le décalage entre le rythme du cortisol (pic au réveil habituel) et les prises alimentaires nocturnes favorise l'hyperglycémie et la prise de poids ; d'où l'intérêt de régulariser les repas (voir 13.3.4).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un cortisol plasmatique est mesuré à 8 h à 18 µg/dL chez un patient, et à minuit à 3 µg/dL. Les valeurs usuelles sont de 140 à 690 nmol/L à 8 h et inférieures à 50 nmol/L à minuit. a) Convertissez ces valeurs en nmol/L (1 µg/dL = 27,6 nmol/L). b) Ce profil est-il normal ? c) Que deviendrait-il chez un patient traité depuis trois mois par 20 mg/j de prednisone ? Justifiez.

CORRIGÉ

a) 18 × 27,6 ≈ **497 nmol/L** à 8 h ; 3 × 27,6 ≈ **83 nmol/L** à minuit.

b) La valeur du matin est normale (pic matinal) ; celle de minuit est **un peu au-dessus** de la limite de 50 nmol/L : le rythme nycthéméral est conservé mais le creux nocturne est insuffisant ; à recontrôler (stress, sommeil, travail de nuit ; un hypercorticisme se recherche par des tests spécifiques).

c) La prednisone exerce un **rétrocontrôle négatif** sur l'hypothalamus et l'hypophyse : la CRH et l'ACTH diminuent, le cortex surrénal n'est plus stimulé et s'atrophie ; le cortisol endogène mesuré serait **effondré** à toute heure (la prednisone n'est pas dosée par la plupart des techniques). D'où le risque d'insuffisance surrénale en cas d'arrêt brutal.

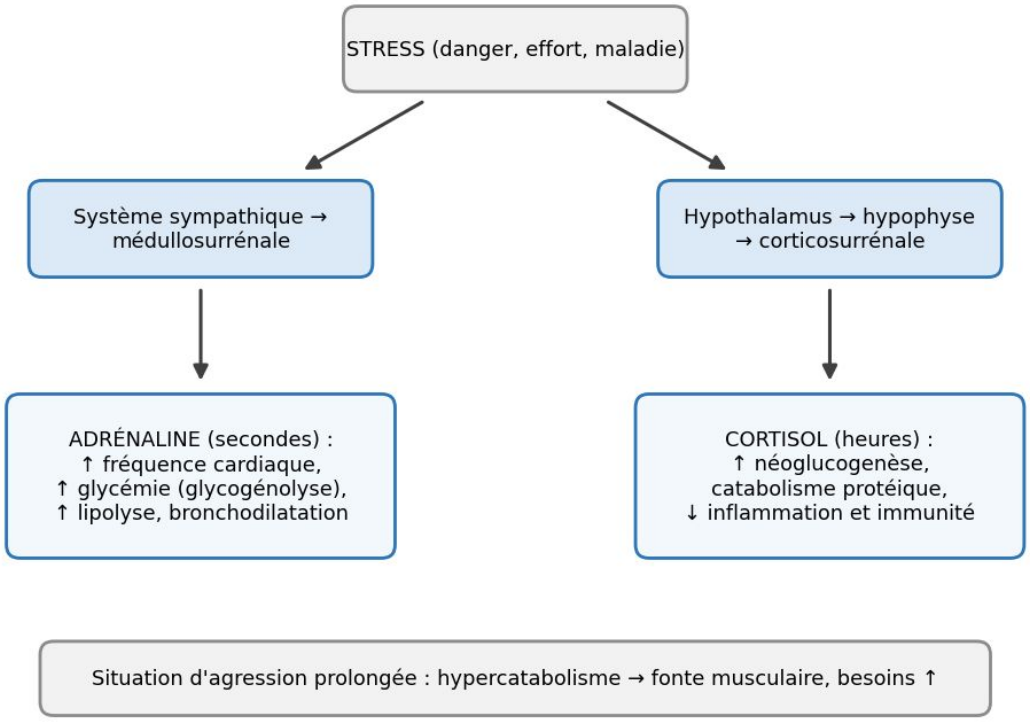


Figure 13.21 – *La réponse hormonale au stress : adrénaline et cortisol*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 13.21

1. Face à un stress, deux systèmes se déclenchent en parallèle.

2. À gauche, le système nerveux sympathique fait libérer l'adrénaline en quelques secondes : cœur accéléré, glucose et acides gras mobilisés.

3. À droite, l'axe hypothalamus-hypophyse-surrénale fait libérer le cortisol en quelques dizaines de minutes, avec des effets qui durent des heures : néoglucogenèse, dégradation des protéines, baisse de l'inflammation.

4. En bas : si le stress dure (maladie grave, chirurgie, brûlure), il provoque un hypercatabolisme qui augmente les besoins nutritionnels.

13.4.7 Le pancréas endocrine et la glycémie

Module • *Référentiel : régulation de la glycémie, chapitre 21 · CNED : 4524 M3S12*

Le pancréas est une **glande mixte** : sa partie exocrine (acini, environ 98 % de la masse) déverse les enzymes digestives dans le duodénum, tandis que sa partie endocrine est faite d'environ **un million d'îlots de Langerhans** dispersés, qui ne représentent que **1 à 2 % de la masse** de la glande. Les îlots sont richement vascularisés par des capillaires fenêtrés qui se drainent dans la **veine porte** : le **foie** est donc le premier organe exposé à l'insuline et au glucagon, ce qui renforce leur action sur le stockage et la libération du glucose.

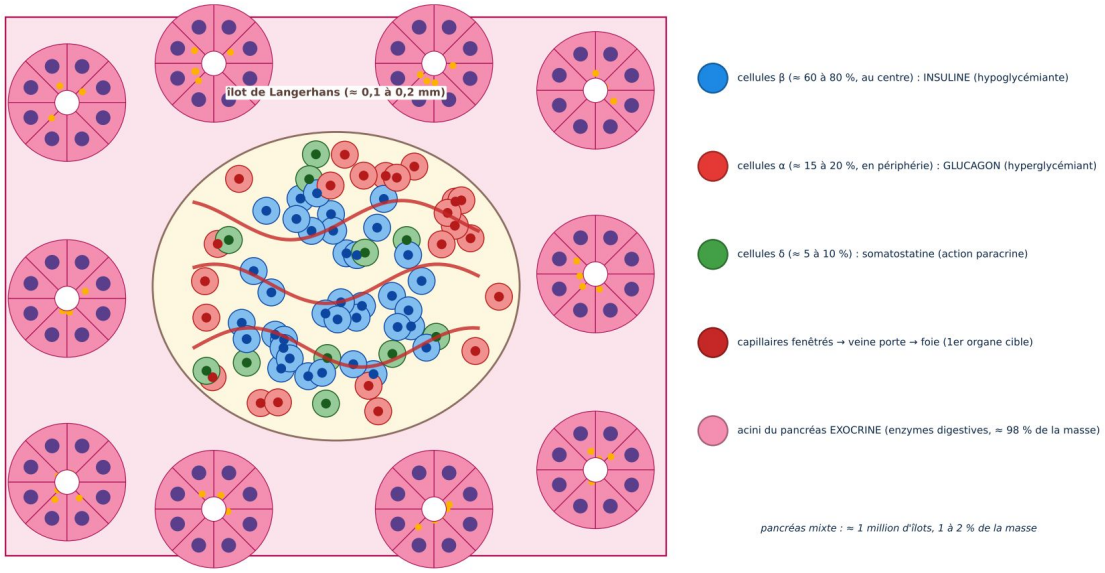


Figure 13.22 – *Un îlot de Langerhans au milieu des acini exocrines du pancréas*

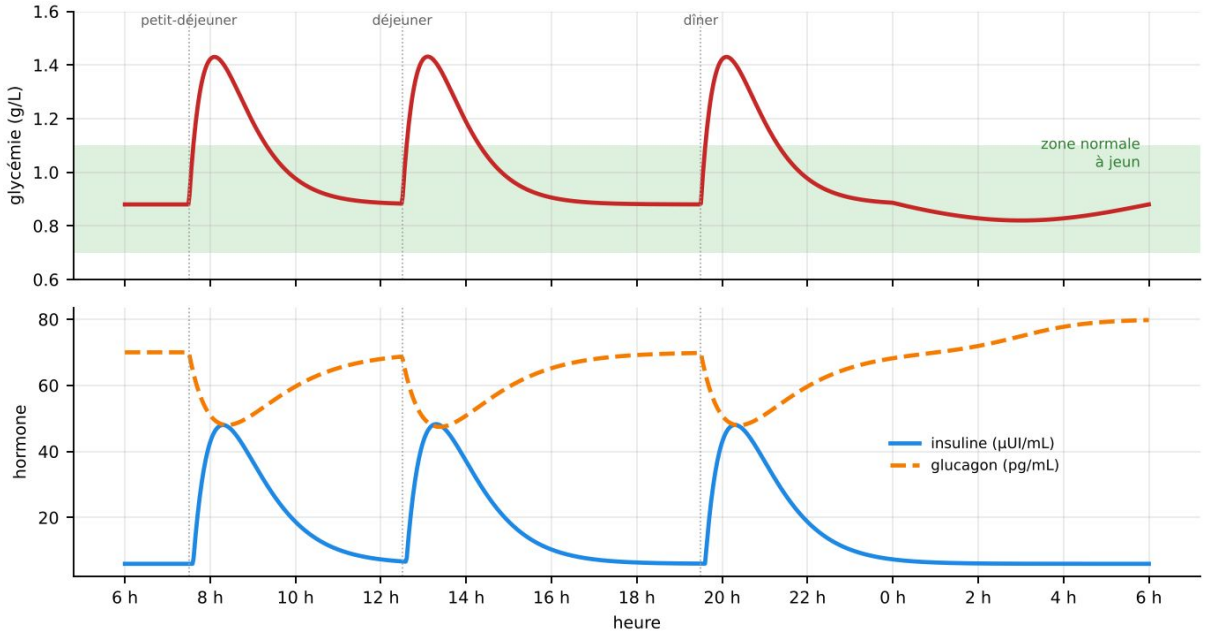
COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 13.22

Les **acini** exocrines (roses, en rosace) entourent un îlot endocrine (ovale jaune pâle). Dans chaque acinus, les cellules disposées en couronne autour d'une petite lumière contiennent des grains de zymogène (jaunes) : ce sont les enzymes digestives, évacuées par un canal.

Dans l'îlot, les **cellules β** (bleues) occupent le centre et sécrètent l'**insuline** (hypoglycémiante) ; les **cellules α** (rouges), surtout en périphérie, sécrètent le **glucagon** (hyperglycémiant) ; les **cellules δ** (vertes) sécrètent la **somatostatine**, qui freine localement les deux autres (action **paracrine**). Les **capillaires** (traits rouges) traversent l'îlot et emportent les hormones.

Le schéma illustre la différence entre glande exocrine (avec canal) et endocrine (sans canal, sécrétion dans le sang), réunies dans un même organe.

La régulation de la glycémie (traitée au chapitre 21) est l'exemple type du **contrôle humoral** : le glucose sanguin agit directement sur les cellules β (entrée par GLUT2, phosphorylation par la glucokinase, production d'ATP, fermeture des canaux potassiques, dépolarisation, entrée de calcium, exocytose de l'insuline) et sur les cellules α. L'insuline fait entrer le glucose dans le muscle et le tissu adipeux (GLUT4), stimule la glycogénogenèse, la lipogenèse et la synthèse protéique ; le glucagon stimule la glycogénolyse et la néoglucogenèse hépatiques. Les hormones digestives **GLP-1** et **GIP** (incrétines) amplifient la sécrétion d'insuline après un repas : c'est pourquoi le glucose avalé stimule davantage l'insuline que le glucose injecté.



Profil schématique sur 24 h d'un adulte non diabétique : insuline et glucagon varient en sens opposé et maintiennent la glycémie

Figure 13.23 – *Profil sur 24 heures de la glycémie, de l'insuline et du glucagon chez un adulte non diabétique*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 13.23

En haut : la glycémie (rouge) reste entre 0,70 et 1,10 g/L à jeun (bande verte) ; après chaque repas (lignes pointillées), elle monte vers 1,4 g/L en 30 à 60 minutes puis revient à sa valeur de base en 2 à 3 heures. Pendant la nuit, elle baisse très légèrement mais reste stable.

En bas : l'**insuline** (bleu) suit la glycémie avec un pic après chaque repas puis revient à une valeur basale (environ 5 µUI/mL) ; le **glucagon** (orange, tirets) varie en **sens opposé** : il baisse après les repas et remonte à distance, surtout pendant le jeûne nocturne, où il maintient la glycémie par la glycogénolyse et la néoglucogenèse.

C'est le **rapport insuline / glucagon** qui oriente le foie vers le stockage (après le repas) ou la libération du glucose (à jeun).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Chez un adulte à jeun, on mesure une glycémie de 1,0 g/L et une insulinémie de 15 µUI/mL. a) Convertissez la glycémie en mmol/L (1 g/L = 5,55 mmol/L) et l'insuline en pmol/L (1 µUI/mL ≈ 6 pmol/L). b) Calculez l'indice HOMA-IR = glycémie (mmol/L) × insuline (µUI/mL) / 22,5 et interprétez-le, sachant qu'un indice supérieur à environ 2,5 à 3 suggère une insulinorésistance (seuil variable selon les populations). c) Proposez deux mesures hygiéno-diététiques.

CORRIGÉ

a) 1,0 × 5,55 = **5,55 mmol/L** ; 15 × 6 ≈ **90 pmol/L**.

b) HOMA-IR = 5,55 × 15 / 22,5 ≈ **3,7** : la glycémie est normale, mais le pancréas doit sécréter beaucoup d'insuline pour la maintenir : **insulinorésistance** probable (fréquente en cas d'obésité abdominale), stade qui précède souvent le diabète de type 2.

c) **Activité physique** régulière (le muscle actif capte le glucose par GLUT4 indépendamment de l'insuline et devient plus sensible), **réduction pondérale modérée** si surpoids (5 à 10 %), alimentation riche en **fibres** et en féculents complets, limitation des **sucres ajoutés** et des boissons sucrées.

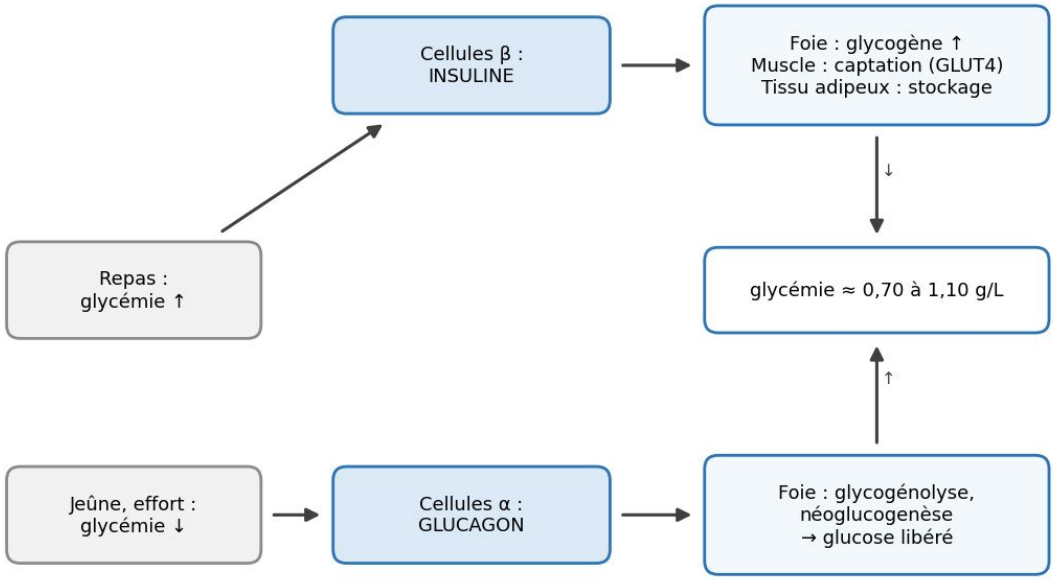


Figure 13.24 – *La régulation de la glycémie par l'insuline et le glucagon*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 13.24

1. En haut, après un repas, la glycémie monte : les cellules β du pancréas sécrètent l'insuline.

2. L'insuline fait entrer et stocker le glucose dans le foie, les muscles et le tissu adipeux : la glycémie redescend.

3. En bas, à jeun ou à l'effort, la glycémie baisse : les cellules α sécrètent le glucagon.

4. Le glucagon fait libérer du glucose par le foie : la glycémie remonte et reste dans l'intervalle normal (encadré central).

	INSULINE (après repas)	GLUCAGON (jeûne)
Foie	glycogénogenèse ↑, glycolyse ↑, lipogenèse ↑, néoglucogenèse ↓	glycogénolyse ↑, néoglucogenèse ↑, cétogenèse ↑
Muscle	entrée du glucose (GLUT4) ↑, glycogène ↑, synthèse protéique ↑	(peu d'effet direct)
Tissu adipeux	entrée du glucose ↑, stockage des TG ↑, lipolyse ↓	lipolyse ↑ (surtout avec adrénaline)
Bilan	STOCKAGE (hormone anabolique) glycémie ↓	MOBILISATION (catabolique) glycémie ↑

Figure 13.25 – *Effets comparés de l'insuline et du glucagon sur les tissus*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 13.25

1. Le tableau compare les effets des deux hormones sur les trois tissus clés du métabolisme.

2. L'insuline favorise partout le stockage : glycogène, triglycérides, protéines.

3. Le glucagon agit surtout sur le foie, où il fait libérer du glucose et produire des corps cétoniques.

4. La dernière ligne résume : l'insuline est anabolique et fait baisser la glycémie, le glucagon est catabolique et la fait monter.

À RETENIR

Insuline (cellules β) : seule hormone **hypoglycémiante** ; elle favorise l'entrée du glucose (muscle, tissu adipeux par GLUT4), le stockage (glycogène, triglycérides, protéines) et freine la production de glucose par le foie et la lipolyse. **Hormones hyperglycémiantes** : **glucagon** (cellules α), adrénaline, cortisol, GH. La glycémie à jeun est maintenue entre **0,70 et 1,10 g/L** (3,9 à 6,1 mmol/L).

EXEMPLE

Suivre la glycémie après un petit-déjeuner riche en glucides.

Étape 1 (0 à 30 min) : le glucose est absorbé → glycémie ↑ (≈ 1,4 g/L).

Étape 2 : les cellules β sécrètent l'**insuline** (un premier pic rapide puis une sécrétion prolongée) ; le glucagon diminue.

Étape 3 (30 min à 2 h) : le foie stocke le glucose en glycogène et freine sa production ; muscles et tissu adipeux captent le glucose → glycémie ↓.

Étape 4 (2 h) : glycémie revenue < 1,40 g/L chez le sujet sain.

Application : dans le diabète de type 2, la sécrétion d'insuline est retardée et les tissus y répondent mal (insulinorésistance) → la glycémie reste élevée plus longtemps.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 13.5

Comparez diabète de type 1 et de type 2 (mécanisme, âge de début, poids, traitement) et donnez un principe diététique commun.

CORRIGÉ

Type 1 : destruction **auto-immune** des cellules β → **absence d'insuline** ; début souvent chez l'enfant ou l'adulte jeune ; souvent mince ou amaigri au diagnostic ; traitement : **insuline** obligatoire, adaptation des doses aux glucides des repas (insulinothérapie fonctionnelle).

Type 2 : insulinorésistance (souvent liée à l'excès de graisse viscérale et à la sédentarité) puis épuisement progressif de la sécrétion ; adulte, de plus en plus jeune ; surpoids fréquent ; traitement : **hygiène de vie** (alimentation, activité physique, perte de poids), médicaments oraux ou injectables, parfois insuline.

Principe commun : régularité et répartition des glucides sur les repas, privilégier les glucides complexes riches en fibres et à index glycémique modéré, limiter les boissons sucrées.

13.4.8 Les parathyroïdes et la calcémie

Module · *Référentiel : équilibre phosphocalcique, chapitre 24 · CNED : 4524 M3S9*

La **calcémie** est l'une des constantes les plus finement réglées : 2,20 à 2,60 mmol/L (88 à 104 mg/L) de calcium total, dont environ la moitié sous forme **ionisée** (1,15 à 1,30 mmol/L), seule forme active, indispensable à la contraction musculaire, à la transmission nerveuse, à la coagulation et à la sécrétion des hormones. Elle est régulée par la **parathormone (PTH)**, sécrétée par les **quatre parathyroïdes**, et par le **calcitriol** (1,25-dihydroxyvitamine D), hormone stéroïde formée à partir de la vitamine D dans le foie (25-hydroxylation) puis dans le **rein** (1α-hydroxylation). Le détail est vu au chapitre 24.

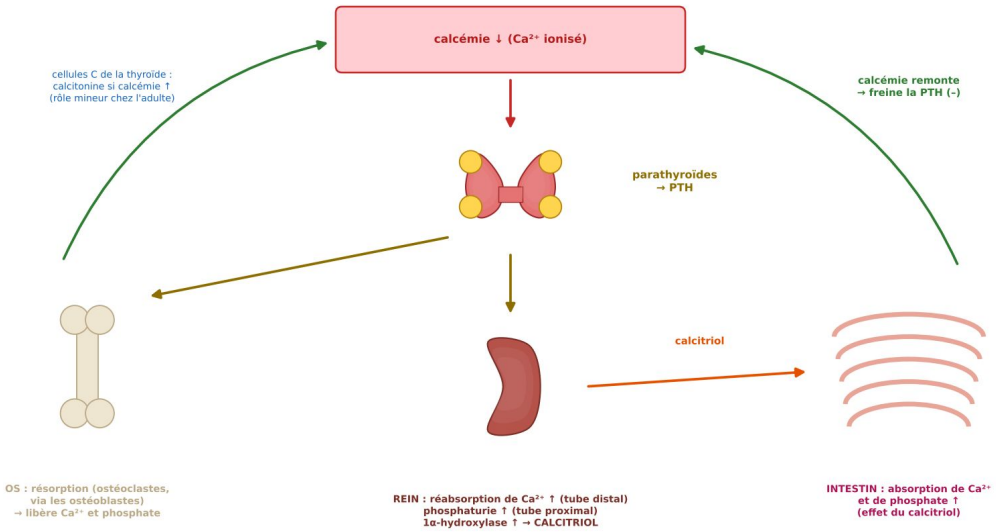


Planche originale – régulation de la calcémie : un contrôle humoral (le Ca²⁺ agit directement sur les parathyroïdes) avec rétrocontrôle négatif

Figure 13.26 – *La régulation de la calcémie : un contrôle humoral avec rétrocontrôle négatif*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 13.26

En haut : le point de départ est une **baisse du calcium ionisé** (cadre rose), détectée directement par un récepteur sensible au calcium (CaSR) à la surface des cellules des **parathyroïdes** (petites glandes jaunes au dos de la thyroïde) : c'est un **contrôle humoral**. Celles-ci libèrent la **PTH**.

Trois cibles : l'**os** (à gauche) : la PTH stimule la résorption par les ostéoclastes (par l'intermédiaire des ostéoblastes), ce qui libère calcium et phosphate ; le **rein** (au centre) : elle augmente la réabsorption du calcium dans le tube distal, augmente l'élimination du phosphate (tube proximal) et active la **1α-hydroxylase**, qui produit le **calcitriol** ; l'**intestin** (à droite) : le calcitriol augmente l'absorption du calcium et du phosphate.

Flèches vertes : la calcémie remonte et **freine** la sécrétion de PTH (rétrocontrôle négatif). En haut à gauche, la **calcitonine** des cellules C de la thyroïde, sécrétée quand la calcémie monte, a un rôle mineur chez l'adulte.

LIEN AVEC LA NUTRITION

Un apport insuffisant en **calcium** ou en **vitamine D** entraîne une élévation chronique de la PTH (**hyperparathyroïdie secondaire**) qui maintient la calcémie **aux dépens de l'os** : la calcémie normale ne garantit pas un apport suffisant. Références ANSES 2021 : calcium 950 mg/j après 24 ans (1 000 mg/j de 18 à 24 ans) ; vitamine D 15 µg/j (apport satisfaisant).

Chez l'insuffisant rénal chronique, la 1α-hydroxylation diminue : le calcitriol baisse, ce qui explique les troubles du métabolisme phosphocalcique et l'intérêt de limiter le phosphore (additifs phosphatés).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 13.6

Une patiente opérée de la thyroïde a des fourmillements des lèvres et des doigts ; sa calcémie est à 1,85 mmol/L. a) Quelle complication est probable ? b) Expliquez les symptômes. c) Quel rôle joue la vitamine D dans son traitement ?

CORRIGÉ

a) Les **parathyroïdes**, situées derrière la thyroïde, ont été lésées ou retirées → **hypoparathyroïdie** → plus de PTH → calcémie basse.

b) Le calcium stabilise les membranes des nerfs et des muscles ; quand il baisse, les nerfs deviennent **hyperexcitables** → fourmillements, crampes, voire crises de contractures (tétanie).

c) Sans PTH, le rein n'active plus la vitamine D ; on donne du **calcium** et une forme **active de vitamine D** (qui n'a pas besoin du rein) pour augmenter l'absorption intestinale du calcium.

13.4.9 Le système endocrinien diffus, la faim et la satiété

Module · *Référentiel : faim, satiété, soif, chapitre 26 · CNED : 4524 M3S11*

À côté des glandes endocrines « classiques », de nombreux organes dont la fonction principale n'est pas hormonale contiennent des cellules endocrines isolées ou sécrètent des hormones : on parle de **système endocrinien diffus**. Il joue un rôle majeur en nutrition, car il comprend les hormones du **tube digestif** (plus de 30 peptides, le tube digestif étant la plus grande surface endocrine de l'organisme) et celles du **tissu adipeux**.

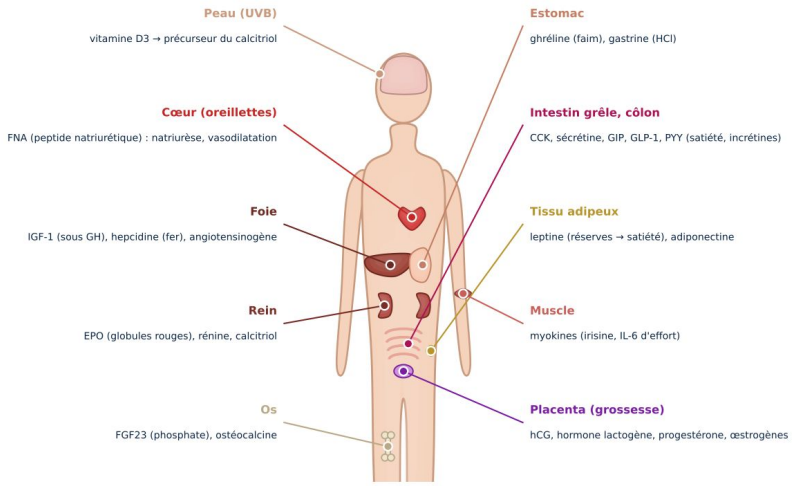


Planche originale – le système endocrinien diffus : des organes dont la sécrétion hormonale est une fonction secondaire

Figure 13.27 – *Le système endocrinien diffus : des organes dont la sécrétion hormonale est une fonction secondaire*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 13.27

Chaque organe de la silhouette est relié à un cadre qui donne son nom (en couleur) et ses hormones principales. **À gauche** : le **cœur** (oreillettes) sécrète le **facteur natriurétique auriculaire (FNA)** quand il est trop distendu, ce qui augmente l'élimination de sodium et d'eau ; le **foie** sécrète l'**IGF-1** (sous l'effet de la GH), l'**hepcidine** (régulation du fer) et l'angiotensinogène ; l'**os** sécrète le **FGF23** (élimination du phosphate) et l'ostéocalcine ; le **rein** sécrète l'**érythropoïétine** (EPO, production des globules rouges), la **rénine** et le **calcitriol** ; la **peau** fabrique la **vitamine D3** sous l'effet des UVB.

À droite : l'**estomac** sécrète la **ghréline** (signal de faim) et la **gastrine** (acide chlorhydrique) ; l'**intestin** sécrète la **CCK**, la **sécrétine**, le **GIP**, le **GLP-1** et le **PYY** (digestion, satiété, incrétines) ; le **tissu adipeux** sécrète la **leptine** (proportionnelle aux réserves, signal de satiété à long terme) et l'**adiponectine** ; le **muscle** en activité sécrète des **myokines** ; le **placenta**, pendant la grossesse, sécrète l'hCG, l'hormone lactogène placentaire, la progestérone et les œstrogènes.

Hormone	Origine	Stimulus	Action principale	Intérêt nutritionnel
Ghréline	estomac (fundus)	estomac vide, avant les repas	faim ; ↑ GH	seule hormone orexigène périphérique ; ↑ après une perte de poids
Gastrine	antre gastrique (cellules G)	protéines, distension	sécrétion d'HCl	digestion des protéines
CCK (cholécystokinine)	duodénum (cellules I)	lipides, protéines	contraction de la vésicule biliaire, enzymes pancréatiques, satiété	satiété à court terme
Sécrétine	duodénum (cellules S)	acidité	bicarbonates pancréatiques	neutralise le chyme acide
GLP-1, GIP	iléon, côlon (L) ; duodénum (K)	glucides, lipides	↑ insuline (effet incrétine), ↓ glucagon, ralentissement de la vidange gastrique (GLP-1), satiété	cible des analogues du GLP-1 (sémaglutide) dans le diabète de type 2 et l'obésité
PYY	iléon, côlon	repas, surtout protéines et lipides	satiété	les protéines rassasient
Leptine	tissu adipeux blanc	masse grasse	satiété à long terme, ↑ dépense, permissive pour la reproduction	chute au jeûne ; résistance à la leptine dans l'obésité
Adiponectine	tissu adipeux	inversement liée à la graisse viscérale	↑ sensibilité à l'insuline	basse dans l'obésité abdominale
EPO	rein (fibroblastes interstitiels)	hypoxie	production de globules rouges	anémie de l'insuffisance rénale (avec le fer)
Hepcidine	foie	fer élevé, inflammation	bloque l'absorption intestinale du fer	anémie inflammatoire ; espacer les prises de fer
FNA	oreillettes	distension (volémie ↑)	natriurèse, vasodilatation	antagoniste de l'aldostérone

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

On mesure la leptine plasmatique chez trois femmes de même taille : A) IMC 20, masse grasse 26 % : 10 ng/mL ; B) IMC 34, masse grasse 42 % : 45 ng/mL ; C) anorexie mentale, IMC 14,5, masse grasse 9 % : 1,5 ng/mL. a) Quelle relation pouvez-vous établir ? b) Pourquoi la femme B a-t-elle faim malgré une leptine élevée ? c) Expliquez le lien entre la valeur de C et son aménorrhée.

CORRIGÉ

a) La leptine augmente avec la **masse grasse** : elle informe le cerveau (hypothalamus) de l'importance des **réserves énergétiques**.

b) Dans l'obésité, la leptine est élevée mais son signal est mal reçu (**résistance à la leptine** : transport vers le cerveau et signalisation hypothalamique diminués) ; elle ne suffit plus à freiner l'appétit. C'est pourquoi l'injection de leptine ne fait pas maigrir la plupart des personnes obèses.

c) Une leptine effondrée signale un **déficit énergétique** : l'hypothalamus réduit la sécrétion pulsatile de GnRH, donc de LH et FSH ; les ovaires ne sont plus stimulés : **aménorrhée hypothalamique** (avec baisse des œstrogènes et perte osseuse). La reprise de poids et de masse grasse est le traitement.

Les hormones de la faim et de la satiété

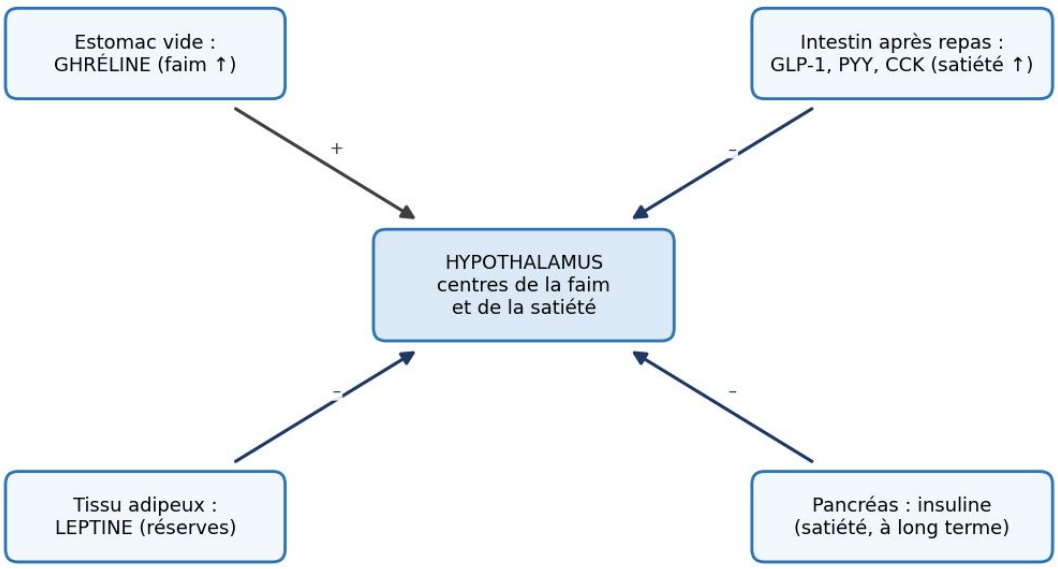


Figure 13.28 – *Les principaux signaux hormonaux de la faim et de la satiété*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 13.28

1. Au centre, l'hypothalamus intègre les signaux de faim et de satiété.
2. La ghréline, produite par l'estomac vide, est le principal signal qui donne faim.
3. Après le repas, l'intestin libère des hormones de satiété (GLP-1, PYY, CCK) ; l'insuline agit aussi.
4. La leptine, produite par le tissu adipeux, informe le cerveau du niveau des réserves à long terme.

Hormone	Lieu de production	Moment	Effet sur l'appétit
Ghréline	Estomac	Avant les repas (estomac vide)	Faim ↑
CCK	Duodénum	Repas gras et protéiques	Satiété ↑, sécrétion de bile et de suc pancréatique

Hormone	Lieu de production	Moment	Effet sur l'appétit
GLP-1	Iléon, côlon	Après les repas	Satiété ↑, sécrétion d'insuline ↑, vidange gastrique ralentie
PYY	Iléon, côlon	Après les repas	Satiété ↑
Leptine	Tissu adipeux	En continu (proportionnelle à la masse grasse)	Satiété à long terme

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 13.7

Les analogues du GLP-1 sont utilisés dans le diabète de type 2 et l'obésité. À l'aide du tableau, expliquez deux mécanismes par lesquels ils font baisser le poids et la glycémie, et un effet indésirable digestif prévisible.

CORRIGÉ

Mécanisme 1 : ils agissent sur l'hypothalamus → **satiété** plus précoce et plus durable → apports alimentaires diminués → perte de poids.

Mécanisme 2 : ils augmentent la sécrétion d'**insuline** quand la glycémie est élevée (et diminuent le glucagon) → baisse de la glycémie après les repas, avec peu de risque d'hypoglycémie.

Effet indésirable : ils **ralentissent la vidange gastrique** → nausées, sensation de lourdeur, parfois vomissements ou constipation ; conseils : petits repas, manger lentement, éviter les repas gras et copieux, s'arrêter dès la satiété, maintenir un apport protéique suffisant pour préserver la masse musculaire.

- Épiphyse (glande pinéale) : sécrète la mélatonine la nuit, sous le contrôle de la lumière perçue par la rétine ; synchronise les rythmes circadiens.
- Thymus : sécrète des hormones (thymuline, thymosines, thymopoïétine) qui participent à la maturation des lymphocytes T ; la thymuline nécessite du zinc.
- Pancréas endocrine : environ 1 million d'îlots de Langerhans (1 à 2 % de la masse du pancréas, qui pèse ≈ 80 à 100 g) comprenant des cellules β (insuline, ≈ 70 %), α (glucagon), δ (somatostatine) et PP (polypeptide pancréatique). Le glucagon stimule aussi la cétogenèse hépatique.

13.4.10 Les perturbateurs endocriniens

Module · *Référentiel : xénobiotiques, chapitre 28 · Guide : perturbateurs endocriniens (groupe 3 des xénobiotiques)*

Un **perturbateur endocrinien** est, selon la définition de l'OMS (2002), reprise par la réglementation européenne, « une substance ou un mélange exogène altérant les fonctions du système endocrinien et induisant de ce fait des effets nocifs sur la santé d'un organisme intact, de ses descendants ou de (sous-)populations ». Ces substances (le thème est développé dans le chapitre 28 consacré aux xénobiotiques) peuvent **imiter** une hormone (effet agoniste : bisphénol A, certains phtalates et parabènes miment les œstrogènes), **bloquer** son récepteur (effet antagoniste : certains fongicides antiandrogènes), ou modifier sa **synthèse**, son **transport** ou son **élimination** (perchlorate qui bloque le NIS de la thyroïde, PCB et retardateurs de flamme bromés qui se lient à la transthyrétine).

Famille	Sources alimentaires et domestiques	Effets suspectés ou établis	Mesures
Bisphénol A (BPA)	anciennement revêtements de boîtes de conserve et canettes, polycarbonates, tickets de caisse	effet œstrogénique, troubles de la reproduction, métabolisme	interdit dans les contenants alimentaires en France depuis 2015 ; interdit dans les matériaux au contact des aliments dans l'Union européenne (règlement 2024/3190, application progressive à partir de 2025)
Phtalates	plastifiants (PVC souples, emballages, films), aliments gras emballés	antiandrogènes (malformations génitales chez l'animal)	restrictions européennes (REACH, jouets)
Perfluorés (PFAS)	revêtements antiadhésifs, emballages résistants aux graisses, eau, poissons, œufs	thyroïde, immunité, lipides, foie	valeur toxicologique de l'EFSA (2020) ; plan national d'action PFAS (2023)
Pesticides (certains organochlorés, fongicides)	résidus sur végétaux, eau	antiandrogènes, thyroïde ; chlordécone aux Antilles (cancer de la prostate)	limites maximales de résidus ; expertise collective Inserm 2021
Perchlorate	eau de boisson (certaines régions), engrais	inhibe le captage de l'iode par le NIS	valeurs repères ANSES pour l'eau des nourrissons
Phyto-œstrogènes (isoflavones du soja)	soja et dérivés	faible effet œstrogénique	ANSES : éviter les compléments d'isoflavones chez l'enfant, la femme enceinte et en cas d'antécédent de cancer du sein

LIEN AVEC LA NUTRITION – PRÉVENIR L'EXPOSITION

Les conseils de prévention, particulièrement pendant la grossesse et chez le jeune enfant (période de grande sensibilité des « 1 000 premiers jours »), sont simples : **ne pas chauffer les aliments dans des contenants en plastique** (micro-ondes), privilégier le verre, l'inox ou la céramique ; **varier l'alimentation** et les sources (poissons notamment) pour diluer les contaminants ; **laver et éplucher** fruits et légumes ; privilégier les produits **frais** et peu transformés ; aérer le logement.

La France s'est dotée d'une **stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens** (SNPE 2, 2019-2022, prolongée) ; l'ANSES expertise régulièrement de nouvelles substances (liste publique des substances examinées).

ATTENTION

Les perturbateurs endocriniens n'obéissent pas toujours à la règle « la dose fait le poison » : des effets peuvent apparaître à faible dose, selon la **période d'exposition** (vie fœtale, puberté), avec des courbes dose-réponse parfois non monotones et des effets « cocktail ». C'est ce qui rend leur évaluation difficile et justifie le **principe de précaution**.

13.4.11 Vue d'ensemble pour la diététique

Glande / tissu	Hormone	Chapitre d'étude détaillée
Pancréas endocrine	Insuline, glucagon	Régulation de la glycémie

Glande / tissu	Hormone	Chapitre d'étude détaillée
Corticosurrénale	Cortisol ; aldostérone	Adaptations au stress ; équilibre hydrominéral
Médullosurrénale	Adrénaline	Adaptations au stress, exercice
Parathyroïdes, rein, thyroïde (cellules C)	PTH, calcitriol, calcitonine	Équilibre phosphocalcique
Posthypophyse	ADH, ocytocine	Équilibre hydrominéral ; lactation
Tube digestif	Gastrine, sécrétine, CCK, ghréline, GLP-1	Appareil digestif ; faim et satiété
Tissu adipeux	Leptine, adiponectine	Histologie ; faim et satiété
Placenta	hCG, hPL, progestérone, œstrogènes	Grossesse

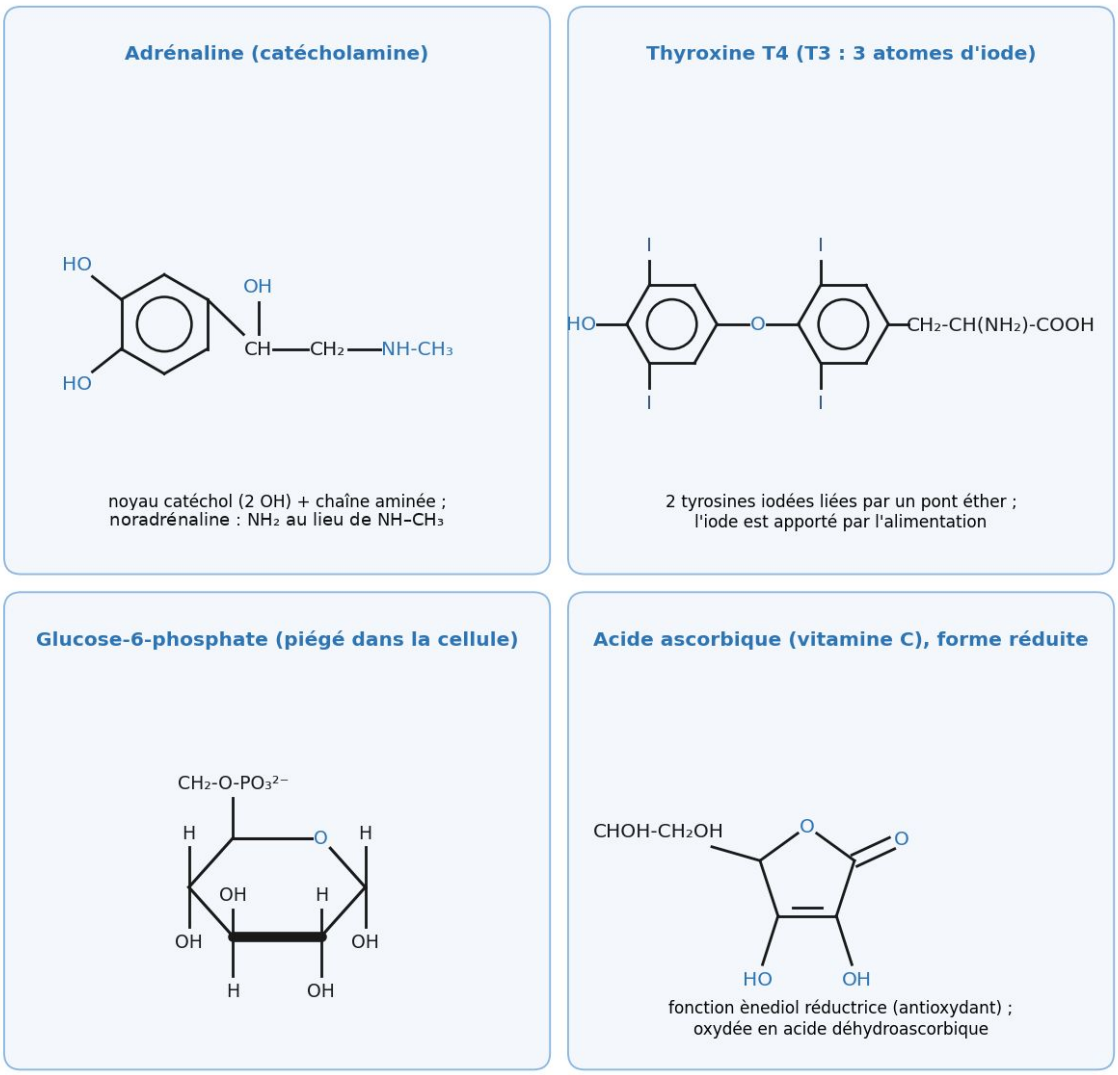


Figure 13.29 – *Formules de quelques molécules signal et vitamines : adrénaline, thyroxine, glucose-6-phosphate, vitamine C*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 13.29

1. Chaque cadre présente une molécule ; les atomes en bleu signalent les groupements fonctionnels qui comptent (OH, NH, iode, O du cycle).

2. L'adrénaline (en haut à gauche) associe un noyau catéchol (cycle portant deux OH) à une chaîne aminée ; la noradrénaline ne diffère que par NH2 au lieu de NH-CH3.

3. La thyroxine (en haut à droite) est formée de deux cycles issus de tyrosines, reliés par un pont éther (O) et portant 4 atomes d'iode ; la T3 n'en porte que 3.

4. En bas, le glucose-6-phosphate est un cycle à six sommets portant un phosphate sur le carbone 6 (ce qui piège le glucose dans la cellule) ; l'acide ascorbique (vitamine C) est un cycle à cinq sommets dont la fonction ènediol (deux OH sur une double liaison) lui donne son pouvoir réducteur.

Lien diététique : l'iode doit être apporté par l'alimentation pour fabriquer la thyroxine ; la vitamine C, antioxydante, est fragile (oxydée à l'air et à la chaleur).

13.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)

13.5.1 Signalisation hormonale

Module · *Non exigé (guide 2025 p. 85 : cascades de signalisation et types de récepteurs hors programme)*

Le guide 2025 précise que les **cascades de signalisation** et les **types de récepteurs** ne sont pas exigibles au BTS. Cette partie, de niveau Licence 3, permet de comprendre les médicaments modernes (analogues du GLP-1, antithyroïdiens, corticoïdes) et les mécanismes de l'insulinorésistance.

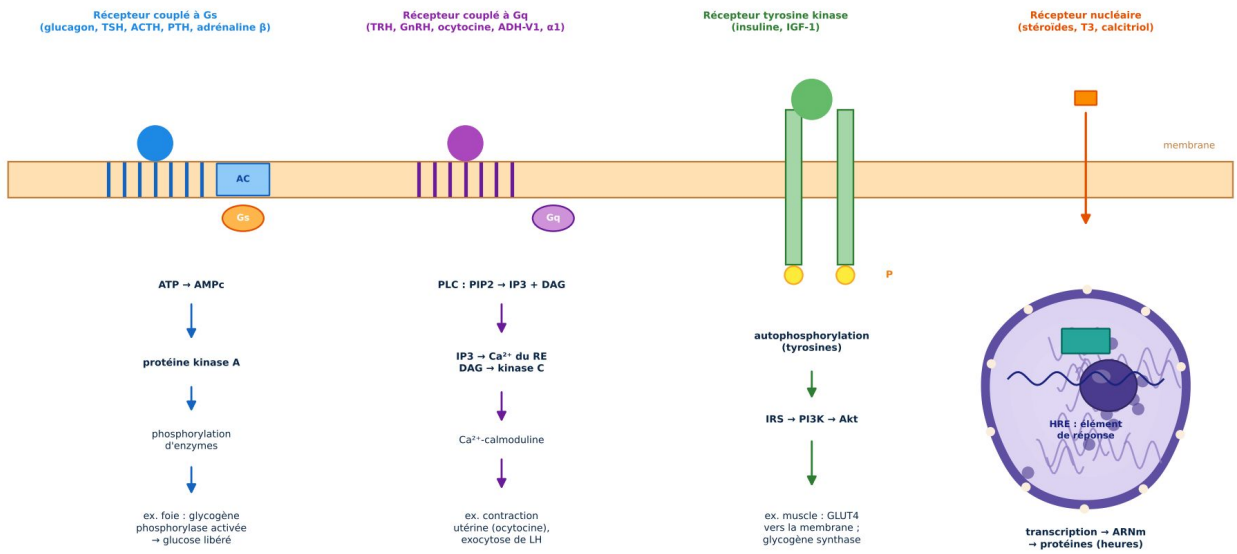


Planche originale (niveau Licence 3) – les quatre grandes voies de signalisation hormonale ; cascades NON exigées au BTS

Figure 13.30 – *Les quatre grandes voies de signalisation hormonale (niveau Licence 3, non exigé)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 13.30

Colonne 1 – récepteur couplé à une protéine Gs (bleu) : récepteur à sept passages transmembranaires (les sept traits verticaux) ; l'hormone (glucagon, TSH, ACTH, PTH, adrénaline sur les récepteurs β) active la protéine **Gs**, qui stimule l'**adénylate cyclase** (AC) : ATP → **AMPc** → **protéine kinase A** → phosphorylation d'enzymes (dans le foie, la glycogène phosphorylase est activée et le glucose est libéré).

Colonne 2 – récepteur couplé à Gq (violet) : TRH, GnRH, ocytocine, ADH (récepteur V1), adrénaline (α1) ; la phospholipase C coupe le PIP2 en **IP3** (qui libère le Ca^{2+} du réticulum endoplasmique) et **DAG** (qui active la protéine kinase C) ; le complexe Ca^{2+}-calmoduline déclenche contraction ou exocytose.

Colonne 3 – récepteur à activité tyrosine kinase (vert) : l'insuline (ou l'IGF-1) rapproche les deux sous-unités qui se phosphorylent mutuellement (**autophosphorylation**, ronds jaunes P) ; les protéines IRS, la PI3-kinase puis Akt conduisent à la translocation de **GLUT4** vers la membrane et à l'activation de la glycogène synthase. Une perturbation de cette voie est au cœur de l'**insulinorésistance**.

Colonne 4 – récepteur nucléaire (orange) : l'hormone lipophile (stéroïde, T3, calcitriol) traverse la membrane, se lie à son récepteur fixé sur un **élément de réponse** (HRE) de l'ADN dans le noyau, ce qui modifie la **transcription** : ARNm puis nouvelles protéines, en quelques heures.

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3

Amplification : une molécule d'hormone active un récepteur qui active plusieurs protéines G, chaque adénylate cyclase produit des centaines d'AMPc, chaque kinase phosphoryle de nombreuses enzymes : un signal de l'ordre du picomolaire déclenche la libération de millions de molécules de glucose.

Arrêt du signal : la **phosphodiestérase** dégrade l'AMPc (la caféine l'inhibe, ce qui prolonge l'effet de l'adrénaline) ; les phosphatases déphosphorylent les enzymes ; les récepteurs sont **désensibilisés** puis internalisés en cas de stimulation prolongée (tachyphylaxie).

Maladies des récepteurs : maladie de Basedow (anticorps activateurs du récepteur de la TSH) ; diabète insipide néphrogénique (récepteur V2 de l'ADH muté) ; résistance aux hormones thyroïdiennes (mutation de TRβ) ; syndrome d'insensibilité aux androgènes.

Pharmacologie : agonistes du récepteur du GLP-1 (sémaglutide), bêtabloquants (antagonistes β), corticoïdes de synthèse (agonistes du récepteur des glucocorticoïdes), lévothyroxine (substrat naturel), anti-œstrogènes (tamoxifène : modulateur sélectif du récepteur des œstrogènes).

Voie	Hormones
AMPc (récepteur couplé à Gs)	Glucagon, ACTH, TSH, LH, FSH, PTH, calcitonine, ADH sur le rein (V2), adrénaline sur les récepteurs β
IP3 / DAG / Ca2+ (récepteur couplé à Gq)	TRH, GnRH, ocytocine, ADH sur les vaisseaux (V1), adrénaline et noradrénaline sur les récepteurs α1, angiotensine II
Récepteur à activité tyrosine kinase	Insuline, IGF-1
Récepteur intracellulaire (nucléaire)	Hormones stéroïdes (cortisol, aldostérone, œstrogènes, progestérone, testostérone), calcitriol, T3/T4

CLASSIFICATION BIOCHIMIQUE DES HORMONES ET CONSÉQUENCES PHARMACOCINÉTIQUES

Classe	Exemples	Synthèse et stockage	Transport plasmatique	Demi-vie	Récepteur
Peptides et protéines	Insuline, glucagon, GH, ADH, PTH, leptine	Prohormone, stockage en vésicules, exocytose	Forme libre (sauf IGF-1, GH partiellement liées)	Minutes	Membranaire
Dérivés d'acides aminés : catécholamines	Adrénaline, noradrénaline, dopamine	Tyrosine, vésicules	Libres	1–2 min	Membranaire (RCPG)
Dérivés d'acides aminés : iodothyronines	T4, T3	Tyrosine iodée sur la thyroglobuline, stock colloïdal	> 99 % liées (TBG, transthyrétine, albumine)	T4 : 7 j ; T3 : 1 j	Nucléaire
Stéroïdes	Cortisol, aldostérone, œstradiol, testostérone, calcitriol	Cholestérol, pas de stockage (synthèse à la demande)	Liées (CBG, SHBG, albumine)	Heures	Cytosolique ou nucléaire

À RETENIR

Seule la fraction libre d'une hormone est biologiquement active. Une variation des protéines de transport (grossesse, contraception œstrogénique, dénutrition, insuffisance hépatique) modifie la concentration totale sans changer forcément l'activité : on dose donc de préférence la T4 libre et la T3 libre.

MÉCANISMES D'ACTION À L'ÉCHELLE MOLÉCULAIRE

L'amplification est une caractéristique majeure de la signalisation membranaire : une molécule de glucagon peut conduire, via l'AMPc et la cascade PKA → phosphorylase kinase → glycogène phosphorylase, à la libération de millions de molécules de glucose.

DÉFINITION

Désensibilisation : diminution de la réponse lors d'une stimulation prolongée, par phosphorylation du récepteur (kinases GRK, β-arrestines), internalisation ou baisse du nombre de récepteurs (« down-regulation »). C'est pourquoi la sécrétion pulsatile des hormones (GnRH, insuline) est physiologiquement importante.

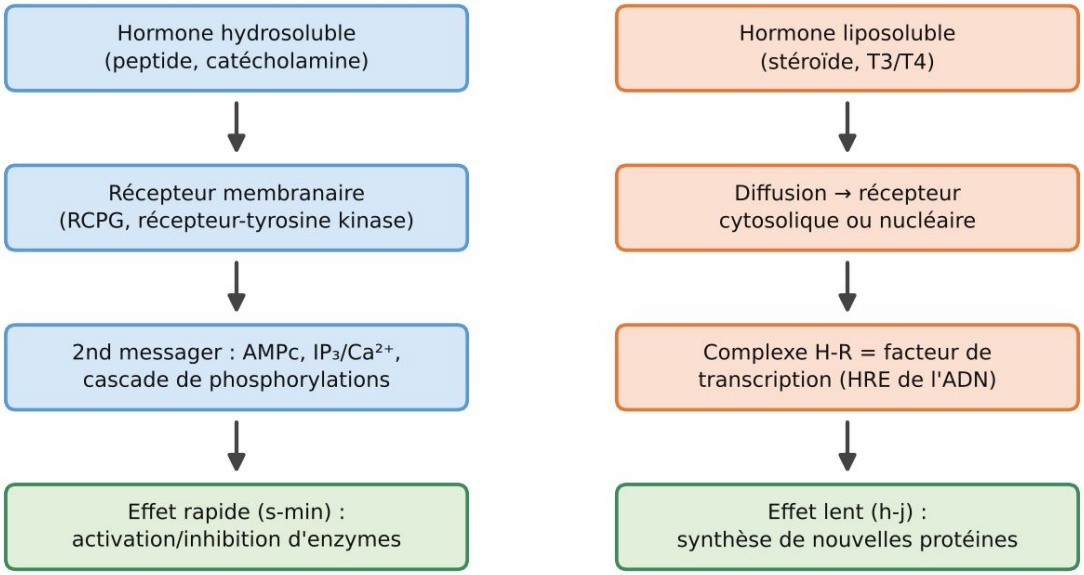


Figure 13.31 – *Récepteurs membranaires et intracellulaires*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 13.31

1. Le schéma se lit en deux colonnes parallèles, de haut en bas : à gauche les hormones hydrosolubles (bleu), à droite les hormones liposolubles (orange).

2. Une hormone hydrosoluble (peptide, catécholamine) ne traverse pas la membrane : elle se fixe sur un récepteur membranaire, qui déclenche un second messager (AMPc, IP3/Ca2+) et une cascade de phosphorylations.

3. Une hormone liposoluble (stéroïde, T3/T4) diffuse à travers la membrane, se lie à un récepteur intracellulaire, et le complexe hormone-récepteur agit comme facteur de transcription sur l'ADN.

4. Les cases vertes comparent le résultat : effet rapide (secondes à minutes) par modification d'enzymes existantes, ou effet lent mais durable (heures à jours) par synthèse de nouvelles protéines.

Application : l'insuline et le glucagon (peptides) ajustent la glycémie en quelques minutes, alors qu'une corticothérapie modifie le métabolisme sur plusieurs jours.

13.5.2 L'axe hypothalamo-hypophysaire en détail

Module · *Non exigé · CNED : 4524 M3S6*

L'hypophyse comprend deux parties d'origine différente :

- l'antéhypophyse (adénohypophyse), tissu glandulaire, reçoit les hormones hypothalamiques de commande (libérines ou « releasing hormones », et inhibines comme la somatostatine et la dopamine) par le système porte hypothalamo-hypophysaire ; elle sécrète les stimulines ;
- la posthypophyse (neurohypophyse), tissu nerveux, stocke et libère deux hormones fabriquées par les neurones de l'hypothalamus : l'ADH (vasopressine) et l'ocytocine (contraction de l'utérus à l'accouchement, éjection du lait lors de la tétée).

Hypothalamus	Antéhypophyse	Cible et effet principal
TRH	TSH (thyréostimuline)	Thyroïde : captage de l'iode, synthèse et sécrétion de T3/T4
CRH	ACTH (corticotrophine)	Cortex surrénalien : glucocorticoïdes (et androgènes surrénaliens)

Hypothalamus	Antéhypophyse	Cible et effet principal
GnRH	LH et FSH (gonadotrophines)	Gonades : stéroïdes sexuels, gamétogenèse
GHRH (+), somatostatine (–)	GH (hormone de croissance)	Foie (IGF-1), os, muscle, métabolisme (lipolyse, hyperglycémiante)
Dopamine (–), TRH (+)	Prolactine	Glande mammaire : production de lait

L'AXE HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE

Hypothalamus	Antéhypophyse	Glande cible	Hormone périphérique	Rétrocontrôle
TRH	TSH	Thyroïde	T4, T3	T3 sur hypothalamus et hypophyse
CRH	ACTH	Corticosurrénale (fasciculée)	Cortisol	Cortisol
GnRH	LH, FSH	Gonades	Œstradiol, progestérone, testostérone, inhibine	Négatif, sauf pic préovulatoire (positif)
GHRH (+) / somatostatine (–)	GH	Foie, tissus	IGF-1	IGF-1, GH
Dopamine (–)	Prolactine	Glande mammaire	–	Dopamine

EXEMPLE

Dénutrition et anorexie mentale : le déficit énergétique freine la sécrétion pulsatile de GnRH (aménorrhée hypothalamique, via la baisse de la leptine et de la kisspeptine), abaisse l'IGF-1 malgré une GH élevée (résistance hépatique à la GH) et oriente la désiodation de T4 vers la reverse-T3 inactive (syndrome de basse T3). Ce sont des adaptations d'économie d'énergie, réversibles à la renutrition, qu'il ne faut pas traiter par des hormones.

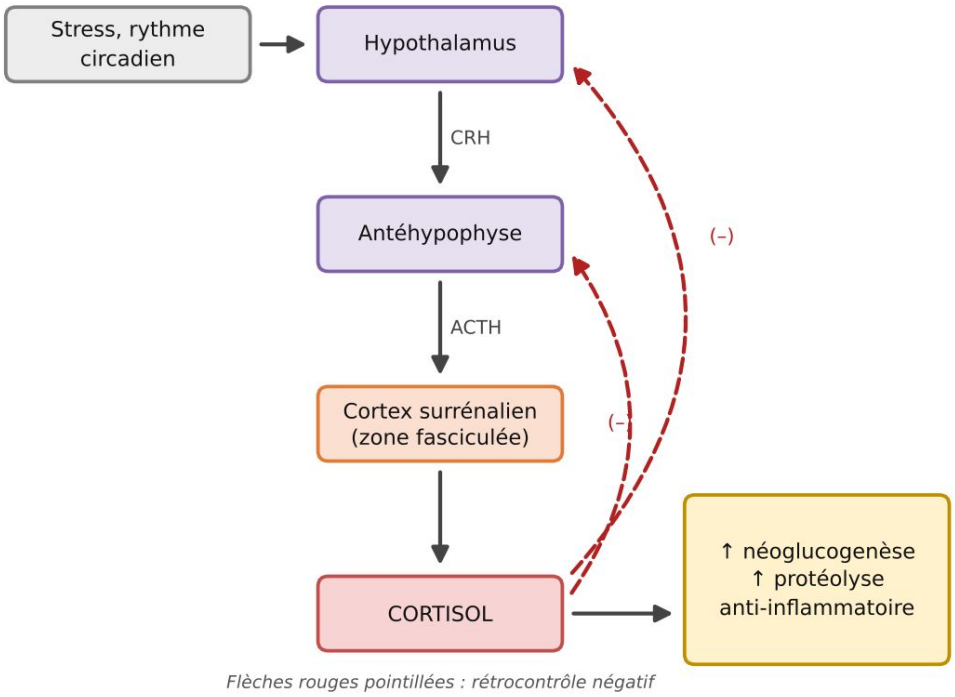


Figure 13.32 – *Axe corticotrope et rétrocontrôle*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 13.32

1. Lisez la colonne centrale de haut en bas : le stress et le rythme circadien (case grise) activent l'hypothalamus, qui libère la CRH.

2. La CRH stimule l'antéhypophyse, qui sécrète l'ACTH ; l'ACTH stimule la zone fasciculée du cortex surrénalien, qui produit le cortisol.

3. La case jaune donne les effets métaboliques du cortisol : néoglucogenèse et protéolyse accrues (effet hyperglycémiant), action anti-inflammatoire.

4. Les flèches rouges en pointillés partent du cortisol et remontent vers l'antéhypophyse et l'hypothalamus : c'est le rétrocontrôle négatif, qui freine la sécrétion de CRH et d'ACTH.

Lien diététique : une corticothérapie prolongée freine cet axe et expose à l'hyperglycémie et à la fonte musculaire ; d'où l'intérêt d'apports protéiques suffisants et d'une limitation des sucres simples.

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 : RYTHMES ET INTÉGRATION HYPOTHALAMIQUE

Pulsatilité de la GnRH : les neurones à GnRH libèrent leur hormone par **pulses** toutes les 60 à 120 minutes. Ce rythme est indispensable : une GnRH administrée en continu **désensibilise** les cellules gonadotropes et effondre la LH et la FSH (c'est le principe des analogues de la GnRH utilisés dans le cancer de la prostate ou la puberté précoce). La fréquence des pulses oriente vers la LH (pulses rapides) ou la FSH (pulses lents).

La kisspeptine : sécrétée par des neurones du noyau arqué, elle est le principal activateur des neurones à GnRH. Ces neurones intègrent les signaux métaboliques : la **leptine** (réserves), l'**insuline** et la **ghréline** les modulent. C'est par cette voie que le **déficit énergétique** (anorexie mentale, RED-S de la sportive) arrête les cycles et que la **puberté** n'est déclenchée qu'au-delà d'une certaine masse grasse.

Le noyau arqué, carrefour de la nutrition : on y trouve aussi les neurones orexigènes (NPY/AgRP) et anorexigènes (POMC/CART) qui contrôlent la prise alimentaire (chapitre 26) ; les mêmes signaux (leptine, insuline, ghréline) agissent sur l'appétit, la dépense et la reproduction.

Rythme circadien : le **noyau suprachiasmatique**, horloge centrale, reçoit l'information lumineuse de la rétine et synchronise les axes (pic de cortisol au réveil, mélatonine la nuit) ; les horloges périphériques du foie, du pancréas et du tissu adipeux sont, elles, synchronisées en partie par les **horaires des repas** (chrononutrition).

13.5.3 Les hormones stéroïdes

Module · *Non exigé · CNED : 4524 M3S8*

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 : LES STÉROÏDES

Stéroïdogenèse : toutes les hormones stéroïdes dérivent du **cholestérol** (apporté surtout par les LDL plasmatiques). L'étape limitante est l'entrée du cholestérol dans la mitochondrie (protéine **StAR**), stimulée par l'ACTH ou la LH ; l'enzyme de coupure de la chaîne latérale (CYP11A1) le transforme en **prégnénolone**, point de départ de toutes les voies : progestérone → aldostérone (zone glomérulée, aldostérone synthase) ; 17-OH-progestérone → cortisol (zone fasciculée, 21- et 11β-hydroxylases) ; DHEA → androstènedione → testostérone → œstradiol (aromatase, présente aussi dans le **tissu adipeux**, ce qui explique la production d'œstrogènes après la ménopause et chez l'homme obèse).

Transport : le cortisol circule lié à la **CBG** (transcortine, ≈ 90 %) ; les stéroïdes sexuels à la **SHBG** et à l'albumine. La SHBG baisse en cas d'insulinorésistance et d'obésité (plus de testostérone libre : syndrome des ovaires polykystiques).

Spécificité du récepteur minéralocorticoïde : le cortisol se lie aussi bien que l'aldostérone à ce récepteur ; dans le rein, l'enzyme **11β-HSD2** inactive le cortisol en cortisone et protège le récepteur. La **glycyrrhizine de la réglisse** inhibe cette enzyme : une consommation excessive de réglisse (bonbons, boissons, pastis sans alcool) provoque hypertension et hypokaliémie (pseudo-hyperaldostéronisme) ; l'ANSES et l'Union européenne recommandent de ne pas dépasser environ 100 mg de glycyrrhizine par jour.

13.5.4 La thyroïde à l'échelle moléculaire

Module · *Non exigé · CNED : 4524 M3S7 et M3S9*

La thyroïde, en avant de la trachée, est formée de follicules (vésicules) : un épithélium de cellules folliculaires (thyréocytes) entoure une cavité remplie de colloïde, riche en thyroglobuline. Les cellules folliculaires captent l'iodure, l'oxydent et l'incorporent aux tyrosines de la thyroglobuline ; celle-ci est ensuite réabsorbée et hydrolysée pour libérer T3 et T4. Entre les follicules, les cellules C (parafolliculaires) sécrètent la calcitonine.

Les quatre parathyroïdes, à la face postérieure de la thyroïde, sécrètent la PTH en réponse à une baisse du calcium ionisé : elle stimule la résorption osseuse par les ostéoclastes, la réabsorption rénale du calcium, la fuite urinaire de phosphate et la synthèse rénale de calcitriol, qui augmente indirectement l'absorption intestinale du calcium.

THYROÏDE : DE L'IODE À L'HORMONE ACTIVE

L'iodure est capté par le symporteur NIS (2 Na+/I−), oxydé par la thyroperoxydase (TPO) et incorporé aux tyrosines de la thyroglobuline (MIT, DIT), puis couplé (T4 = DIT + DIT ; T3 = MIT + DIT). La thyroïde sécrète surtout de la T4 ; ≈ 80 % de la T3 circulante provient de la désiodation périphérique par les désiodases à sélénium (D1, D2). La D3 produit la reverse-T3 inactive.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Besoins en iode : 150 µg/j chez l'adulte, 200 µg/j pendant la grossesse et l'allaitement (ANSES 2021 ; l'OMS retient 250 µg/j). La carence en iode pendant la grossesse est la première cause évitable de retard mental dans le monde. Sources : produits de la mer, sel iodé, produits laitiers. Le sélénium est indispensable aux désiodases et aux glutathion peroxydases thyroïdiennes.

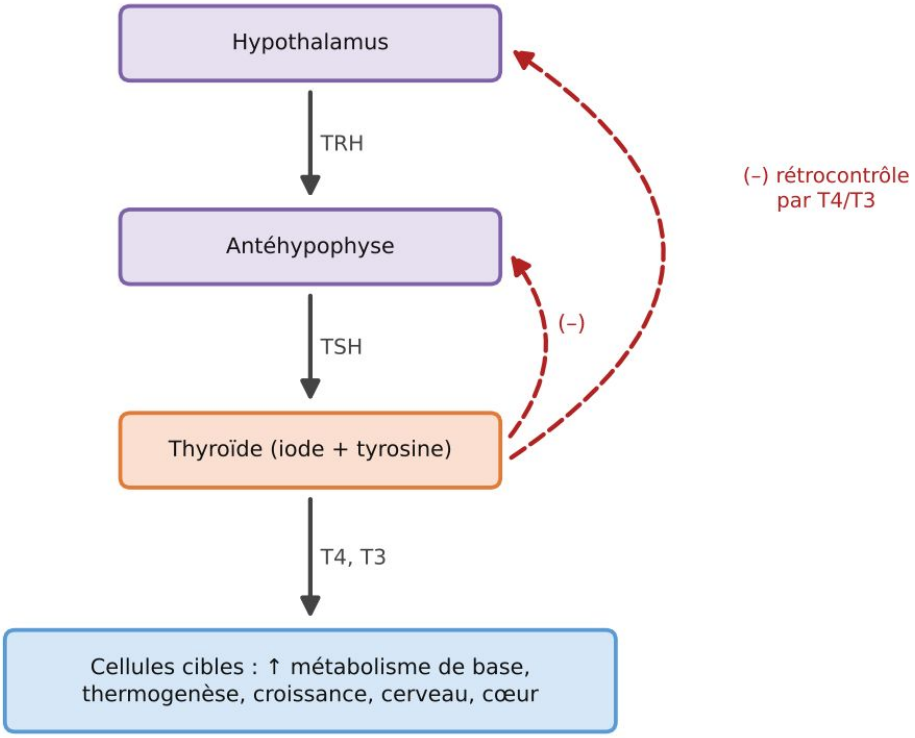


Figure 13.33 – *Axe thyréotrope*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 13.33

1. L'axe se lit de haut en bas : l'hypothalamus sécrète la TRH, qui stimule l'antéhypophyse ; celle-ci libère la TSH, qui stimule la thyroïde.

2. La thyroïde fabrique T4 et T3 à partir d'iode et de tyrosine (case orange) ; ces hormones agissent sur presque toutes les cellules (case bleue).

3. Les deux flèches rouges en pointillés montrent que T3/T4 freinent à la fois l'antéhypophyse et l'hypothalamus (rétrocontrôle négatif).

4. Si T3/T4 baissent (carence en iode, hypothyroïdie périphérique), le frein se lève : la TSH augmente. C'est pourquoi le dosage de la TSH est l'examen de dépistage de référence.

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 : LA THYROÏDE À L'ÉCHELLE MOLÉCULAIRE

Récepteurs de la T3 : TRα (cœur, os, cerveau) et TRβ (foie, hypophyse, rein) forment des **hétérodimères avec RXR** (récepteur de l'acide rétinoïque, dérivé de la vitamine A) fixés sur l'ADN même en l'absence d'hormone ; sans T3, ils recrutent des **corépresseurs** ; la T3 provoque l'échange pour des **coactivateurs** et déclenche la transcription. Des agonistes sélectifs de TRβ hépatique (resmétirom) sont étudiés dans la stéatohépatite métabolique.

Transport cellulaire : la T3 et la T4 entrent dans les cellules par des transporteurs (**MCT8**, MCT10, OATP1C1) ; une mutation de MCT8 (syndrome d'Allan-Herndon-Dudley) prive le cerveau d'hormones malgré des concentrations sanguines élevées.

Effets non génomiques : certains effets rapides (vasodilatation, transport du glucose) passent par l'intégrine αvβ3 de la membrane, indépendamment de la transcription.

Désiodation et nutrition : au cours du jeûne, la baisse de l'insuline et de la leptine diminue la désiodase D1 hépatique et augmente la D3 ; dans le tissu adipeux brun, l'adrénaline induit la D2, qui produit localement la T3 nécessaire à l'expression de l'**UCP1** (thermogenèse au froid).

Auto-immunité : la thyroïdite de Hashimoto est associée à des anticorps anti-TPO et anti-thyroglobuline et à une infiltration lymphocytaire ; elle est plus fréquente chez la femme, en cas d'apport iodé excessif et d'autres maladies auto-immunes (diabète de type 1, maladie cœliaque).

13.5.5 Gonades et hormones de la reproduction

Module · *Non exigé (reproduction hors référentiel ; grossesse et lactation : chapitre 27)* · *CNED : 4524 M3S10*

Testicules

- Les tubes séminifères produisent les spermatozoïdes (spermatogenèse, ≈ 74 jours), avec l'aide des cellules de Sertoli, stimulées par la FSH ; elles sécrètent l'inhibine qui freine la FSH.
- Les cellules de Leydig, stimulées par la LH, sécrètent la testostérone : caractères sexuels secondaires, anabolisme musculaire et osseux, spermatogenèse, libido. La testostérone exerce un rétrocontrôle négatif sur la GnRH et la LH.

Ovaires et cycle menstruel

L'ovaire assure l'ovogenèse (maturation d'un follicule par cycle) et la sécrétion d'œstrogènes et de progestérone. Le cycle dure en moyenne 28 jours :

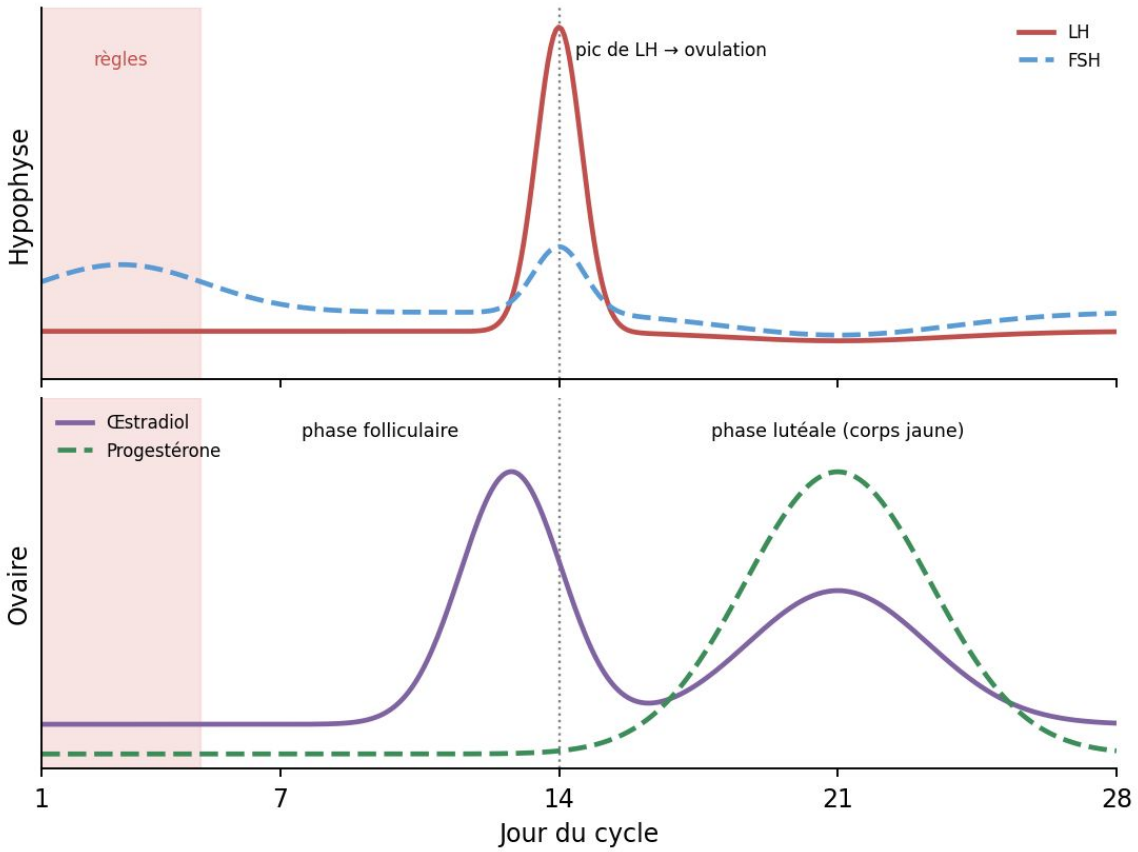


Figure 13.34 – *Le cycle menstruel : hormones hypophysaires (FSH, LH) et ovariennes (œstradiol, progestérone)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 13.34

1. Les deux graphiques partagent le même axe horizontal (jours 1 à 28) ; la bande rose indique les règles et la ligne pointillée verticale le 14e jour.

2. En haut (hormones hypophysaires) : la FSH (bleu) s'élève en début de cycle et fait croître les follicules ; la LH (rouge) reste basse puis présente un pic brutal vers J14, qui déclenche l'ovulation.

3. En bas (hormones ovariennes) : l'œstradiol (violet) monte pendant la phase folliculaire et culmine juste avant le pic de LH (rétrocontrôle positif) ; après l'ovulation, le corps jaune sécrète surtout la progestérone (vert), maximale vers J21.

4. En l'absence de fécondation, le corps jaune régresse : œstradiol et progestérone chutent et les règles surviennent, ce qui relance un nouveau cycle.

Lien diététique : un déficit énergétique marqué (anorexie mentale, sport intensif) supprime le pic de LH : les cycles s'arrêtent (aménorrhée), avec un risque osseux.

- phase folliculaire (J1–J14) : la FSH fait croître des follicules ; le follicule dominant sécrète de plus en plus d'œstradiol, qui épaissit l'endomètre ;
- ovulation (≈ J14) : quand l'œstradiol dépasse un seuil, il exerce un rétrocontrôle positif et déclenche le pic de LH, qui provoque la rupture du follicule ;
- phase lutéale (J14–J28) : le follicule rompu devient le corps jaune, qui sécrète progestérone et œstradiol (endomètre prêt pour la nidation, élévation de la température d'environ 0,3 à 0,5 °C) ; sans fécondation, le corps jaune dégénère, les hormones chutent et les règles surviennent.

À RETENIR

En cas de grossesse, l'hormone hCG produite par l'embryon maintient le corps jaune ; le placenta prend ensuite le relais de la sécrétion de progestérone et d'œstrogènes.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Les œstrogènes protègent l'os et ont des effets favorables sur le profil lipidique ; leur baisse à la ménopause augmente le risque d'ostéoporose et modifie la répartition des graisses (augmentation de la graisse abdominale). Un déficit énergétique important (sport intensif, anorexie mentale) peut supprimer les cycles (aménorrhée).

Gamétogenèse

- Spermatogenèse (dans les tubes séminifères, en continu à partir de la puberté) : une spermatogonie (2n chromosomes) se multiplie par mitoses ; le spermatocyte subit la méiose (deux divisions) et donne quatre spermatides (n chromosomes), qui se différencient en spermatozoïdes (spermiogenèse). Les cellules de Sertoli nourrissent et protègent les cellules germinales ; les cellules de Leydig, dans le tissu interstitiel, sécrètent la testostérone.
- Ovogenèse : les ovogonies se multiplient avant la naissance ; à la naissance, le stock d'ovocytes I bloqués en méiose est définitif (environ 1 à 2 millions, quelques centaines de milliers à la puberté). À chaque cycle, un ovocyte reprend la méiose et est expulsé à l'ovulation sous forme d'ovocyte II ; la méiose ne s'achève qu'en cas de fécondation.
- Folliculogenèse : maturation du follicule qui entoure l'ovocyte (follicule primordial → primaire → secondaire → follicule à antrum → follicule mûr ou de De Graaf). Les cellules folliculaires (granulosa, thèque) sécrètent les œstrogènes ; après l'ovulation, elles forment le corps jaune.
- Voies génitales masculines : épididyme (maturation et stockage des spermatozoïdes), canaux déférents, vésicules séminales et prostate (liquide séminal), urètre. Voies féminines : trompes (lieu de la fécondation), utérus (nidation, gestation), vagin.
- Rôle des hormones sexuelles au cours du développement : la testostérone oriente la différenciation des organes génitaux masculins chez l'embryon ; à la puberté, l'augmentation des stéroïdes sexuels déclenche les caractères sexuels secondaires et le pic de croissance. La ménopause correspond à l'épuisement du stock folliculaire et à l'arrêt de la sécrétion d'œstrogènes et de progestérone.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Les besoins nutritionnels de l'adolescence (énergie, protéines, calcium, fer chez la jeune fille) sont liés au pic de croissance pubertaire ; chez la femme ménopausée, la prévention porte sur l'os (calcium, vitamine D, protéines, activité physique) et sur le risque cardiovasculaire.

13.5.6 Glycémie et calcémie : détails moléculaires

Module · *Non exigé · CNED : 4524 M3S9 et M3S12*

RÉGULATION HORMONALE DE LA GLYCÉMIE : DÉTAILS MOLÉCULAIRES

Couplage stimulus–sécrétion dans la cellule β

Le glucose entre par GLUT2 (GLUT1 chez l'humain), il est phosphorylé par la glucokinase puis oxydé ; l'ATP augmente, ce qui ferme les canaux potassiques KATP. La membrane se dépolarise, les canaux calciques voltage-dépendants s'ouvrent et l'entrée de Ca2+ déclenche l'exocytose des granules d'insuline. La sécrétion est biphasique : un pic précoce (granules prêts à être libérés), puis une phase prolongée.

À RETENIR

Les sulfamides hypoglycémiants ferment directement les canaux KATP : ils stimulent la sécrétion d'insuline quelle que soit la glycémie, d'où un risque d'hypoglycémie (repas réguliers, ne pas sauter de repas).

Les incrétines

Le GLP-1 (cellules L de l'iléon et du côlon) et le GIP (cellules K du duodénum), sécrétés en réponse aux nutriments, amplifient la sécrétion d'insuline glucose-dépendante. C'est « l'effet incrétine » : à glycémie égale, le glucose oral stimule davantage l'insuline que le glucose intraveineux. Le GLP-1 freine aussi le glucagon et la vidange gastrique et augmente la satiété (hypothalamus).

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Les agonistes du récepteur du GLP-1 (sémaglutide) et les co-agonistes GIP/GLP-1 (tirzépatide) entraînent des pertes de poids importantes (de l'ordre de 15 à 20 % dans les essais cliniques). Le suivi diététique vise alors à préserver la masse musculaire (apport protéique suffisant, activité physique contre résistance), à prévenir les carences et à gérer les troubles digestifs (nausées : fractionnement, repas moins gras).

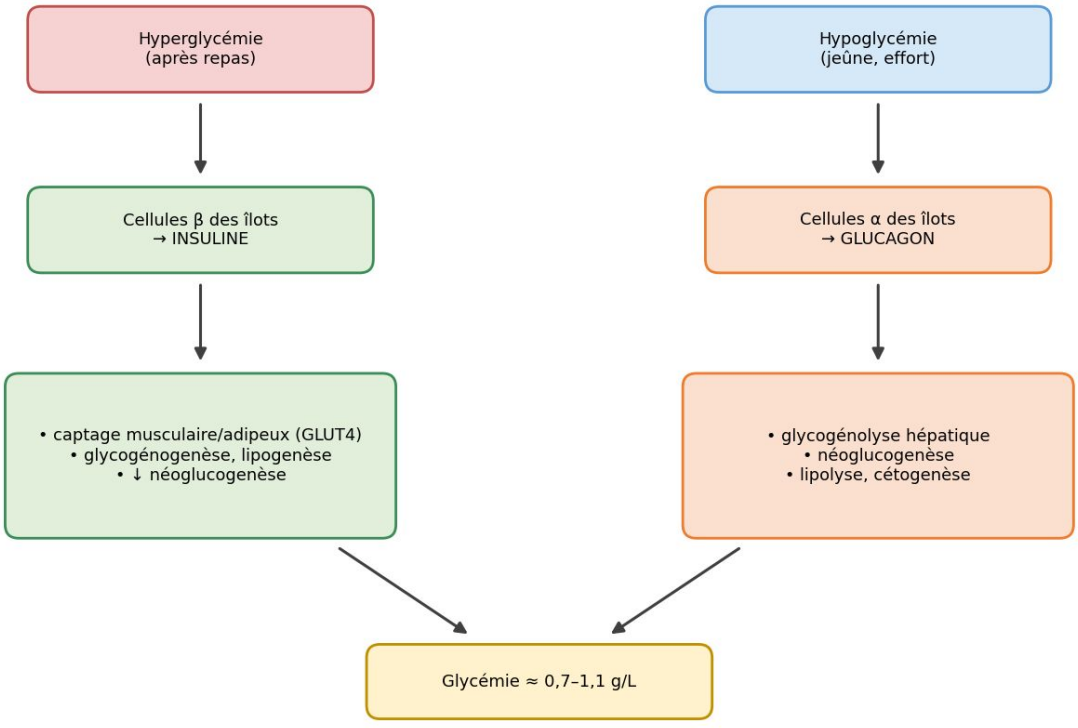


Figure 13.35 – *Insuline et glucagon*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 13.35

1. Le schéma est symétrique : à gauche la réponse à l'hyperglycémie (après un repas), à droite la réponse à l'hypoglycémie (jeûne, effort).

2. Une glycémie élevée stimule les cellules β des îlots, qui sécrètent l'insuline ; celle-ci fait entrer le glucose dans le muscle et le tissu adipeux (GLUT4), favorise le stockage (glycogène, lipides) et freine la néoglucogenèse.

3. Une glycémie basse stimule les cellules α, qui sécrètent le glucagon ; celui-ci agit surtout sur le foie : glycogénolyse, néoglucogenèse, ainsi que lipolyse et cétogenèse.

4. Les deux voies convergent vers la case jaune : la glycémie à jeun est maintenue entre environ 0,7 et 1,1 g/L.

Lien diététique : fractionner les apports et privilégier les glucides à index glycémique bas limite les pics d'insuline après le repas.

HORMONES DU MÉTABOLISME PHOSPHOCALCIQUE

- PTH (parathyroïdes), sécrétée en réponse à une baisse du Ca2+ ionisé détectée par le récepteur sensible au calcium (CaSR) : résorption osseuse, réabsorption rénale du calcium, phosphaturie, activation de la 1α-hydroxylase.
- Calcitriol : absorption intestinale du calcium et du phosphate.
- FGF23 : phosphaturie, inhibition du calcitriol.
- Calcitonine (cellules C thyroïdiennes) : rôle mineur chez l'humain adulte.

ATTENTION

Une hypomagnésémie sévère inhibe la sécrétion et l'action de la PTH : l'hypocalcémie qui en résulte ne se corrige qu'après correction du magnésium (situation fréquente dans l'alcoolisme et la renutrition).

13.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

BC1 – ÉLABORER ET METTRE EN ŒUVRE UNE DÉMARCHE DE SOIN DIÉTÉTIQUE ET NUTRITIONNEL

C1.1-C1.2 : intégrer un dysfonctionnement thyroïdien dans l'analyse d'une variation pondérale ; tenir compte d'une corticothérapie (hyperglycémie, catabolisme protéique, rétention sodée). C1.3-C1.4 : adapter l'alimentation à l'hyperthyroïdie (hypercatabolisme) ou à la corticothérapie au long cours (calcium, vitamine D, protéines, sel). C1.5 : expliquer au patient le rôle des hormones. C1.8 : suivi à distance.

BC2 – CONCEVOIR ET ÉLABORER UNE ALIMENTATION SAINE, DURABLE ET ADAPTÉE

C2.1 : couvrir les besoins en iode et sélénium (femme enceinte et allaitante). C2.2 : sel iodé et produits de la mer dans les menus collectifs.

BC3 – INTERVENIR EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

C3.1 : prévention de la carence iodée (sel iodé), information sur les perturbateurs endocriniens. C3.3-C3.4 : veille sur le statut iodé de la population.

13.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL

Hormone : messager chimique sécrété par une cellule endocrine, transporté par le **sang**, qui agit à distance et à très faible concentration (10^{-12} à 10^{-9} mol/L) sur des **cellules cibles** possédant un **récepteur** spécifique. **Glande endocrine** : sans canal, très vascularisée, sécrète dans le sang (≠ exocrine). Communication hormonale = lente, durable, diffuse ; nerveuse = rapide, brève, ciblée. **Neurohormone** : hormone sécrétée par un neurone (ADH, ocytocine, libérines).

Principales glandes : hypothalamus et hypophyse, épiphyse (mélatonine), thyroïde (T4, T3, calcitonine), parathyroïdes (PTH), surrénales (cortex : aldostérone, cortisol, androgènes ; médulla : adrénaline), pancréas endocrine (insuline, glucagon), gonades (œstradiol, progestérone, testostérone) ; **système diffus** : estomac, intestin, tissu adipeux, cœur, rein, foie, placenta.

Nature chimique → mode d'action : hormones **hydrophiles** (peptides et protéines : insuline, glucagon, ADH, hormones hypophysaires ; catécholamines) : circulent libres, demi-vie courte (minutes), **récepteur membranaire**, **second messager** (AMPc, Ca^{2+}) ou activité kinase, effet rapide (secondes-minutes) par modification d'enzymes existantes. Hormones **lipophiles** (stéroïdes dérivés du cholestérol : cortisol, aldostérone, œstradiol, testostérone, calcitriol ; **hormones thyroïdiennes**) : circulent liées à des protéines, demi-vie longue, **récepteur intracellulaire (nucléaire)**, facteur de **transcription**, effet lent (heures-jours) et durable ; actives par voie orale.

Contrôle de la sécrétion : **humoral** (une variable du milieu intérieur agit directement : glucose → insuline/glucagon ; Ca^{2+} → PTH ; osmolarité → ADH ; K^+ → aldostérone) ; **nerveux** (système sympathique → médullosurrénale ; succion → ocytocine) ; **hormonal** (une hormone en commande une autre : TSH → T4) ; **rythmes** : nycthéméral (cortisol au pic le matin, mélatonine la nuit, GH au début du sommeil), pulsatile (GnRH), cycles. **Rétrocontrôle négatif** (la règle : stabilité) ; **positif** (rare : pic de LH, ocytocine pendant l'accouchement, emballement transitoire).

Complexe hypothalamo-hypophysaire : l'hypothalamus commande l'**antéhypophyse** par voie **vasculaire** (système porte : TRH, CRH, GnRH, GHRH, somatostatine, dopamine) qui sécrète TSH, ACTH, LH, FSH, GH, prolactine ; et la **posthypophyse** par voie **nerveuse** (axones des neurones magnocellulaires qui y stockent l'**ADH** et l'**ocytocine**). Axes : thyréotrope, corticotrope, gonadotrope, somatotrope, lactotrope. ADH : osmolarité ↑ ou volémie ↓ → réabsorption d'eau (aquaporines) ; ocytocine : éjection du lait, contractions utérines.

Thyroïde : follicules (thyréocytes + colloïde de thyroglobuline) ; synthèse : captage de l'iodure (NIS, stimulé par la TSH), thyroglobuline, iodation et couplage par la **TPO** (MIT, DIT → T4, T3), endocytose, protéolyse, sécrétion (T4 ≈ 90 %, T3 ≈ 10 %) ; T4 → T3 dans les tissus par les **désiodases à sélénium** ; transport par la TBG (fraction libre 0,03 % pour la T4) ; demi-vie T4 ≈ 7 j, T3 ≈ 1 j. **Axe** TRH → TSH → T4/T3, rétrocontrôle négatif ; **TSH** = examen de dépistage.

Rôle pléiotropique de T3/T4 (récepteurs nucléaires dans presque toutes les cellules) : métabolisme énergétique (dépense de repos, thermogenèse, O_2) ; métabolisme intermédiaire (glycogénolyse, néoglucogenèse, lipolyse, récepteurs LDL, protéines) ; croissance et **développement du cerveau** (fœtus, nourrisson) ; cœur, transit, peau. Hypothyroïdie : tout ralentit (frilosité, bradycardie, constipation, prise de poids modérée, LDL ↑) ; hyperthyroïdie : tout accélère (amaigrissement, tachycardie, thermophobie, diarrhée).

Iode : 90 µg/j (1-10 ans), 120 à 130 µg/j (adolescent), **150 µg/j** (adulte), **200 µg/j** (grossesse, allaitement), limite **600 µg/j** ; sources : produits de la mer, laitages, œufs, **sel iodé** (10 à 15 µg/g, sans augmenter le sel) ; carence → goitre, hypothyroïdie, atteinte cérébrale du fœtus ; excès (algues) → dysthyroïdies. **Sélénium** 70 µg/j. **Basse T3** du jeûne = adaptation. **Lévothyroxine** : à jeun, à distance du calcium, du fer, du soja. **Dépistage néonatal** de l'hypothyroïdie congénitale (≈ 1/3 000) par la TSH à J3.

SYNTHÈSE DU CHAPITRE

• Hormone : messager sécrété dans le sang, agissant à distance et à faible dose sur des cellules cibles possédant un récepteur.

• Glande endocrine : sans canal, richement vascularisée ; principales glandes : hypothalamus, hypophyse, thyroïde, parathyroïdes, surrénales, pancréas, gonades.

• Hormones hydrosolubles (peptides, catécholamines) : récepteurs membranaires, action rapide et brève.

• Hormones liposolubles (stéroïdes, T3/T4) : transport protéique, récepteurs intracellulaires, action sur les gènes, lente et durable.

• Contrôle : humoral, hormonal, nerveux, rythmes (cortisol matinal) ; rétrocontrôle négatif majoritaire, positif exceptionnel.

• Complexe hypothalamo-hypophysaire : antéhypophyse (système porte ; TSH, ACTH, FSH, LH, GH, prolactine), posthypophyse (ADH, ocytocine).

• Thyroïde : T4 et T3 à partir de tyrosine et d'iode ; effets pléiotropes (métabolisme, thermogenèse, croissance, cerveau, cœur).

• Liens nutrition-hormones : carence iodée, basse T3 du jeûne, aménorrhée du déficit énergétique, corticothérapie.

13.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – Les grandes glandes et leurs hormones

Glande	Hormone(s)	Nature	Rôle principal	Chapitre
Hypothalamus	TRH, CRH, GnRH, GHRH, somatostatine, dopamine ; ADH, ocytocine	peptides (dopamine : amine)	commande de l'hypophyse ; eau ; lactation	13
Antéhypophyse	TSH, ACTH, LH, FSH, GH, prolactine	protéines, glycoprotéines	commande des glandes périphériques ; croissance ; lactation	13
Thyroïde	T4, T3 ; calcitonine	dérivés de la tyrosine (lipophiles) ; peptide	métabolisme, croissance, développement	13
Parathyroïdes	PTH	peptide	calcémie ↑	24
Cortex surrénal	aldostérone, cortisol, DHEA	stéroïdes	sodium, potassium ; glycémie, stress	23, 25
Médullosurrénale	adrénaline, noradrénaline	catécholamines (hydrophiles)	réponse immédiate au stress	23
Pancréas endocrine	insuline, glucagon, somatostatine	peptides	glycémie	21
Gonades	œstradiol, progestérone, testostérone, inhibine	stéroïdes ; peptide	reproduction, caractères sexuels, os	13.5 (L3), 27
Épiphyse	mélatonine	dérivé du tryptophane	rythme veille-sommeil	13
Tissu adipeux	leptine, adiponectine	protéines	réserves, satiété, sensibilité à l'insuline	26

Glande	Hormone(s)	Nature	Rôle principal	Chapitre
Tube digestif	ghréline, gastrine, CCK, sécrétine, GLP-1, GIP, PYY	peptides	faim, satiété, digestion, insuline	17, 26
Rein	EPO, rénine (enzyme), calcitriol	glycoprotéine ; stéroïde	globules rouges, pression artérielle, calcium	24, 25

Fiche 2 – Hormones hydrophiles et lipophiles

Critère	Hydrophiles (peptides, catécholamines)	Lipophiles (stéroïdes, T3/T4)
Stockage dans la cellule	oui (vésicules de sécrétion, exocytose)	non pour les stéroïdes (synthèse à la demande) ; oui pour T3/T4 (colloïde)
Transport sanguin	libres, dissoutes dans le plasma	liées à des protéines (TBG, CBG, albumine) ; fraction libre active
Demi-vie	courte : minutes	longue : heures à jours
Récepteur	membranaire	intracellulaire (cytoplasmique ou nucléaire)
Mécanisme	second messager (AMPc, Ca^{2+}) ou activité tyrosine kinase → modification d'enzymes existantes	complexe hormone-récepteur = facteur de transcription → synthèse de nouvelles protéines
Délai et durée	secondes à minutes ; bref	heures à jours ; durable
Voie orale	inactives (digérées) : insuline injectée	actives : lévothyroxine, corticoïdes, pilule

Fiche 3 – Lire un bilan thyroïdien

TSH	T4 libre	Interprétation	Exemple de cause
normale	normale	euthyroïdie	—
↑	↓	hypothyroïdie périphérique	Hashimoto, carence en iode, après thyroïdectomie
↑ modérée	normale	hypothyroïdie infraclinique	Hashimoto débutant
↓ (effondrée)	↑	hyperthyroïdie	Basedow, nodule toxique, surdosage en lévothyroxine
↓	normale	hyperthyroïdie infraclinique	nodule, surdosage léger
normale ou ↓ (inadaptée)	↓	insuffisance thyréotrope (hypothyroïdie centrale)	tumeur hypophysaire, après chirurgie
normale	normale ou ↓, T3 ↓, rT3 ↑	basse T3 (adaptation)	jeûne, dénutrition, maladie grave

Fiche 4 – Nutrition et système endocrinien

Situation	Hormones en jeu	Conduite diététique
Grossesse, allaitement	T4 maternelle, hCG ; besoins en iode ↑	iode 200 µg/j : laitages, poisson 2 fois/semaine, sel iodé ; pas de compléments d'algues
Végétalisme	risque de carence iodée	sel iodé, boisson végétale enrichie, complément selon le médecin
Hypothyroïdie traitée	lévothyroxine	à jeun, à distance du calcium, du fer, du soja ; pas de régime restrictif spécifique
Hyperthyroïdie	T3, T4 ↑	énergie et protéines ↑, fractionnement, calcium, vitamine D, caféine ↓, pas d'algues

Situation	Hormones en jeu	Conduite diététique
Corticothérapie prolongée	cortisol de synthèse	sucres simples ↓, sel modéré, protéines, calcium, vitamine D ; arrêt progressif
Jeûne, dénutrition, anorexie	T3 ↓, leptine ↓, IGF-1 ↓, GnRH ↓	renutrition progressive ; pas d'hormones thyroïdiennes
Travail de nuit	cortisol, mélatonine désynchronisés	repas réguliers, collation légère la nuit, éviter les grignotages sucrés
Exposition aux perturbateurs endocriniens	récepteurs des œstrogènes, androgènes, thyroïde	pas de plastique chauffé, produits frais, variété

13.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser

Les dosages hormonaux sont exprimés dans des unités variées (masse, mole, unités internationales). Savoir convertir est indispensable pour comparer un résultat aux valeurs de référence ou à un document.

Grandeur	Relation ou valeur à savoir utiliser	Exemple
T4 libre	1 ng/dL = 12,87 pmol/L ; usuelles ≈ 12 à 22 pmol/L (0,9 à 1,7 ng/dL)	1,2 ng/dL × 12,87 ≈ 15,4 pmol/L
TSH	mUI/L (milli-unités internationales) ; usuelles ≈ 0,4 à 4 mUI/L	TSH 140 mUI/L = 35 fois la limite haute
Cortisol	1 µg/dL = 27,6 nmol/L ; 8 h : 140 à 690 nmol/L	18 µg/dL ≈ 497 nmol/L
Insuline	1 µUI/mL ≈ 6 pmol/L ; à jeun ≈ 2 à 25 µUI/mL	15 µUI/mL ≈ 90 pmol/L
Glycémie	1 g/L = 5,55 mmol/L ; à jeun 0,70 à 1,10 g/L ; diabète ≥ 1,26 g/L (7,0 mmol/L) à deux reprises	1,26 × 5,55 ≈ 7,0 mmol/L
HOMA-IR	glycémie (mmol/L) × insuline (µUI/mL) / 22,5	5,55 × 15 / 22,5 ≈ 3,7
Calcémie	1 mmol/L = 40 mg/L ; 2,20 à 2,60 mmol/L	2,35 mmol/L ≈ 94 mg/L
Vitamine D	25(OH)D : 1 ng/mL = 2,5 nmol/L ; 1 µg = 40 UI	20 µg = 800 UI
Iode	apport = Σ (portion × teneur) ; sel iodé 10 à 15 µg/g ; iodurie médiane ≥ 100 µg/L (enfant)	3 g de sel iodé à 12 µg/g = 36 µg
Part d'iode dans la T4	4 × 127 / 777 ≈ 65 %	90 µg de T4 contiennent ≈ 59 µg d'iode
Demi-vie	fraction restante = $(1/2)^{n}$, n = durée / demi-vie ; état stable ≈ 5 demi-vies	T4 après 14 j : $(1/2)^{2}$ = 25 % ; état stable ≈ 35 j
Concentrations hormonales	1 nmol/L = 10^{-9} mol/L ; 1 pmol/L = 10^{-12} mol/L	T4 libre 15 pmol/L = 1,5 × 10^{-11} mol/L
Équivalence des corticoïdes	5 mg de prednisone ≈ 20 mg d'hydrocortisone	40 mg de prednisone ≈ 160 mg d'hydrocortisone

13.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?

N°	Affirmation	V/F	Justification
1	Une hormone agit sur toutes les cellules qu'elle rencontre.	**Faux**	Elle agit seulement sur les **cellules cibles** qui possèdent son **récepteur** spécifique ; certaines hormones (T3, cortisol) ont simplement des récepteurs dans presque toutes les cellules.

N°	Affirmation	V/F	Justification
2	Une glande endocrine déverse ses sécrétions dans un canal.	**Faux**	Elle n'a pas de canal : ses hormones passent dans le **sang** (glande exocrine : canal).
3	Le pancréas est une glande mixte.	**Vrai**	Acini exocrines (enzymes digestives) et îlots de Langerhans endocrines (insuline, glucagon).
4	Les hormones thyroïdiennes sont hydrophiles car elles dérivent d'un acide aminé.	**Faux**	Elles dérivent de la tyrosine mais sont **lipophiles** (cycles aromatiques, iodes) et agissent sur des **récepteurs nucléaires**.
5	Le cortisol agit en se fixant sur un récepteur intracellulaire.	**Vrai**	Hormone stéroïde lipophile : le complexe hormone-récepteur agit comme facteur de transcription.
6	L'insuline peut être prise par voie orale.	**Faux**	Protéine, elle serait **digérée** ; elle est injectée. Les hormones lipophiles (lévothyroxine, corticoïdes) sont actives par voie orale.
7	Le glucagon agit plus vite que le cortisol.	**Vrai**	Hormone peptidique à récepteur membranaire et second messager (AMPc) : effet en minutes ; le cortisol agit par transcription en heures.
8	La sécrétion d'insuline est un exemple de contrôle humoral.	**Vrai**	Le glucose sanguin agit directement sur la cellule β.
9	Le cortisol est maximal en fin de soirée.	**Faux**	Il est **maximal au réveil** (6 à 8 h) et minimal vers minuit : rythme nycthéméral.
10	Le rétrocontrôle négatif maintient une variable stable.	**Vrai**	L'effet produit freine sa propre cause : c'est la règle des régulations hormonales.
11	Une TSH élevée signifie que l'hypophyse est malade.	**Faux**	Le plus souvent, elle signifie que la **thyroïde** produit trop peu de T4 et que l'hypophyse **réagit** normalement (rétrocontrôle levé).
12	La posthypophyse fabrique l'ADH.	**Faux**	L'ADH est fabriquée par les **neurones de l'hypothalamus** ; la posthypophyse la **stocke et la libère**.
13	L'antéhypophyse est reliée à l'hypothalamus par un système porte.	**Vrai**	Les libérines et inhibines y sont transportées directement, sans dilution dans la circulation générale.
14	Le principal stimulus de la sécrétion d'ADH est l'augmentation de l'osmolarité plasmatique.	**Vrai**	Détectée par des osmorécepteurs hypothalamiques ; une forte baisse de la volémie la stimule aussi.
15	La prolactine est principalement freinée par la dopamine hypothalamique.	**Vrai**	C'est la seule hormone antéhypophysaire sous contrôle principalement inhibiteur.
16	La thyroïde sécrète surtout de la T3.	**Faux**	Elle sécrète surtout de la **T4** (≈ 90 %) ; 80 % de la T3 circulante provient de la conversion de la T4 dans les tissus.
17	Les désiodases contiennent du sélénium.	**Vrai**	Ce sont des sélénoprotéines ; le sélénium est le deuxième oligoélément de la thyroïde.
18	La T4 a une demi-vie d'environ 7 jours.	**Vrai**	Grâce à sa liaison à la TBG ; c'est pourquoi la lévothyroxine se prend une fois par jour et la TSH se contrôle après 6 à 8 semaines.
19	Le besoin en iode d'une femme enceinte est de 150 µg/j.	**Faux**	Il est de **200 µg/j** pendant la grossesse et l'allaitement (150 µg/j chez l'adulte).
20	Les compléments à base d'algues sont recommandés pendant la grossesse pour couvrir le besoin en iode.	**Faux**	L'ANSES les **déconseille** : leur teneur en iode est très variable et peut dépasser largement la limite de sécurité.

N°	Affirmation	V/F	Justification
21	Le sel iodé est une source d'iode utile à condition de ne pas augmenter la consommation de sel.	**Vrai**	Objectif OMS < 5 g de sel par jour ; on remplace le sel ordinaire par du sel iodé.
22	L'hypothyroïdie explique souvent une obésité importante.	**Faux**	Elle n'entraîne qu'une **prise de poids modérée**, en partie hydrique, qui se corrige sous traitement.
23	Pendant le jeûne, la T3 baisse alors que la TSH reste normale.	**Vrai**	C'est le syndrome de basse T3, une adaptation d'épargne qui ne doit pas être traitée par des hormones.
24	L'hypothyroïdie congénitale est dépistée à la naissance par le dosage de la TSH.	**Vrai**	Sur papier buvard à J3 ; le traitement précoce permet un développement normal.
25	La lévothyroxine doit être prise avec le petit déjeuner et le complément de calcium.	**Faux**	À **jeun**, 20 à 30 min avant le petit déjeuner, et à **au moins 2 à 4 h** du calcium et du fer.
26	L'adrénaline est sécrétée par le cortex surrénal.	**Faux**	Par la **médullosurrénale**, sous commande nerveuse sympathique ; le cortex sécrète des stéroïdes.
27	La leptine est sécrétée proportionnellement à la masse grasse.	**Vrai**	Elle informe l'hypothalamus des réserves ; elle chute au jeûne, ce qui freine les axes thyréotrope et gonadotrope.
28	Un perturbateur endocrinien peut agir à faible dose.	**Vrai**	Selon la période d'exposition (vie fœtale) et avec des relations dose-effet parfois non monotones.

13.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)

MÉTHODE – RÉUSSIR LES QUESTIONS SUR LE SYSTÈME ENDOCRINIEN

1. Définir : une définition d'hormone complète comporte quatre éléments : sécrétion par une cellule endocrine, transport par le sang, action à distance et à faible concentration, sur des cellules cibles munies d'un récepteur spécifique.

2. Relier nature chimique et mode d'action : identifier la famille (peptide, amine, stéroïde, dérivé iodé de la tyrosine) → solubilité (hydrophile / lipophile) → transport (libre / lié) → localisation du récepteur → mécanisme (second messager / transcription) → délai et durée → voie d'administration possible.

3. Analyser un contrôle de sécrétion : nommer le stimulus, le capteur, le centre ou la glande, l'hormone, la cible, l'effet, puis le rétrocontrôle ; préciser s'il est humoral, nerveux ou hormonal.

4. Interpréter un bilan hormonal : comparer chaque valeur aux valeurs usuelles (en convertissant les unités si besoin) ; raisonner sur **le couple commande / glande périphérique** (TSH / T4L, ACTH / cortisol) ; conclure par le niveau atteint (périphérique ou central) et relier aux signes cliniques.

5. Exploiter une courbe hormonale : décrire (valeurs, unités, moments clés : pics, creux, délais), comparer les courbes entre elles, puis expliquer avec le cours ; attention aux échelles logarithmiques et aux valeurs exprimées en pourcentage de la valeur initiale.

6. Passer à la diététique : mécanisme hormonal → conséquence métabolique → besoin modifié (énergie, protéines, iode, calcium, sel) → conseil concret, chiffré et réaliste ; penser aux interactions aliments-médicaments.

7. Rédiger : vocabulaire précis (cellule cible, récepteur, rétrocontrôle négatif, système porte, thyroperoxydase), unités dans les calculs, conclusion qui répond à la question posée.

13.11.1 Schémas à réaliser et à légender

Les planches muettes ci-dessous reprennent les planches du cours sans leurs légendes. Pour chacune, notez sur une feuille le nom de chaque structure numérotée (et, quand c'est demandé, l'hormone sécrétée), puis vérifiez avec le corrigé ; à l'examen, chaque légende exacte rapporte en général 0,25 point.

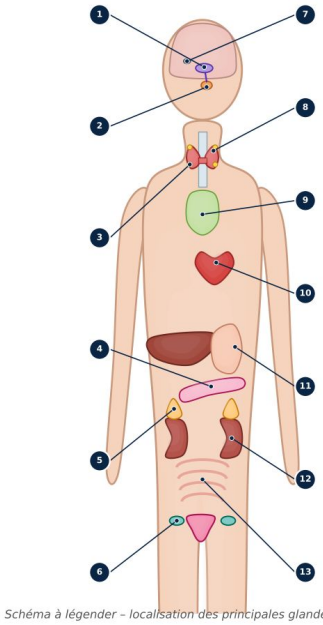


Figure 13.36 – *Schéma à légender – les principales glandes endocrines et leurs hormones (13 légendes)*

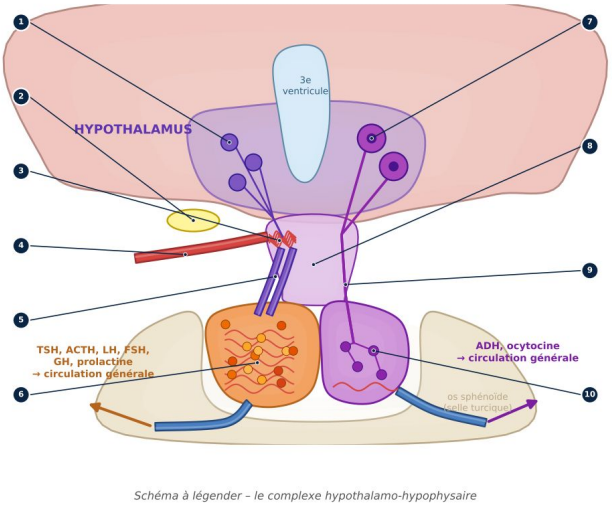


Figure 13.37 – *Schéma à légender – le complexe hypothalamo-hypophysaire (10 légendes) ; indiquez en couleur la voie vasculaire et la voie nerveuse*

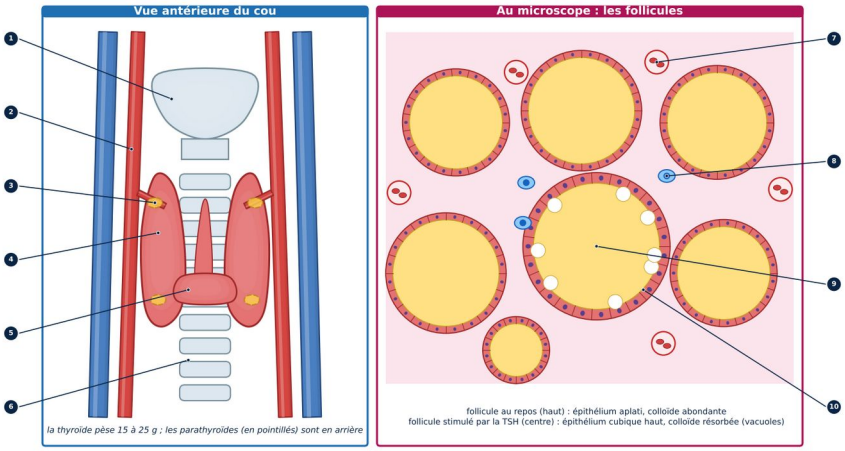


Schéma à légender – la thyroïde

Figure 13.38 – *Schéma à légender – la thyroïde : situation et organisation en follicules (10 légendes)*

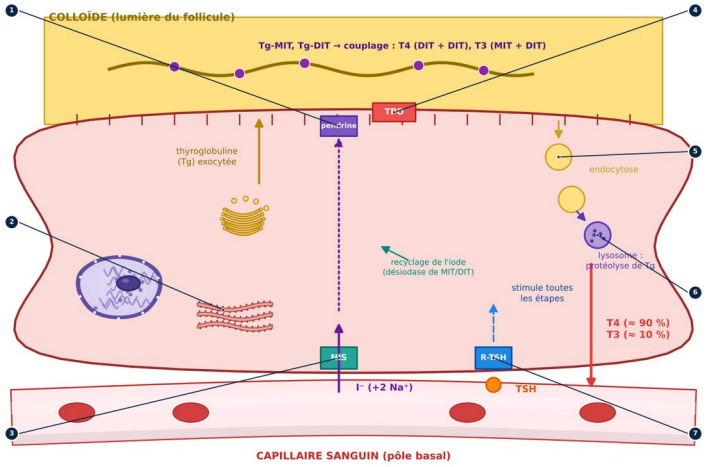


Schéma à légender – synthèse des hormones thyroïdiennes

Figure 13.39 – *Schéma à légender – les étapes de la synthèse des hormones thyroïdiennes (7 légendes) ; numérotez ensuite les étapes dans l'ordre chronologique*

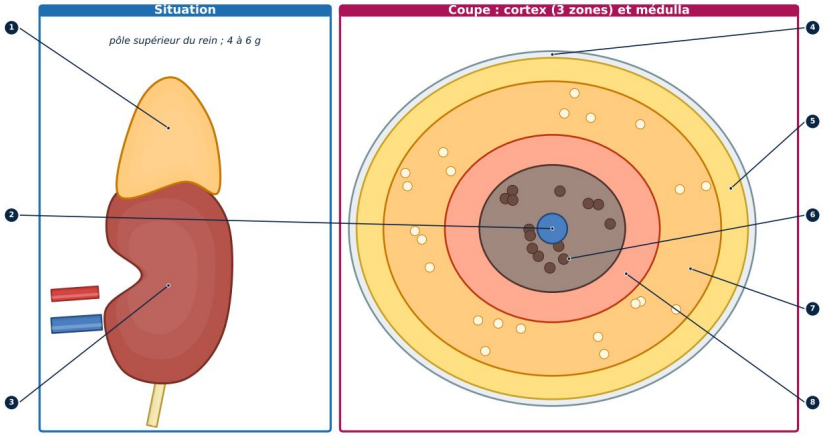


Schéma à légender – la glande surrénale

Figure 13.40 – *Schéma à légender – la glande surrénale (8 légendes) ; indiquez pour chaque zone l'hormone et sa famille chimique*

CORRIGÉ DES SCHÉMAS À LÉGENDER

Glandes endocrines : 1. hypothalamus (neurohormones : libérines, ADH, ocytocine) ; 2. hypophyse : antéhypophyse (stimulines, GH, PRL) et posthypophyse ; 3. parathyroïdes (face postérieure) : PTH ; 4. pancréas endocrine (îlots) : insuline, glucagon ; 5. surrénale : cortex (cortisol, aldostérone), médulla (adrénaline) ; 6. gonades : ovaires (œstradiol, progestérone) – testicules (testostérone) ; 7. épiphyse (glande pinéale) : mélatonine ; 8. thyroïde : T4, T3 (follicules) et calcitonine (cellules C) ; 9. thymus (enfant) : thymuline ; 10. cœur (oreillettes) : facteur natriurétique ; 11. estomac : gastrine, ghréline ; 12. rein : EPO, rénine, calcitriol ; 13. intestin : CCK, sécrétine, GLP-1, PYY.

Complexe hypothalamo-hypophysaire : 1. neurones à libérines et inhibines (TRH, CRH, GnRH…) ; 2. chiasma optique ; 3. plexus capillaire primaire ; 4. artère hypophysaire supérieure ; 5. veines portes hypophysaires ; 6. antéhypophyse (adénohypophyse) ; 7. neurones magnocellulaires : ADH, ocytocine ; 8. tige pituitaire (infundibulum) ; 9. axones hypothalamo-hypophysaires ; 10. posthypophyse (neurohypophyse). Voie vasculaire : 1 → 3 → 5 → 6 ; voie nerveuse : 7 → 9 → 10.

Thyroïde : 1. cartilage thyroïde (larynx) ; 2. artère carotide commune ; 3. parathyroïde (face postérieure) ; 4. lobe thyroïdien ; 5. isthme ; 6. trachée ; 7. capillaire sanguin ; 8. cellule C (parafolliculaire) : calcitonine ; 9. colloïde (thyroglobuline iodée) ; 10. thyréocyte (cellule folliculaire).

Thyréocyte : 1. passage de I^- dans la colloïde (pendrine) ; 2. synthèse de la thyroglobuline (REG, Golgi) ; 3. captage actif de l'iodure (symport Na^+/I^-, NIS) ; 4. thyroperoxydase : oxydation de I^-, iodation des tyrosines, couplage ; 5. endocytose de la colloïde ; 6. protéolyse lysosomale, libération de T4 et T3 ; 7. récepteur de la TSH (stimulation). Ordre chronologique : 7 (stimulation par la TSH) puis 3 (captage de l'iodure), 2 (thyroglobuline), 1 (passage de l'iodure dans la colloïde), 4 (iodation et couplage), 5 (endocytose), 6 (protéolyse et libération).

Surrénale : 1. glande surrénale ; 2. veine centrale ; 3. rein ; 4. capsule conjonctive ; 5. zone glomérulée → aldostérone (minéralocorticoïde) ; 6. médullosurrénale : cellules chromaffines → adrénaline, noradrénaline ; 7. zone fasciculée → cortisol (glucocorticoïde) ; 8. zone réticulée → androgènes (DHEA). Familles : aldostérone, cortisol et DHEA = **stéroïdes** (lipophiles) ; adrénaline et noradrénaline = **catécholamines** (hydrophiles).

MÉTHODE – SCHÉMAS À SAVOIR RÉALISER

Schéma 6 – à réaliser sans modèle. Représentez un axe hypothalamo-hypophysaire (au choix : thyréotrope ou corticotrope) en faisant apparaître les trois étages, les hormones, les cibles et les rétrocontrôles négatifs (signe –). *Attendus : hypothalamus → TRH (ou CRH) → système porte → antéhypophyse → TSH (ou ACTH) → sang → thyroïde (ou cortex surrénal) → T4/T3 (ou cortisol) → cellules cibles ; flèches de rétrocontrôle vers l'hypophyse et l'hypothalamus.*

Schéma 7 – à réaliser sans modèle. Comparez par deux schémas le mode d'action d'une hormone hydrophile (glucagon sur l'hépatocyte) et d'une hormone lipophile (T3). *Attendus : récepteur membranaire, protéine G, adénylate cyclase, AMPc, protéine kinase A, enzyme activée (glycogène phosphorylase) ; transporteur membranaire, récepteur nucléaire fixé à l'ADN, transcription, ARNm, nouvelle protéine (pompe Na^+/K^+-ATPase).*

Schéma 8 – à réaliser sans modèle. Schématisez la régulation de l'ADH lors d'une déshydratation (stimulus, récepteurs, centre, voie, effecteur, effet, rétrocontrôle).

13.11.2 Applications d'entraînement corrigées

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 1. La T4 libre d'un patient est de 1,2 ng/dL. Convertissez en pmol/L (1 ng/dL = 12,87 pmol/L) et interprétez (valeurs usuelles 12 à 22 pmol/L).

CORRIGÉ

1,2 × 12,87 ≈ **15,4 pmol/L** : valeur **normale**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 2. Un patient prend 125 µg/j de lévothyroxine ; on estime l'absorption à 70 % à jeun et à 50 % s'il la prend avec son petit déjeuner. Calculez la quantité absorbée dans chaque cas et l'écart en pourcentage.

CORRIGÉ

À jeun : 125 × 0,70 = **87,5 µg** ; avec le repas : 125 × 0,50 = **62,5 µg** ; écart : 25 / 87,5 ≈ **29 %** de moins : de quoi faire remonter la TSH.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 3. Une famille utilise 4 g de sel iodé par personne et par jour pour la cuisine et la table (teneur 12 µg/g). Quel apport en iode cela représente-t-il ? Quelle part du besoin d'un adulte ?

CORRIGÉ

4 × 12 = **48 µg/j**, soit 48 / 150 = **32 %** du besoin de l'adulte, sans augmenter la consommation de sel (le sel iodé remplace le sel ordinaire).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 4. Le cortisol d'un patient est de 12 µg/dL à 8 h. Convertissez en nmol/L (1 µg/dL = 27,6 nmol/L) et interprétez (valeurs usuelles à 8 h : 140 à 690 nmol/L).

CORRIGÉ

12 × 27,6 ≈ **331 nmol/L** : valeur **normale** pour un prélèvement matinal.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 5. La demi-vie plasmatique de l'insuline est d'environ 5 minutes. Quelle fraction reste 20 minutes après un pic de sécrétion, en l'absence de nouvelle sécrétion ? Qu'en déduire sur la régulation ?

CORRIGÉ

20 / 5 = 4 demi-vies : $(1/2)^4$ = **1/16 ≈ 6 %**. L'insuline disparaît très vite : sa concentration suit la sécrétion **minute par minute**, ce qui permet un ajustement fin de la glycémie (hormone hydrophile, demi-vie courte).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 6. Classez les hormones suivantes en hydrophiles ou lipophiles et indiquez la localisation de leur récepteur : insuline, cortisol, adrénaline, T3, ADH, aldostérone, calcitriol, glucagon.

CORRIGÉ

Hydrophiles, récepteur membranaire : insuline, adrénaline, ADH, glucagon. **Lipophiles, récepteur intracellulaire (nucléaire)** : cortisol, T3, aldostérone, calcitriol.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 7. Une femme enceinte consomme par jour un bol de lait (40 µg d'iode), un yaourt (22 µg) et 30 g de fromage (8 µg), sans sel iodé ni poisson. Calculez l'apport et le pourcentage du besoin couvert ; proposez une mesure.

CORRIGÉ

40 + 22 + 8 = **70 µg/j** ; 70 / 200 = **35 %** du besoin (200 µg/j). Ajouter le sel iodé à la place du sel ordinaire, du poisson de mer deux fois par semaine et un œuf ; discuter une supplémentation avec la sage-femme.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 8. Expliquez pourquoi une hypophysectomie (ablation de l'hypophyse) entraîne une atrophie de la thyroïde et des corticosurrénales mais pas de la médullosurrénale.

CORRIGÉ

La thyroïde et le cortex surrénal sont stimulés et entretenus (effet **trophique**) par la **TSH** et l'**ACTH** antéhypophysaires : sans elles, ils s'atrophient et leur sécrétion chute. La **médullosurrénale** est commandée par **voie nerveuse** (fibres sympathiques) : elle n'en dépend pas. La zone glomérulée (aldostérone), commandée surtout par l'angiotensine II et le potassium, est aussi relativement préservée.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 9. Un patient a un pic de GH plasmatique pendant la première heure de sommeil profond et une sécrétion faible le reste de la journée. Quel type de rythme est-ce ? Pourquoi un manque de sommeil chronique peut-il gêner la croissance d'un adolescent ?

CORRIGÉ

Rythme **nycthéméral** lié au sommeil (pulsatile). La GH, avec l'IGF-1 et les hormones thyroïdiennes, stimule la croissance des cartilages ; une privation de sommeil réduit les pics de GH et peut, avec une alimentation insuffisante, gêner la croissance.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 10. On injecte de la TRH à trois patients et on mesure la TSH avant et 30 minutes après : A) 1,5 → 9 mUI/L ; B) 0,02 → 0,03 mUI/L ; C) 1,0 → 1,2 mUI/L (T4 libre basse). Interprétez.

CORRIGÉ

A : réponse normale (×6) : l'hypophyse répond. **B** : TSH basse et non stimulable : cellules thyréotropes **freinées** par un excès d'hormones thyroïdiennes (hyperthyroïdie). **C** : T4L basse et TSH qui ne monte pas : l'hypophyse ne peut pas répondre : **insuffisance thyréotrope d'origine hypophysaire**.

Exercice 4 – Texte à compléter. Complétez : l'hypothalamus sécrète la … qui stimule l'antéhypophyse à sécréter la … ; celle-ci stimule la … qui produit … et … ; ces hormones exercent un … sur l'hypothalamus et l'hypophyse.

> CORRIGÉ
>
> **Méthode :** suivre l'axe de haut en bas, puis le retour.
>
> **1)** L'hypothalamus sécrète la **TRH** (hormone de libération de la thyréostimuline), qui arrive à l'antéhypophyse par le système porte.
>
> **2)** L'antéhypophyse sécrète la **TSH**, qui circule dans le sang jusqu'à la **thyroïde**.
>
> **3)** La thyroïde produit la **T4** (thyroxine, la plus abondante) et la **T3** (triiodothyronine, la forme active, aussi formée à partir de la T4 dans les tissus).
>
> **4)** Ces hormones exercent un **rétrocontrôle négatif** sur l'hypothalamus et l'hypophyse : quand elles augmentent, TRH et TSH diminuent, ce qui stabilise leur concentration.

Exercice 5 – Interprétation. Interprétez : TSH très élevée et T4 libre basse ; TSH effondrée et T4 libre élevée ; TSH normale, T4 libre normale, T3 basse chez une patiente anorexique.

> CORRIGÉ
>
> **Méthode :** interpréter d'abord la T4 (la glande), puis la TSH (la réaction de l'hypophyse, qui obéit au rétrocontrôle).
>
> **1) TSH très élevée, T4 libre basse :** la thyroïde produit trop peu ; l'hypophyse, qui n'est plus freinée, augmente fortement la TSH → **hypothyroïdie périphérique** (thyroïdite de Hashimoto, carence en iode).
>
> **2) TSH effondrée, T4 libre élevée :** la thyroïde produit trop ; l'excès de T4 **freine** l'hypophyse → **hyperthyroïdie** (maladie de Basedow, nodule).
>
> **3) TSH et T4 normales, T3 basse chez une patiente anorexique :** en dénutrition, l'organisme convertit moins de T4 en T3 active pour **économiser l'énergie** (adaptation au jeûne) : c'est un **syndrome de basse T3**, pas une maladie de la thyroïde ; il ne faut pas donner d'hormones thyroïdiennes, mais renourrir progressivement.

13.11.3 QCM

Q1. Une hormone est transportée vers ses cellules cibles par :

A. les nerfs

B. le sang

C. les canaux excréteurs

D. la lymphe uniquement

Q2. Les hormones stéroïdes agissent principalement :

A. par exocytose

B. sur des récepteurs membranaires

C. sur des récepteurs intracellulaires modifiant l'expression des gènes

D. sur les canaux ioniques

Q3. L'ADH est synthétisée par :

A. le rein

B. la thyroïde

C. l'antéhypophyse

D. l'hypothalamus

Q4. La TSH stimule :

A. le pancréas

B. la corticosurrénale

C. la thyroïde

D. les gonades

Q5. Le rétrocontrôle négatif de l'axe thyréotrope signifie que :

A. T3/T4 stimulent la TSH

B. l'iode inhibe la TSH

C. la TSH inhibe la TRH

D. T3/T4 inhibent la sécrétion de TRH et TSH

Q6. Un exemple de rétrocontrôle positif est :

A. la régulation de la glycémie

B. l'ocytocine lors de l'accouchement

C. la régulation de la thyroïde

D. la régulation du cortisol

Q7. Le cortisol présente un pic de sécrétion :

A. après le déjeuner

B. le matin vers 8 h

C. en continu

D. à minuit

Q8. Les hormones thyroïdiennes sont synthétisées à partir de :

A. tyrosine et iode

B. tryptophane et fer

C. cholestérol et zinc

D. glucose et sélénium

Q9. Un signe d'hyperthyroïdie est :

A. constipation

B. amaigrissement, tachycardie, thermophobie

C. bradycardie

D. prise de poids et frilosité

Q10. La posthypophyse :

A. libère des hormones synthétisées par l'hypothalamus

B. sécrète la prolactine

C. est reliée à l'hypothalamus par un système porte

D. sécrète la TSH

Q11. La conversion de T4 en T3 nécessite des enzymes contenant :

A. du zinc

B. du sélénium

C. du fer

D. du calcium

Q12. Le dépistage néonatal de l'hypothyroïdie congénitale repose sur le dosage de :

A. la T4 totale

B. la TSH

C. l'iode urinaire

D. la thyroglobuline

Q13. Quel mode de communication caractérise l'action de la somatostatine sur les cellules β voisines ?

A. Neurocrine

B. Paracrine

C. Endocrine

D. Exocrine

Corrigé des QCM

Q	Réponse	Explication
Q1	**B**	Réponse exacte : « le sang ».
Q2	**C**	Réponse exacte : « sur des récepteurs intracellulaires modifiant l'expression des gènes ».
Q3	**D**	Réponse exacte : « l'hypothalamus ».
Q4	**C**	Réponse exacte : « la thyroïde ».
Q5	**D**	Réponse exacte : « T3/T4 inhibent la sécrétion de TRH et TSH ».
Q6	**B**	Réponse exacte : « l'ocytocine lors de l'accouchement ».
Q7	**B**	Réponse exacte : « le matin vers 8 h ».
Q8	**A**	Réponse exacte : « tyrosine et iode ».
Q9	**B**	Réponse exacte : « amaigrissement, tachycardie, thermophobie ».
Q10	**A**	Réponse exacte : « libère des hormones synthétisées par l'hypothalamus ».
Q11	**B**	Réponse exacte : « du sélénium ».
Q12	**B**	Réponse exacte : « la TSH ».
Q13	**B**	Réponse exacte : « Paracrine ».

13.11.4 Questions de réflexion corrigées

Question 1. Mettez en lien la nature chimique d'une hormone et son mécanisme d'action.

> **CORRIGÉ**
>
> Hormone hydrosoluble (peptide) : ne traverse pas la membrane → récepteur membranaire → second messager → modification rapide d'enzymes existantes. Hormone liposoluble (stéroïde, T3) : traverse la membrane → récepteur intracellulaire → fixation sur l'ADN → modification de la synthèse de protéines (lente, durable).

Question 2. Illustrez le rôle pléiotropique de T3/T4 avec 5 exemples.

> **CORRIGÉ**
>
> ↑ métabolisme de base et thermogenèse ; ↑ lipolyse et ↓ cholestérol ; ↑ glycogénolyse et néoglucogenèse ; ↑ fréquence cardiaque ; développement du système nerveux et croissance osseuse ; ↑ motricité digestive.

Question 3. Pourquoi un patient dénutri présente-t-il souvent une T3 basse avec une TSH normale ?

> **CORRIGÉ**
>
> C'est une adaptation (syndrome de basse T3) : la désiodation de T4 en T3 diminue au profit de la reverse T3 inactive, ce qui réduit la dépense énergétique ; ce n'est pas une hypothyroïdie et cela ne se traite pas par hormones mais par la renutrition.

Question 4. Donnez trois exemples de contrôle de sécrétion hormonale (humoral, nerveux, rythme).

> **CORRIGÉ**
>
> Humoral : glycémie → insuline ; calcémie → PTH. Nerveux : sympathique → adrénaline (médullosurrénale) lors du stress. Rythme : cortisol maximal le matin ; mélatonine la nuit.

13.11.5 Étude de cas – Madame S., 45 ans, hypothyroïdie récemment découverte

> **SITUATION**
>
> Prise de 6 kg en un an, fatigue, frilosité, constipation, LDL-c augmenté. TSH élevée, T4 libre basse (thyroïdite de Hashimoto). Elle veut faire un régime très restrictif.

Questions

1. Expliquez les symptômes à partir des rôles des hormones thyroïdiennes.
2. Que dire de la perte de poids attendue sous traitement ?
3. Quels conseils diététiques donner (C1.3, C1.5) ?

CORRIGÉ

1. Le déficit en T3/T4 ↓ le métabolisme de base et la thermogenèse (prise de poids, frilosité), la motricité digestive (constipation), le nombre de récepteurs LDL (hypercholestérolémie), le tonus général (fatigue).

2. Le traitement par lévothyroxine normalise le métabolisme ; la prise de poids liée à l'infiltration et à la rétention d'eau régresse en partie, mais la perte de poids est souvent modeste : une hygiène de vie reste nécessaire.

3. Pas de régime restrictif : alimentation équilibrée, fibres et hydratation (constipation), qualité des graisses (LDL), activité physique ; prendre la lévothyroxine à jeun, à distance du calcium, du fer, du soja et du café qui diminuent son absorption ; pas d'excès d'iode (compléments d'algues).

13.11.6 Étude de cas – atelier « horloge biologique et repas » pour des soignants de nuit

SITUATION

Une équipe de soignants travaillant de nuit se plaint de prise de poids et de troubles digestifs (C3.1).

Questions

1. Expliquez le lien entre rythmes biologiques, hormones et métabolisme.

2. Proposez une organisation des repas adaptée au travail de nuit.

3. Quels indicateurs utiliser pour évaluer l'action ?

CORRIGÉ

1. Le travail de nuit désynchronise l'horloge centrale (lumière) et les horloges périphériques (repas) : la tolérance au glucose est moins bonne la nuit, la mélatonine est supprimée, le cortisol et la leptine sont perturbés, la faim augmente : risque de prise de poids et de diabète.

2. Repas principal avant le poste (vers 19-20 h), collation légère et protéinée vers 1-2 h (éviter les produits gras et sucrés), boissons non sucrées, petit-déjeuner léger avant le coucher, sommeil dans l'obscurité, régularité des horaires les jours de repos autant que possible.

3. Questionnaires (habitudes, sommeil, troubles digestifs), poids et tour de taille déclarés, satisfaction ; réévaluation à 3 mois.

13.11.7 Sujet de synthèse 1 – Découverte d'un diabète de type 1 chez un adolescent

Durée conseillée : 1 heure

MISE EN SITUATION

Hugo, 14 ans, 45 kg (poids habituel 50 kg), boit beaucoup, urine souvent, même la nuit, et se sent très fatigué. Aux urgences : glycémie 3,8 g/L, glycosurie et cétonurie positives, pH sanguin 7,28, bicarbonates 14 mmol/L.

DOCUMENTS

Document 1 – Seuil rénal du glucose ≈ 1,8 g/L : au-delà, le glucose passe dans l'urine et entraîne de l'eau.

Document 2 – En l'absence d'insuline, la lipolyse est maximale et le foie transforme les acides gras en corps cétoniques (acides).

Document 3 – Valeurs normales : pH 7,38-7,42 ; bicarbonates 22-26 mmol/L.

Questions

1. Expliquez le rôle de l'insuline et des cellules β, et ce qui caractérise le diabète de type 1.

2. Expliquez la soif intense et les urines abondantes (polyurie, polydipsie) à l'aide du document 1.

3. Calculez la perte de poids en % et expliquez l'amaigrissement malgré un appétit conservé.

4. Expliquez l'acidose (document 2) et interprétez le pH et les bicarbonates.

5. Expliquez pourquoi le glucagon reste élevé et aggrave l'hyperglycémie.

6. Donnez les principes de l'alimentation d'Hugo une fois l'insulinothérapie mise en place.

AVANT DE RÉPONDRE : LIRE LE SUJET COMME À L'EXAMEN

1) Thème : régulation de la glycémie et conséquences d'une absence d'insuline.

2) Relier chaque symptôme à un effet manquant de l'insuline.

Barème indicatif : 20 points – Q1 : 3 pts ; Q2 : 3 pts ; Q3 : 3 pts ; Q4 : 4 pts ; Q5 : 2 pts ; Q6 : 5 pts.

CORRIGÉ

Question 1. Insuline : sécrétée par les **cellules β** des îlots de Langerhans quand la glycémie monte ; seule hormone **hypoglycémiante** : entrée du glucose dans le muscle et le tissu adipeux, stockage en glycogène et triglycérides, frein de la production hépatique de glucose et de la lipolyse.

Diabète de type 1 : destruction **auto-immune** des cellules β → **absence d'insuline** ; début souvent brutal chez l'enfant ou l'adolescent ; traitement : insuline à vie.

Barème : 3 pts.

Question 2. Étape 1 : glycémie 3,8 g/L > seuil rénal (1,8 g/L) → le glucose passe dans l'urine (glycosurie).

Étape 2 : le glucose urinaire **attire l'eau** (effet osmotique) → urines très abondantes (**polyurie**).

Étape 3 : la perte d'eau et l'hyperosmolarité du plasma stimulent la **soif** (**polydipsie**).

Barème : 3 pts.

Question 3. Calcul : 5 / 50 × 100 = 10 %.

Explication : sans insuline, le glucose ne peut pas être utilisé ni stocké → l'organisme se comporte comme en **jeûne** : il dégrade ses **graisses** (lipolyse) et ses **protéines** (muscle) pour produire de l'énergie et du glucose ; il perd aussi du glucose et de l'eau dans l'urine (calories perdues).

Barème : calcul (1), explication (2).

Question 4. Mécanisme : l'absence d'insuline libère la lipolyse → beaucoup d'acides gras arrivent au foie → production massive de corps cétoniques (acides) → ils consomment les bicarbonates (tampons).

Interprétation : pH 7,28 < 7,38 → **acidose** ; bicarbonates 14 < 22 → origine **métabolique** → **acidocétose diabétique**, urgence vitale.

Barème : 4 pts.

Question 5. Raisonnement : normalement, l'insuline freine la sécrétion de glucagon ; sans insuline, le glucagon reste élevé → le foie continue la glycogénolyse et la néoglucogenèse (et la cétogenèse) → la glycémie augmente encore alors qu'elle est déjà très élevée.

Barème : 2 pts.

Question 6. 1) Alimentation équilibrée et normale pour l'âge, couvrant les besoins de croissance (pas de « régime sans sucre » strict).

2) Repérer et compter les glucides de chaque repas pour adapter les doses d'insuline rapide (insulinothérapie fonctionnelle), avec des repas réguliers.

3) Privilégier les glucides complexes et les fibres, limiter les boissons sucrées en dehors du resucrage.

4) Prévention et traitement de l'hypoglycémie : toujours avoir 15 g de glucides rapides sur soi (3 morceaux de sucre, un petit jus).

5) Sport : collation ou adaptation des doses avant l'effort.

Barème : 5 pts.

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND SUR L'ENSEMBLE DE LA COPIE

Chaque symptôme est relié à l'absence d'une action de l'insuline.

L'acidose est interprétée avec le pH et les bicarbonates.

Les principes alimentaires sont adaptés à un adolescent sous insuline.

13.11.8 Sujet de synthèse 2 – Hypothyroïdie et carence iodée pendant la grossesse

Durée conseillée : 45 minutes

MISE EN SITUATION

Mme N., 29 ans, enceinte de 10 semaines, consulte pour fatigue et frilosité. Elle évite le poisson et utilise du sel non iodé. Bilan : TSH 6,5 mUI/L (normale au 1er trimestre < 2,5), T4 libre à la limite basse.

DOCUMENTS

Document 1 – Les hormones thyroïdiennes sont fabriquées à partir de la tyrosine et de l'iode ; le fœtus dépend des hormones maternelles pendant le premier trimestre.

Document 2 – Besoin en iode : 150 µg/j chez l'adulte ; 200 µg/j pendant la grossesse (ANSES 2021 ; 250 µg/j selon l'OMS).

Document 3 – Teneurs : poisson de mer ≈ 50 à 150 µg/100 g ; lait ≈ 40 µg/250 mL ; yaourt ≈ 20 µg ; œuf ≈ 25 µg ; sel iodé ≈ 15 µg/g.

Questions

1. Décrivez l'axe thyréotrope et le rétrocontrôle.

2. Interprétez le bilan de Mme N.

3. Expliquez l'importance des hormones thyroïdiennes pour le fœtus.

4. Calculez l'apport en iode d'une journée comprenant 250 mL de lait, 2 yaourts, 1 œuf et 120 g de colin (100 µg/100 g). Comparez au besoin.

5. Donnez trois conseils alimentaires et précisez ce qui relève du médecin.

AVANT DE RÉPONDRE : LIRE LE SUJET COMME À L'EXAMEN

1) Thème : hormones thyroïdiennes et iode.

2) Une TSH élevée signifie que l'hypophyse stimule une thyroïde qui ne suit pas.

Barème indicatif : 20 points – Q1 : 4 pts ; Q2 : 3 pts ; Q3 : 4 pts ; Q4 : 4 pts ; Q5 : 5 pts.

CORRIGÉ

Question 1. Axe : hypothalamus → **TRH** → antéhypophyse → **TSH** → thyroïde → **T4 et T3**.

Rétrocontrôle négatif : T4/T3 freinent la TRH et la TSH ; si elles baissent, TRH et TSH augmentent pour stimuler la thyroïde.

Barème : 4 pts.

Question 2. TSH élevée (6,5 > 2,5) et T4 libre à la limite basse → l'hypophyse stimule fortement une thyroïde qui produit à peine assez : hypothyroïdie (débutante), à confirmer et à traiter par le médecin ; la carence en iode est une cause possible. Fatigue et frilosité vont dans ce sens.

Barème : 3 pts.

Question 3. Rôle : les hormones thyroïdiennes sont indispensables au développement du système nerveux (formation des neurones, myélinisation) et à la croissance osseuse. Au premier trimestre, le fœtus n'a pas encore de thyroïde fonctionnelle : il dépend des hormones maternelles.

Conséquence d'une carence : retard du développement intellectuel, dans les formes sévères de carence iodée (crétinisme).

Barème : 4 pts.

Question 4. Calcul : lait 40 + yaourts 2 × 20 = 40 + œuf 25 + colin 120 × 100/100 = 120 → total 225 µg.

Comparaison : au niveau du besoin (200 µg/j selon l'ANSES 2021, 250 µg/j selon l'OMS) **ce jour-là** ; mais le poisson n'est pas consommé tous les jours : sur la semaine, l'apport moyen est plus bas.

Barème : 4 pts.

Question 5. Conseils : 1) poisson de mer 2 fois par semaine (dont un poisson gras, en évitant les grands prédateurs : espadon, thon rouge) ; 2) produits laitiers 2 à 3 par jour ; 3) remplacer le sel ordinaire par du sel iodé, sans en augmenter la quantité.

Relève du médecin : confirmer le diagnostic, prescrire la **lévothyroxine** si nécessaire et décider d'une **supplémentation en iode** pendant la grossesse ; éviter les algues et compléments riches en iode non prescrits (excès possible).

Barème : 5 pts.

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND SUR L'ENSEMBLE DE LA COPIE

L'axe et le rétrocontrôle sont utilisés pour interpréter le bilan.

Le lien thyroïde-développement cérébral est expliqué.

Les conseils iode sont chiffrés et la limite du rôle du diététicien est respectée.

13.11.9 Sujet de synthèse 3 – Agression et hypercatabolisme chez un grand brûlé

Durée conseillée : 1 heure

MISE EN SITUATION

M. L., 40 ans, 80 kg, est hospitalisé en réanimation pour des brûlures étendues (30 % de la surface corporelle). Au 5e jour : glycémie 1,9 g/L sans antécédent de diabète, urée urinaire 900 mmol/24 h, fonte musculaire visible.

DOCUMENTS

Document 1 – Lors d'une agression, les hormones de stress (adrénaline, cortisol, glucagon) augmentent fortement.

Document 2 – 1 mmol d'urée contient 28 mg d'azote ; protéines = azote × 6,25 ; on ajoute ≈ 4 g d'azote/j pour les autres pertes.

Questions

1. Décrivez les deux voies de la réponse hormonale au stress et leurs délais.

2. Expliquez l'hyperglycémie de M. L. (au moins trois mécanismes).

3. Calculez les pertes d'azote et l'équivalent en protéines perdues par jour.

4. Expliquez la fonte musculaire.

5. Indiquez les principes de la prise en charge nutritionnelle.

AVANT DE RÉPONDRE : LIRE LE SUJET COMME À L'EXAMEN

1) Thème : hormones du stress et métabolisme.

2) Pour le bilan azoté, convertir l'urée en azote puis en protéines.

Barème indicatif : 20 points – Q1 : 4 pts ; Q2 : 4 pts ; Q3 : 4 pts ; Q4 : 3 pts ; Q5 : 5 pts.

CORRIGÉ

Question 1. Voie sympatho-médullosurrénale : le système nerveux sympathique stimule la **médullosurrénale** → **adrénaline** (et noradrénaline) en quelques **secondes** : cœur accéléré, mobilisation du glucose et des graisses.

Axe corticotrope : hypothalamus (CRH) → hypophyse (ACTH) → corticosurrénale → **cortisol** en quelques **dizaines de minutes**, effet prolongé (heures).

Barème : 4 pts.

Question 2. 1) Adrénaline et glucagon : glycogénolyse et néoglucogenèse hépatiques ↑.

2) Cortisol : néoglucogenèse ↑ à partir des acides aminés musculaires.

3) Insulinorésistance : ces hormones diminuent l'effet de l'insuline sur le muscle et le tissu adipeux → le glucose entre moins dans les cellules.

Conclusion : hyperglycémie de stress, sans diabète préalable.

Barème : 4 pts.

Question 3. Azote uréique : 900 × 28 = 25 200 mg = 25,2 g.

Azote total : 25,2 + 4 = **29,2 g/j**.

Protéines : 29,2 × 6,25 ≈ **182 g de protéines/j**, soit environ 900 g de muscle (20 % de protéines).

Barème : 4 pts.

Question 4. Raisonnement : le cortisol (et l'inflammation) stimule la dégradation des protéines musculaires ; les acides aminés libérés servent à la néoglucogenèse (glucose pour les plaies et les cellules immunitaires) et à la fabrication des protéines de l'inflammation et de la cicatrisation. Comme le muscle est la réserve de protéines du corps, il fond rapidement (bilan azoté très négatif).

Barème : 3 pts.

Question 5. 1) Démarrer tôt (dans les 24-48 h), de préférence par voie entérale (sonde) si la voie orale est insuffisante.

2) Énergie : selon la dépense mesurée ou estimée (augmentée), sans suralimentation, en évitant l'excès de glucose (hyperglycémie).

3) Protéines élevées : souvent **1,5 à 2 g/kg/j** chez le brûlé (≈ 120 à 160 g/j pour 80 kg) pour limiter la perte.

4) Micronutriments : vitamine C, zinc, sélénium, cuivre (pertes par les plaies), selon la prescription.

5) Contrôle glycémique (insuline si nécessaire) et surveillance du bilan azoté, du poids et des plaies.

Barème : 5 pts.

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND SUR L'ENSEMBLE DE LA COPIE

Les deux voies du stress sont distinguées par leurs hormones et leurs délais.

Le bilan azoté est calculé et traduit en protéines.

La prise en charge est adaptée à l'hypercatabolisme.

13.12 Glossaire du chapitre

Terme	Définition
Axe hypothalamo-hypophysaire	chaîne de commande à trois étages : hypothalamus (libérine) → antéhypophyse (stimuline) → glande périphérique (hormone), avec rétrocontrôles
Calcitonine	hormone peptidique des cellules C de la thyroïde, hypocalcémiante, de rôle mineur chez l'adulte
Cellule cible	cellule qui possède le récepteur spécifique d'une hormone et répond à celle-ci
Colloïde	contenu du follicule thyroïdien, riche en thyroglobuline iodée : réserve d'hormones
Désiodase	enzyme à sélénium qui retire un atome d'iode : T4 → T3 (D1, D2) ou T4 → rT3 (D3)
Glande endocrine	glande sans canal qui sécrète ses hormones dans le sang
Goitre	augmentation de volume de la thyroïde, quelle que soit la fonction
Hormone	messager chimique sécrété dans le sang, agissant à distance et à faible concentration sur des cellules cibles
Hormone lipophile / hydrophile	soluble dans les lipides (stéroïdes, T3/T4 : récepteur intracellulaire) / dans l'eau (peptides, catécholamines : récepteur membranaire)
Iodurie	quantité d'iode éliminée dans les urines, reflet des apports récents
Libérine / inhibine	neurohormone hypothalamique qui stimule / freine une sécrétion antéhypophysaire (TRH, CRH ; somatostatine, dopamine)
Neurohormone	hormone sécrétée par un neurone dans le sang (ADH, ocytocine, libérines)
NIS	symporteur sodium-iodure de la membrane basale du thyréocyte, qui capte l'iode ; stimulé par la TSH
Pléiotropie	capacité d'une hormone à agir sur de nombreux tissus et fonctions
Posthypophyse (neurohypophyse)	lobe postérieur de l'hypophyse, d'origine nerveuse, qui stocke et libère l'ADH et l'ocytocine
Antéhypophyse (adénohypophyse)	lobe antérieur, glandulaire, qui sécrète TSH, ACTH, LH, FSH, GH, prolactine
Récepteur hormonal	protéine qui fixe spécifiquement une hormone et déclenche la réponse de la cellule
Rétrocontrôle (feedback)	action en retour d'un effet sur sa cause : négatif (stabilise) ou positif (amplifie)
Reverse-T3	isomère inactif de la T3, formé par la désiodase de type 3 (jeûne, maladie)
Rythme nycthéméral (circadien)	variation régulière sur environ 24 heures (cortisol, mélatonine, GH)
Second messager	molécule intracellulaire (AMPc, Ca^{2+}) qui relaie le message d'une hormone fixée à un récepteur membranaire
Stimuline	hormone antéhypophysaire qui stimule une glande (TSH, ACTH, LH, FSH)
Système porte hypothalamo-hypophysaire	veines reliant deux réseaux capillaires (éminence médiane → antéhypophyse)
TBG	thyroxine-binding globulin, protéine plasmatique qui transporte la T4 et la T3
Thyroglobuline	glycoprotéine de la colloïde sur laquelle sont fabriquées les hormones thyroïdiennes
Thyroperoxydase (TPO)	enzyme apicale du thyréocyte qui oxyde l'iodure, iode les tyrosines et couple MIT et DIT
Thyréocyte	cellule épithéliale du follicule thyroïdien
TSH (thyréostimuline)	glycoprotéine antéhypophysaire qui stimule la thyroïde ; examen de dépistage des dysthyroïdies

Terme	Définition
Perturbateur endocrinien	substance exogène qui altère le système endocrinien et provoque des effets nocifs (OMS 2002)

Autres termes du chapitre

Terme	Définition
Hormone	Messager chimique sécrété dans le sang agissant sur des cellules cibles.
Glande endocrine	Glande déversant ses sécrétions dans le sang.
Cellule cible	Cellule possédant le récepteur spécifique d'une hormone.
Rétrocontrôle négatif	Inhibition de la sécrétion d'une hormone par son effet ou par l'hormone périphérique.
Neurohormone	Hormone sécrétée par un neurone dans le sang (ADH, ocytocine).
Système porte hypothalamo-hypophysaire	Réseau vasculaire transportant les hormones hypothalamiques vers l'antéhypophyse.
Pléiotropie	Capacité d'une hormone à agir sur de nombreux tissus avec des effets variés.
Thyroglobuline	Protéine de la colloïde thyroïdienne sur laquelle sont synthétisées T3 et T4.
Goitre	Augmentation de volume de la thyroïde.
Rythme circadien	Rythme biologique d'environ 24 heures.
Second messager	Molécule intracellulaire relayant le signal d'une hormone membranaire (AMPc).

13.13 Bibliographie du chapitre

[1] ANSES. Actualisation des repères du PNNS : élaboration des références nutritionnelles. Avis et rapport d'expertise collective. Maisons-Alfort : ANSES ; 2016 (mises à jour vitamines et minéraux 2021).

[35] Collège des Enseignants de Nutrition. Nutrition. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, coll. Les référentiels des Collèges (dernière édition).

[39] Hall J.E., Hall M.E. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 14th ed. Philadelphia : Elsevier ; 2020.

[41] Marieb E.N., Hoehn K. Anatomie et physiologie humaines. 11e éd. Montreuil : Pearson France ; 2019.

[47] Sherwood L. Physiologie humaine. 3e éd. Bruxelles : De Boeck Supérieur ; 2015.

[49] Tortora G.J., Derrickson B. Principes d'anatomie et de physiologie. Bruxelles : De Boeck Supérieur (dernière édition française).

[71] Gore A.C., Chappell V.A., Fenton S.E. et al. EDC-2: The Endocrine Society's second scientific statement on endocrine-disrupting chemicals. Endocr Rev. 2015;36(6):E1-E150.

Bibliographie générale (numérotée)

La numérotation [n] est commune aux trois volumes. Vérifier les éditions « dernière édition » et la version en vigueur des recommandations sur le site des organismes.

Textes officiels et sources institutionnelles

[1] ANSES. Actualisation des repères du PNNS : élaboration des références nutritionnelles. Avis et rapport d'expertise collective. Maisons-Alfort : ANSES ; 2016 (mises à jour vitamines et minéraux 2021).

[2] ANSES. Avis relatif à l'actualisation des repères alimentaires du PNNS pour les femmes enceintes ou allaitantes. Maisons-Alfort : ANSES ; 2019.

[3] ANSES. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual. https://ciqual.anses.fr

[4] ANSES. Étude de l'alimentation totale française 2 (EAT 2). Maisons-Alfort : ANSES ; 2011.

[5] EFSA NDA Panel. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for water. EFSA Journal. 2010;8(3):1459.

[6] HAS, FFAB. Boulimie et hyperphagie boulimique : repérage et éléments généraux de prise en charge. Saint-Denis : HAS ; 2019.

[7] HAS, FFAMCO. Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; novembre 2021.

[8] HAS, INPES. Éducation thérapeutique du patient : définition, finalités et organisation. Recommandations. Saint-Denis : HAS ; juin 2007.

[9] HAS. Anorexie mentale : prise en charge. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; juin 2010.

[10] HAS. Diagnostic de la dénutrition de l'enfant et de l'adulte. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; novembre 2019.

[11] HAS. Guide du parcours de soins : maladie rénale chronique de l'adulte. Saint-Denis : HAS (version en vigueur).

[12] HAS. Guide du parcours de soins : surpoids et obésité chez l'adulte. Saint-Denis : HAS (version en vigueur).

[13] HAS. Obésité : prise en charge chirurgicale chez l'adulte. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; 2009.

[14] HAS. Prise en charge de l'hypertension artérielle de l'adulte. Fiche mémo. Saint-Denis : HAS ; 2016.

[15] HAS. Stratégie thérapeutique du patient vivant avec un diabète de type 2. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; 2024.

[16] IARC Working Group. Red Meat and Processed Meat. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, vol. 114. Lyon : IARC ; 2018.

[17] INCa. Nutrition et prévention primaire des cancers : actualisation des données. Collection État des connaissances. Boulogne-Billancourt : INCa ; 2015.

[18] Inspection générale. Guide d'accompagnement pédagogique – BTS Diététique & Nutrition, 29 avril 2025. https://genie-bio.ac-versailles.fr/IMG/pdf/gap_bts_die_te_tiquenutrition_29_04_2025.pdf

[19] Institute of Medicine, National Research Council. Weight Gain During Pregnancy: Reexamining the Guidelines. Washington DC : National Academies Press ; 2009.

[20] Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. Washington DC : National Academies Press ; 2011.

[21] International Dysphagia Diet Standardisation Initiative. Cadre IDDSI complet – définitions détaillées. 2019. https://iddsi.org

[22] Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Arrêté du 27 novembre 2024 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Diététique et nutrition ». JORF. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050785292

[23] Ministère des Solidarités et de la Santé. Programme national nutrition santé 2019-2023 (PNNS 4). Paris ; 2019.

[24] OMS. Guideline: Sodium intake for adults and children. Genève : OMS ; 2012 (et Guideline: Potassium intake, 2012).

[25] OMS/UNICEF. Stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Genève : OMS ; 2003.

[26] Règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (INCO), annexe II : substances provoquant des allergies ou intolérances.

[27] Santé publique France. Recommandations relatives à l'alimentation, à l'activité physique et à la sédentarité pour les adultes. Saint-Maurice : SpF ; 2019.

[28] World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research. Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective. Continuous Update Project Expert Report ; 2018.

Manuels de référence

[29] Abbas A.K., Lichtman A.H., Pillai S. Les bases de l'immunologie fondamentale et clinique. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson (dernière édition française).

[30] Alberts B., Johnson A., Lewis J. et al. Biologie moléculaire de la cellule. 6e éd. Paris : Lavoisier Médecine Sciences ; 2017.

[31] Apfelbaum M., Romon M., Dubus M. Diététique et nutrition. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson (dernière édition).

[32] Basdevant A., Laville M., Ziegler O. (dir.). Traité de médecine et chirurgie de l'obésité. Paris : Lavoisier Médecine Sciences ; 2011.

[33] Brierley J.D., Gospodarowicz M.K., Wittekind C. (eds). TNM Classification of Malignant Tumours. 8th ed. Oxford : Wiley-Blackwell ; 2017.

[34] Cano N., Barnoud D., Schneider S.M., Vasson M.-P., Hasselmann M., Leverve X. Traité de nutrition artificielle de l'adulte. 3e éd. Paris : Springer ; 2007.

[35] Collège des Enseignants de Nutrition. Nutrition. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, coll. Les référentiels des Collèges (dernière édition).

[36] Delamare J. Garnier-Delamare – Dictionnaire illustré des termes de médecine. Paris : Maloine (dernière édition).

[37] Dupin H., Cuq J.-L., Malewiak M.-I., Leynaud-Rouaud C., Berthier A.-M. Alimentation et nutrition humaines. Paris : ESF éditeur ; 1992.

[38] Frayn K.N., Evans R.D. Human Metabolism: A Regulatory Perspective. 4th ed. Hoboken : Wiley-Blackwell ; 2019.

[39] Hall J.E., Hall M.E. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 14th ed. Philadelphia : Elsevier ; 2020.

[40] Kumar V., Abbas A.K., Aster J.C. Robbins Basic Pathology. Philadelphia : Elsevier (dernière édition).

[41] Marieb E.N., Hoehn K. Anatomie et physiologie humaines. 11e éd. Montreuil : Pearson France ; 2019.

[42] McArdle W.D., Katch F.I., Katch V.L. Physiologie de l'activité physique : énergie, nutrition et performance. Paris : Maloine (dernière édition).

[43] Moussard C. Biochimie structurale et métabolique. Bruxelles : De Boeck Supérieur, coll. Médecine-Pharmacie (dernière édition).

[44] Médart J. Manuel pratique de nutrition : l'alimentation préventive et curative. Bruxelles : De Boeck Supérieur (dernière édition).

[45] Nelson D.L., Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 8th ed. New York : W.H. Freeman / Macmillan ; 2021 (trad. française : Principes de biochimie de Lehninger, Flammarion Médecine-Sciences).

[46] Schlienger J.-L. Nutrition clinique pratique. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson (dernière édition).

[47] Sherwood L. Physiologie humaine. 3e éd. Bruxelles : De Boeck Supérieur ; 2015.

[48] Stevens A., Lowe J. Histologie humaine. Paris : Elsevier Masson (dernière édition).

[49] Tortora G.J., Derrickson B. Principes d'anatomie et de physiologie. Bruxelles : De Boeck Supérieur (dernière édition française).

[50] Viala A., Botta A. Toxicologie. 2e éd. Paris : Lavoisier Tec & Doc ; 2007.

[51] Weinman S., Méhul P. Toute la biochimie. Paris : Dunod ; 2004.

[52] Willey J.M., Sherwood L.M., Woolverton C.J. Microbiologie de Prescott. Bruxelles : De Boeck Supérieur (dernière édition).

Articles et recommandations scientifiques

[53] Alberti K.G.M.M., Eckel R.H., Grundy S.M. et al. Harmonizing the metabolic syndrome. Circulation. 2009;120(16):1640-1645.

[54] American Diabetes Association Professional Practice Committee. Standards of Care in Diabetes – 2025. Diabetes Care. 2025;48(Suppl 1).

[55] Arends J., Bachmann P., Baracos V. et al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clin Nutr. 2017;36(1):11-48.

[56] Arvanitakis M., Ockenga J., Bezmarevic M. et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in acute and chronic pancreatitis. Clin Nutr. 2020;39(3):612-631.

[57] Belkaid Y., Hand T.W. Role of the microbiota in immunity and inflammation. Cell. 2014;157(1):121-141.

[58] Berger M.M., Shenkin A., Schweinlin A. et al. ESPEN micronutrient guideline. Clin Nutr. 2022;41(6):1357-1424.

[59] Bischoff S.C., Escher J., Hébuterne X. et al. ESPEN practical guideline: Clinical Nutrition in inflammatory bowel disease. Clin Nutr. 2020;39(3):632-653.

[60] Burgos R., Bretón I., Cereda E. et al. ESPEN guideline clinical nutrition in neurology. Clin Nutr. 2018;37(1):354-396.

[61] Cahiers de Nutrition et de Diététique. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson (revue francophone de référence – dossiers thématiques).

[62] Cahill G.F. Jr. Fuel metabolism in starvation. Annu Rev Nutr. 2006;26:1-22.

[63] Camaschella C. Iron-deficiency anemia. N Engl J Med. 2015;372(19):1832-1843.

[64] Cederbaum A.I. Alcohol metabolism. Clin Liver Dis. 2012;16(4):667-685.

[65] Cederholm T., Barazzoni R., Austin P. et al. ESPEN guidelines on definitions and terminology of clinical nutrition. Clin Nutr. 2017;36(1):49-64.

[66] Cederholm T., Jensen G.L., Correia M.I.T.D. et al. GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition – A consensus report from the global clinical nutrition community. Clin Nutr. 2019;38(1):1-9.

[67] Chrousos G.P. Stress and disorders of the stress system. Nat Rev Endocrinol. 2009;5(7):374-381.

[68] Ford A.C., Sperber A.D., Corsetti M., Camilleri M. Irritable bowel syndrome. Lancet. 2020;396(10263):1675-1688.

[69] Gluckman P.D., Hanson M.A., Cooper C., Thornburg K.L. Effect of in utero and early-life conditions on adult health and disease. N Engl J Med. 2008;359(1):61-73.

[70] Goldstein J.L., Brown M.S. A century of cholesterol and coronaries: from plaques to genes to statins. Cell. 2015;161(1):161-172.

[71] Gore A.C., Chappell V.A., Fenton S.E. et al. EDC-2: The Endocrine Society's second scientific statement on endocrine-disrupting chemicals. Endocr Rev. 2015;36(6):E1-E150.

[72] Guo S., DiPietro L.A. Factors affecting wound healing. J Dent Res. 2010;89(3):219-229.

[73] Hanahan D. Hallmarks of cancer: new dimensions. Cancer Discov. 2022;12(1):31-46.

[74] Hargreaves M., Spriet L.L. Skeletal muscle energy metabolism during exercise. Nat Metab. 2020;2(9):817-828.

[75] Ikizler T.A., Burrowes J.D., Byham-Gray L.D. et al. KDOQI Clinical Practice Guideline for Nutrition in CKD: 2020 Update. Am J Kidney Dis. 2020;76(3 Suppl 1):S1-S107.

[76] KDIGO CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int. 2024;105(4S):S117-S314.

[77] Kominiarek M.A., Rajan P. Nutrition recommendations in pregnancy and lactation. Med Clin North Am. 2016;100(6):1199-1215.

[78] Kossoff E.H., Zupec-Kania B.A., Auvin S. et al. Optimal clinical management of children receiving dietary therapies for epilepsy: updated recommendations of the International Ketogenic Diet Study Group. Epilepsia Open. 2018;3(2):175-192.

[79] Lebwohl B., Sanders D.S., Green P.H.R. Coeliac disease. Lancet. 2018;391(10115):70-81.

[80] Libby P., Buring J.E., Badimon L. et al. Atherosclerosis. Nat Rev Dis Primers. 2019;5(1):56.

[81] Mach F., Baigent C., Catapano A.L. et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. Eur Heart J. 2020;41(1):111-188.

[82] McDonagh T.A., Metra M., Adamo M. et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2021;42(36):3599-3726.

[83] McEvoy J.W., McCarthy C.P., Bruno R.M. et al. 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. Eur Heart J. 2024;45(38):3912-4018.

[84] Mechanick J.I., Apovian C., Brethauer S. et al. Clinical practice guidelines for the perioperative nutrition, metabolic, and nonsurgical support of patients undergoing bariatric procedures – 2019 update. Obesity. 2020;28(4):O1-O58.

[85] Medzhitov R. Origin and physiological roles of inflammation. Nature. 2008;454(7203):428-435.

[86] Morton G.J., Cummings D.E., Baskin D.G., Barsh G.S., Schwartz M.W. Central nervous system control of food intake and body weight. Nature. 2006;443(7109):289-295.

[87] Muscaritoli M., Arends J., Bachmann P. et al. ESPEN practical guideline: Clinical Nutrition in cancer. Clin Nutr. 2021;40(5):2898-2913.

[88] Nutrition Clinique et Métabolisme. Revue de la Société francophone nutrition clinique et métabolisme (SFNCM), Elsevier Masson.

[89] Plauth M., Bernal W., Dasarathy S. et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in liver disease. Clin Nutr. 2019;38(2):485-521.

[90] Puchalska P., Crawford P.A. Multi-dimensional roles of ketone bodies in fuel metabolism, signaling, and therapeutics. Cell Metab. 2017;25(2):262-284.

[91] Richette P., Doherty M., Pascual E. et al. 2016 updated EULAR evidence-based recommendations for the management of gout. Ann Rheum Dis. 2017;76(1):29-42.

[92] Rinella M.E., Lazarus J.V., Ratziu V. et al. A multisociety Delphi consensus statement on new fatty liver disease nomenclature. J Hepatol. 2023;79(6):1542-1556.

[93] Rosen E.D., Spiegelman B.M. What we talk about when we talk about fat. Cell. 2014;156(1-2):20-44.

[94] Rubino F., Cummings D.E., Eckel R.H. et al. Definition and diagnostic criteria of clinical obesity. Lancet Diabetes Endocrinol. 2025;13(3):221-262.

[95] Röder P.V., Wu B., Liu Y., Han W. Pancreatic regulation of glucose homeostasis. Exp Mol Med. 2016;48(3):e219.

[96] Sicherer S.H., Sampson H.A. Food allergy: a review and update on epidemiology, pathogenesis, diagnosis, prevention, and management. J Allergy Clin Immunol. 2018;141(1):41-58.

[97] Treasure J., Duarte T.A., Schmidt U. Eating disorders. Lancet. 2020;395(10227):899-911.

[98] Turck D., Braegger C.P., Colombo C. et al. ESPEN-ESPGHAN-ECFS guidelines on nutrition care for infants, children, and adults with cystic fibrosis. Clin Nutr. 2016;35(3):557-577.

[99] Valdes A.M., Walter J., Segal E., Spector T.D. Role of the gut microbiota in nutrition and health. BMJ. 2018;361:k2179.

[100] Visseren F.L.J., Mach F., Smulders Y.M. et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J. 2021;42(34):3227-3337.

[101] Volkert D., Chourdakis M., Faxen-Irving G. et al. ESPEN guidelines on nutrition in dementia. Clin Nutr. 2015;34(6):1052-1073.

[102] da Silva J.S.V., Seres D.S., Sabino K. et al. ASPEN consensus recommendations for refeeding syndrome. Nutr Clin Pract. 2020;35(2):178-195.

[103] van Wegberg A.M.J., MacDonald A., Ahring K. et al. The complete European guidelines on phenylketonuria: diagnosis and treatment. Orphanet J Rare Dis. 2017;12(1):162.

Renvois bibliographiques par notion

Notion	Référence [n° de la bibliographie générale] – partie à consulter
Hormones, glandes, modes d'action	[41] Marieb E.N., Hoehn K – chapitre « Le système endocrinien » [47] Sherwood L – chapitre « Principes de l'endocrinologie »
Contrôle de la sécrétion, rétrocontrôle, rythmes	[47] Sherwood L – chapitre « Principes de l'endocrinologie » – régulation [39] Hall J.E., Hall M.E – chapitre « Introduction to Endocrinology »

Notion	Référence [n° de la bibliographie générale] – partie à consulter
Complexe hypothalamo-hypophysaire	[41] Marieb E.N., Hoehn K – chapitre « Le système endocrinien » – hypophyse et hypothalamus [49] Tortora G.J., Derrickson B – chapitre « Le système endocrinien »
Hormones thyroïdiennes, iode	[39] Hall J.E., Hall M.E – chapitre « Thyroid Metabolic Hormones » [1] ANSES – référence iode et sélénium [35] Collège des Enseignants de Nutrition – chapitre iode et thyroïde

Références récentes ajoutées

ANSES. Actualisation des repères alimentaires du PNNS : les références nutritionnelles en vitamines et minéraux. Avis et rapport d'expertise collective. Maisons-Alfort : ANSES ; mars 2021.

EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. Scientific opinion on dietary reference values for iodine. EFSA Journal. 2014;12(5):3660.

EFSA Panel on Nutrition, Novel Foods and Food Allergens. Scientific opinion on the tolerable upper intake level for selenium. EFSA Journal. 2023;21(1):7704.

EFSA Panel on Food Contact Materials. Re-evaluation of the risks to public health related to the presence of bisphenol A (BPA) in foodstuffs. EFSA Journal. 2023;21(4):6857.

World Health Organization, UNICEF, ICCIDD. Assessment of iodine deficiency disorders and monitoring their elimination: a guide for programme managers. 3e éd. Genève : OMS ; 2007.

Santé publique France. Imprégnation de la population française par l'iode. Programme national de biosurveillance, Esteban 2014-2016. Saint-Maurice : Santé publique France ; 2021.

ANSES. Avis relatif au risque d'excès d'apport en iode lié à la consommation d'algues dans les denrées alimentaires. Maisons-Alfort : ANSES ; 2018.

Haute Autorité de santé. Hypothyroïdies frustes chez l'adulte : diagnostic et prise en charge. Recommandations. Saint-Denis : HAS ; 2007.

van Trotsenburg P., Stoupa A., Léger J. et al. Congenital hypothyroidism: a 2020-2021 consensus guidelines update – an ENDO-European Reference Network initiative endorsed by the European Society for Pediatric Endocrinology and the European Society for Endocrinology. Thyroid. 2021;31(3):387-419.

Chaker L., Razvi S., Bensenor I.M. et al. Hypothyroidism. Nature Reviews Disease Primers. 2022;8:30.

Wiersinga W.M., Poppe K.G., Effraimidis G. Hyperthyroidism: aetiology, pathogenesis, diagnosis, management, complications, and prognosis. Lancet Diabetes & Endocrinology. 2023;11(4):282-298.

Zimmermann M.B., Boelaert K. Iodine deficiency and thyroid disorders. Lancet Diabetes & Endocrinology. 2015;3(4):286-295.

Mountjoy M., Ackerman K.E., Bailey D.M. et al. 2023 International Olympic Committee's (IOC) consensus statement on Relative Energy Deficiency in Sport (REDs). British Journal of Sports Medicine. 2023;57(17):1073-1097.

Hew-Butler T., Rosner M.H., Fowkes-Godek S. et al. Statement of the Third International Exercise-Associated Hyponatremia Consensus Development Conference, Carlsbad, California, 2015. Clinical Journal of Sport Medicine. 2015;25(4):303-320.

Gore A.C., Chappell V.A., Fenton S.E. et al. EDC-2: The Endocrine Society's second scientific statement on endocrine-disrupting chemicals. Endocrine Reviews. 2015;36(6):E1-E150.

Inserm. Pesticides et effets sur la santé : nouvelles données. Expertise collective. Montrouge : EDP Sciences ; 2021.

Règlement (UE) 2024/3190 de la Commission du 19 décembre 2024 relatif à l'utilisation du bisphénol A et d'autres bisphénols dans les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. JOUE ; 2024.

Wilding J.P.H., Batterham R.L., Calanna S. et al. Once-weekly semaglutide in adults with overweight or obesity (STEP 1). New England Journal of Medicine. 2021;384(11):989-1002.

Melmed S., Auchus R.J., Goldfine A.B., Koenig R.J., Rosen C.J. Williams Textbook of Endocrinology. 14e éd. Philadelphie : Elsevier ; 2020.

Sherwood L. Physiologie humaine. 4e éd. Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur ; 2023.

Marieb E.N., Hoehn K. Anatomie et physiologie humaines. 12e éd. Montréal : Pearson ERPI ; 2023.

Ministère de l'Enseignement supérieur. Référentiel du BTS Diététique et nutrition. 2024 ; Guide d'accompagnement pédagogique. 2025 (page 85 : « Système endocrinien »).

CNED. BTS Diététique et nutrition – Biologie, module 3 : séquences 5 à 12 (système endocrinien, axe hypothalamo-hypophysaire, thyroïde, surrénales, parathyroïdes, gonades, système endocrinien diffus, pancréas). Futuroscope : CNED.